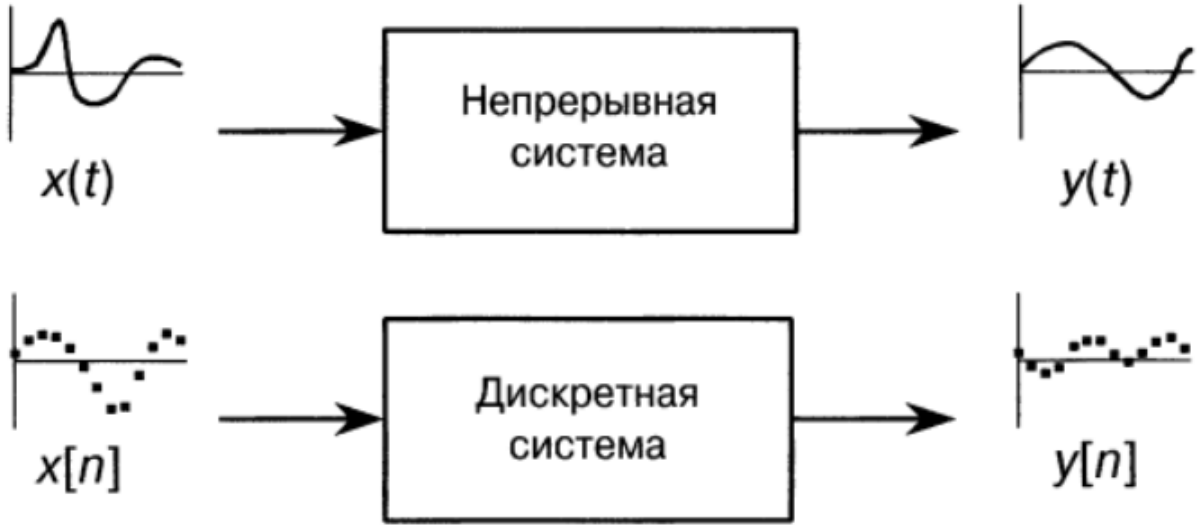
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Системой обработки сигналов называется процесс, преобразующий один сигнал (входной) в другой (выходной). Непрерывные системы принимают и генерируют непрерывные сигналы, характерные для аналоговой электроники. Цифровые системы имеют на входе и выходе цифровые сигналы, такие как массивы данных, с которыми оперируют компьютерные программы.



При обозначении непрерывных сигналов используют круглые скобки например, x(t) или y(t), а при обозначении дискретных сигналов – чаще квадратные скобки: x[n] или y[n], но могут использоваться и круглые скобки: x(n) или y(n), где n – номер отсчета, который играет роль дискретного времени. Сигналы (зависимость от времени) обозначают строчными буквами, а прописные буквы используют для представления сигналов в частотной области.

ДИСКРЕТНЫЕ СИГНАЛЫ

Математически дискретные сигналы представляются последовательностями чисел. Числовая последовательность x, n-й член в которой обозначают через $x[n]$, формально записывается как

$$x = \{x[n]\}, \qquad -\infty < n < \infty,$$

где n — целое число. На практике такие последовательности возникают, например, при преобразовании аналогового сигнала в дискретную форму. В этом случае численное значение n-го члена последовательности равно величине аналогового сигнала $x_a(t)$ в момент времени nT, т. е.

$$x[n] = x_a(nT), \qquad -\infty < n < \infty.$$

Число T называют *шагом дискретизации*, а обратное к нему — *частотой дискретизации*.

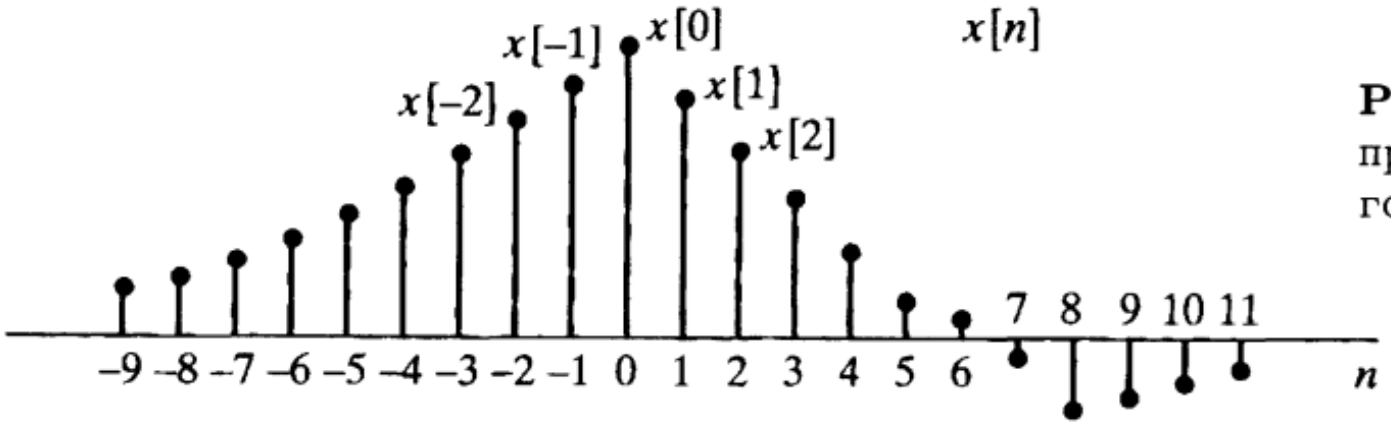


Рис. Графическое представление дискретного сигнала

ДИСКРЕТНЫЕ СИГНАЛЫ

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0, \\ 1, & n = 0. \end{cases}$$

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geqslant 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

$$x[n] = A\alpha^n.$$

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \varphi),$$

$$\forall\, n \in \mathbb{Z},$$

где A и φ — вещественные константы.

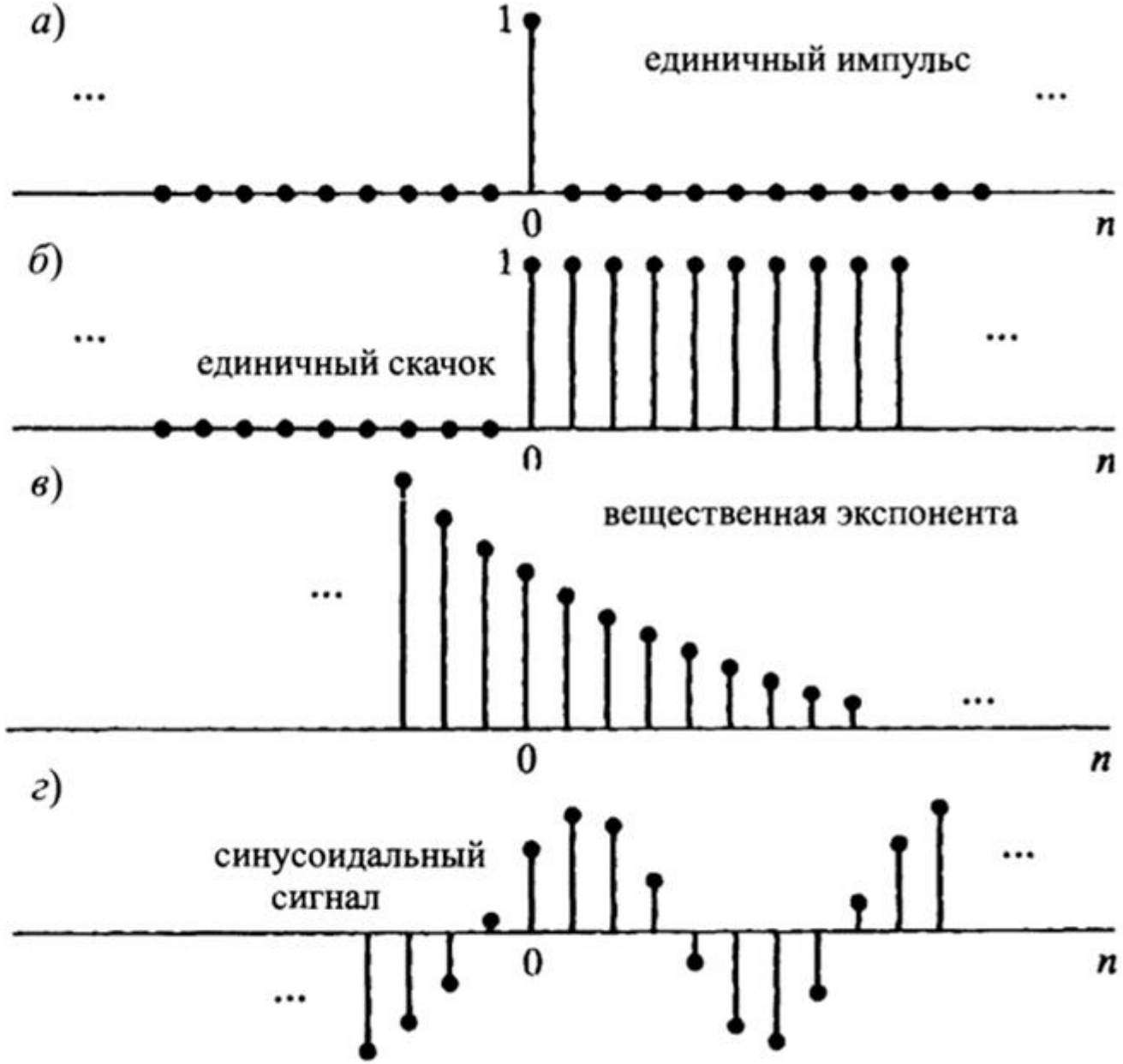


Рис. Некоторые стандартные последовательности

ДИСКРЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

Огромное значение для обработки дискретных сигналов имеют **единичный импульс** (является дискретным аналогом дельта-функции, все его отсчёты, кроме нулевого, равны нулю) и реакция системы на этот единичный импульс, которую называют **импульсной характеристикой** и обозначают **h[n]**.

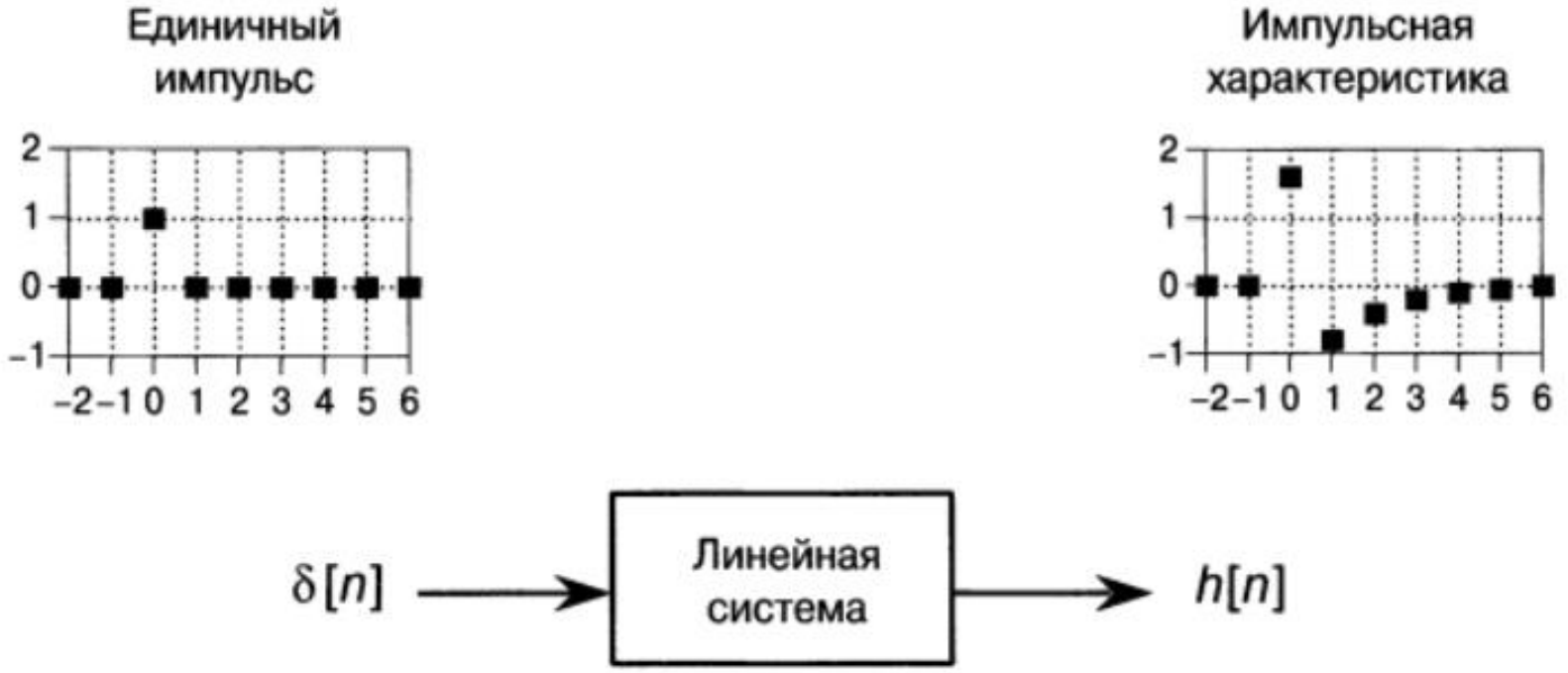


Рис. Иллюстрация понятий единичного импульса и импульсной характеристики. Единичный импульс — это дискретный сигнал, все отсчёты которого, кроме нулевого, равны нулю. Значение нулевого отсчёта равно единице. Единичный импульс является дискретным аналогом дельта-функции, которую принято обозначать символом $\delta(t)$. Импульсная характеристика линейной системы — это реакция системы на единичный импульс. Импульсную характеристику обычно обозначают $h[n]$.

ДИСКРЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

С точки зрения математики *система с дискретным временем* определяется как преобразование, или оператор, переводящий входную последовательность (*сигнал*) $x[n]$ в выходную последовательность $y[n]$ (*отклик*, или *реакцию системы*), что можно обозначить как

$$y[n] = T\{x[n]\} \qquad (*)$$

и изображать графически, как показано на рис.

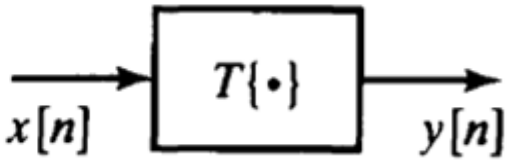


Рис. Графическое представление дискретной системы

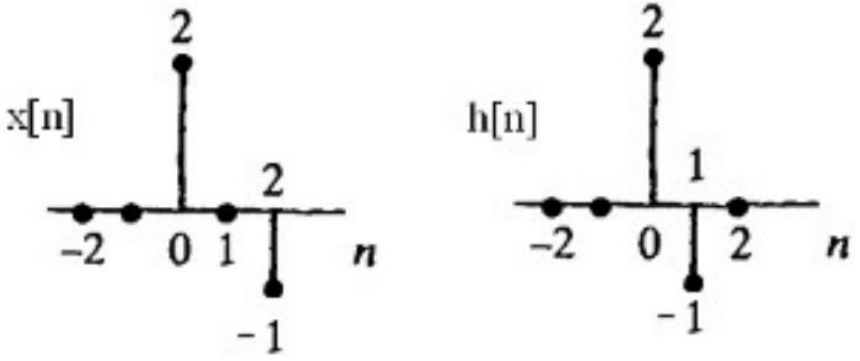
Соотношение $(*)$ — это правило, или формула, по которому вычисляются значения реакции системы через отсчеты сигнала, поданного на ее вход.

Если отсчеты последовательности $y[n]$ зависят от отсчетов $h[n]$ и $x[n]$ по правилу $(**)$, то последовательность $y[n]$ называют (дискретной) *сверткой* последовательностей $h[n]$ и $x[n]$:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_k x[k]h[n-k] = \sum_k h[k]x[n-k]. \qquad (**)$$

ЗАДАНИЕ

1. Рассчитайте отсчеты выходного сигнала y[n], полученного сверткой отсчетов входного сигнала x[n] и импульсной характеристики h[n]

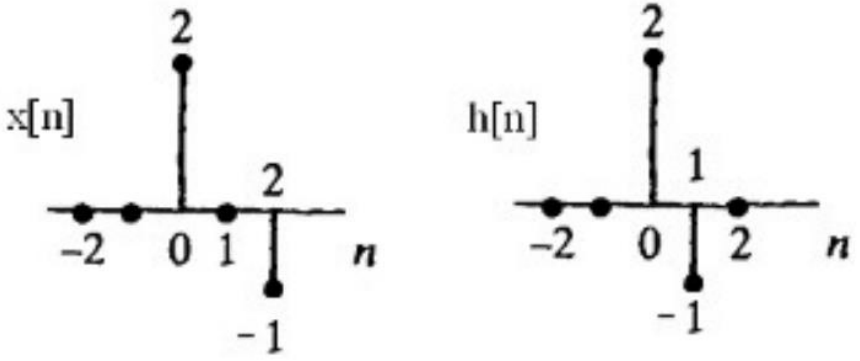


$y[n]$ — ?



ЗАДАНИЕ

1. Рассчитайте отсчеты выходного сигнала y[n], полученного сверткой отсчетов входного сигнала x[n] и импульсной характеристики h[n]



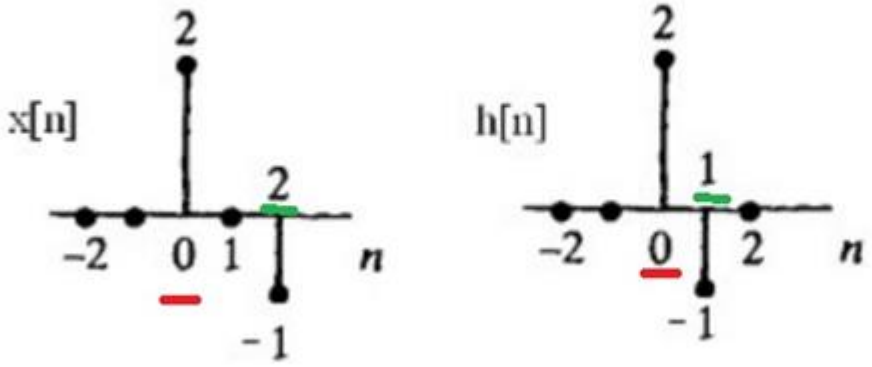
$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty} x[k]h[n-k]. \quad (*)$$

Операция дискретной свертки строит последовательность $y[n]$ по двум данным последовательностям $x[n]$ и $h[n]$. Уравнение $(*)$ выражает каждый отсчет выходной последовательности через все отсчеты входной последовательности и импульсную характеристику.

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty} h[k]x[n-k]. \quad (**)$$

ЗАДАНИЕ

1. Рассчитайте отсчеты выходного сигнала y[n], полученного сверткой отсчетов входного сигнала x[n] и импульсной характеристики h[n]



Решение:

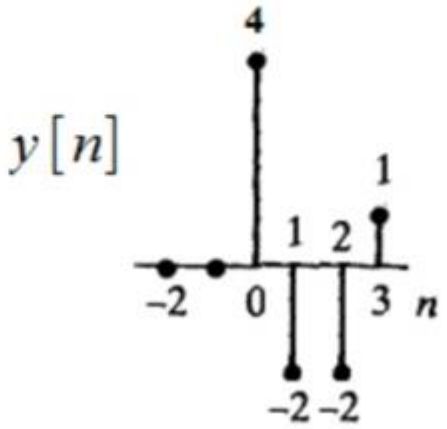
$y[n]=\sum_k h[k]\cdot x[n-k];$ $y[n]=h[0]\cdot x[n-0]+h[1]\cdot x[n-1]=2\cdot x[n]-x[n-1];$ т. к. все остальные h[-2]=h[-1]=h[2]=0; ненулевые значения y[n] будут лежать в диапазоне $[0,3]$;

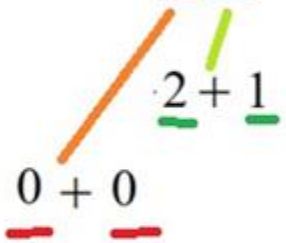
$y[0]=2\cdot x[0]-x[-1]=2\cdot 2-0=4;$

$y[1]=2\cdot x[1]-x[0]=2\cdot 0-2=-2;$

$y[2]=2\cdot x[2]-x[1]=2\cdot(-1)-0=-2;$

$y[3]=2\cdot x[3]-x[2]=2\cdot 0-(-1)=1.$





ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Отличие цифровой обработки сигналов от обработки дискретных сигналов состоит в том**, дискретные отсчёты сигналов представляют в цифровом коде (двоичном)**, появляются погрешности, связанные с округлением чисел при выполнении арифметических операций, и даже просто при записи в памяти вычислительного устройства значения отсчёта дискретного сигнала.

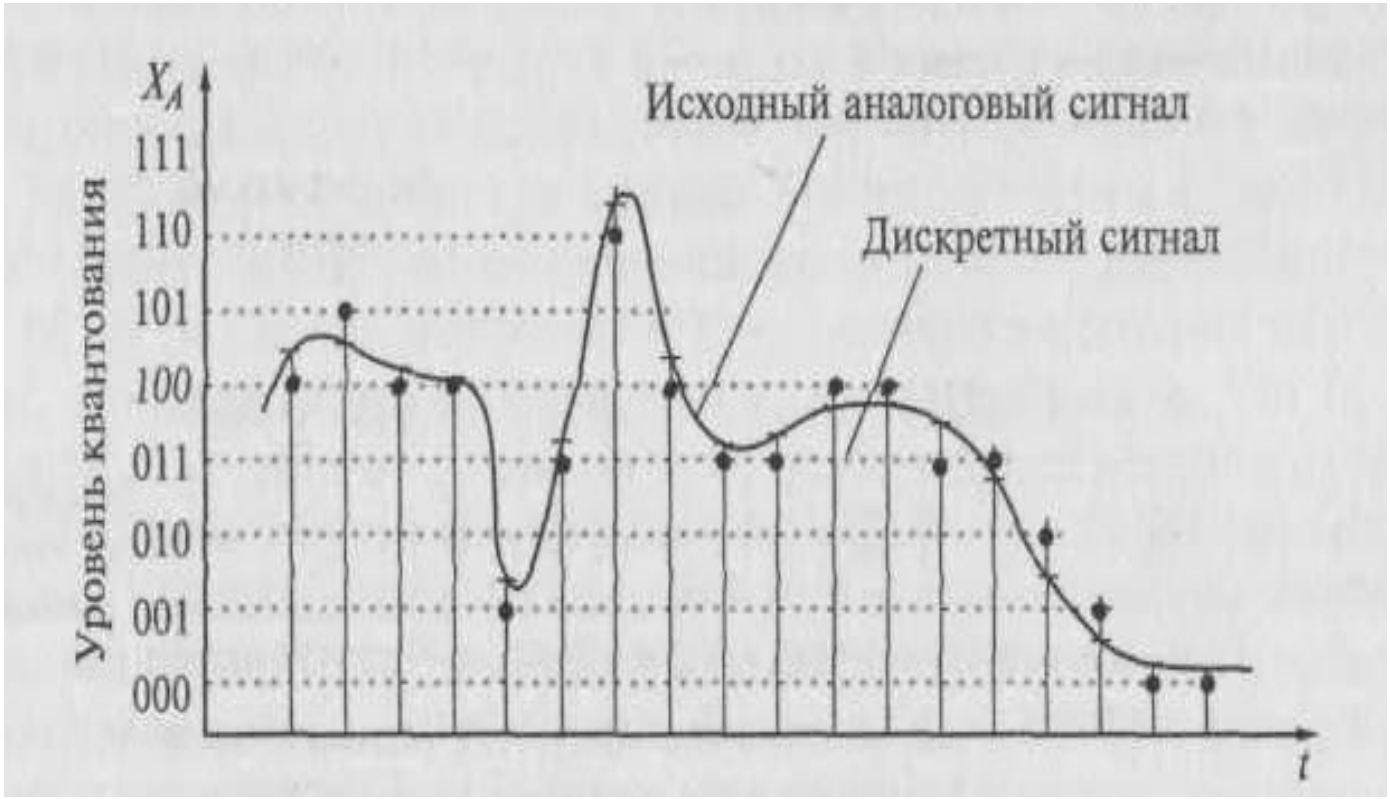


Рис. Преобразование аналогового сигнала в цифровой сигнал 100 101 100 100 001 …

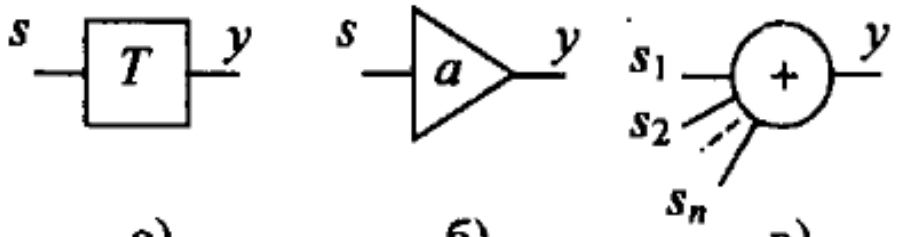
ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Цифровой фильтр — это цифровое устройство или способ обработки цифровых сигналов на ЭВМ, с помощью которых осуществляется выделение полезных сигналов в определенном диапазоне частот. Цифровой фильтр выполняет такую же задачу, как и аналоговый фильтр, выполненный на катушках, конденсаторах и резисторах.

Различают цифровые фильтры, реализованные в виде специализированной ЭВМ, включающей набор специализированных микросхем, и цифровые фильтры, реализованные в виде программы для универсальной ЭВМ. Специализированные ЭВМ, как правило, содержат запоминающие устройства и несколько арифметико-логических блоков сложения и умножения. Универсальные ЭВМ, напротив, как правило, строятся на одном быстродействующем процессоре.

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

И в первом, и во втором случаях можно выделить три базовых элемента, с использованием которых строится цифровой фильтр: *элемент памяти* (*задержки*), *умножитель* и *сумматор*. Условные обозначения этих элементов приведены на рис. 1, а, б, в, соответственно. В зависимости от реализации ЦФ под элементом понимается или специализированная микросхема, или оператор в программе. Для простоты шумами квантования в этих элементах в дальнейшем будем пренебрегать. Вместо цифровых сигналов в этом случае можно использовать дискретные сигналы.



а) б) в)

Рис. 1

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Дискретный сигнал $y(kt_Д)$ на выходе цифрового элемента памяти (задержки) равен задержанному на один такт входному сигналу:

$$y(kt_Д) = s(kt_Д - t_Д), \quad (1)$$

где номер отсчета $k = 0, 1, 2, \ldots$; $t_Д$ — период дискретизации. В умножителе уровень входного сигнала изменяется в a раз:

$$y(kt_Д) = a\,s(kt_Д). \quad (2)$$

Сумматор осуществляет суммирование нескольких входных сигналов:

$$y(kt_Д) = s_1(kt_Д) + s_2(kt_Д) + \ldots + s_n(kt_Д). \quad (3)$$

На рис. 2 в качестве примера приведена схема цифрового фильтра низких частот первого порядка. Порядок цифрового фильтра определяется числом элементов памяти.

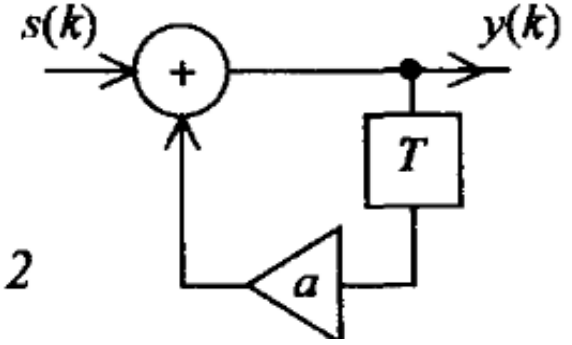


Рис. 2

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

По сравнению с аналоговыми фильтрами цифровые фильтры имеют следующие преимущества. На низких частотах масса и габариты цифрового фильтра меньше, чем масса и габариты аналогового фильтра. Например, все три элемента цифрового фильтра, схема которого приведена на рис. 2, можно изготовить в одном микрочипе. В то же время аналоговый фильтр должен включать конденсаторы или катушки, имеющие на низких частотах большие вес и габариты. Цифровой фильтр в отличие от аналогового фильтра имеет стабильные параметры, которые не зависят от температуры, вибраций, влажности и т. п. Наконец, цифровой фильтр практически не требует настройки своих параметров и при правильном монтаже сразу готов к работе.

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Для цифрового фильтра основным сигналом при анализе его частотных характеристик является дискретный гармонический сигнал

$$s(kt_{\text{Д}}) = S_m \cos(\omega k t_{\text{Д}} + \varphi_0) = \operatorname{Re}\left\{\dot{S}_m e^{j\omega k t_{\text{Д}}}\right\},\ k = 0,\quad 1,\quad 2,\ \ldots\ . \qquad (4)$$

Период дискретизации $t_{\text{Д}}$ гармонического сигнала выбирается так, чтобы частота дискретизации как минимум в два раза превышала частоту гармонического сигнала: $\omega_{\text{Д}} \geq 2\omega$. Из формулы (4) следует, что дискретный гармонический сигнал, как и аналоговый, можно характеризовать комплексной амплитудой $\dot{S}_m$.

Рассмотрим преобразование гармонического сигнала и его комплексной амплитуды в элементах цифрового фильтра. При подаче сигнала (4) на вход умножителя сигнал на выходе умножителя в соответствии с (2) имеет вид

$$y(kt_{\text{Д}}) = a\operatorname{Re}\{\dot{S}_m e^{j\omega k t_{\text{Д}}}\} = \operatorname{Re}\{\dot{Y}_m e^{j\omega k t_{\text{Д}}}\}, \qquad (5)$$

где комплексная амплитуда $\dot{Y}_m = a\dot{S}_m$.

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Следовательно, комплексная амплитуда гармонического сигнала при прохождении через умножитель изменяется в a раз. В соответствии с (3) при подаче гармонических сигналов на сумматор сигнал на его выходе записывается в виде

$$y(kt_д) = \mathrm{Re}\{\dot{S}_{m1}e^{j\omega kt_д}\} + \mathrm{Re}\{\dot{S}_{m2}e^{j\omega kt_д}\} + \ldots = \mathrm{Re}\{(\dot{S}_{m1} + \dot{S}_{m2} + \ldots)e^{j\omega kt_д}\}.$$

Следовательно, комплексная амплитуда сигнала на выходе сумматора с n входами равна

$$\dot{Y}_m = \dot{S}_{m1} + \dot{S}_{m2} + \ldots + \dot{S}_{mn}. \qquad (6)$$

При подаче гармонического сигнала (4) на вход элемента памяти на его выходе в соответствии с (1) получим

$$y(kt_д) = s(kt_д - t_д) = \mathrm{Re}\{\dot{S}_m e^{j\omega(kt_д - t_д)}\} = \mathrm{Re}\{\dot{Y}_m e^{j\omega kt_д}\}, \qquad (7)$$

где комплексная амплитуда выходного сигнала равна $\dot{Y}_m = \dot{S}_m e^{-j\omega t_д}$. Следовательно, гармонический сигнал при прохождении через элемент задержки приобретает дополнительный фазовый сдвиг.

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Из полученных формул (5), (6) и (7) следует, что все базовые элементы цифрового фильтра не изменяют форму гармонического сигнала. Изменяются только комплексные амплитуды. Так как цифровой фильтр любой сложности состоит только из трех рассмотренных элементов, то при подаче на вход цифрового фильтра гармонического сигнала на его выходе также получим гармонический сигнал.

Отношение комплексных амплитуд входного и выходного сигналов называется *дискретным комплексным коэффициентом передачи* цифрового фильтра

$$\dot{K}_{\text{Д}} = \frac{\dot{Y}_m}{\dot{S}_m}. \qquad (8)$$

Этот комплексный коэффициент передачи — основная характеристика цифрового фильтра. По его значениям можно определить полосу пропускаемых частот и тип фильтра.

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Используя (8), найдем дискретный коэффициент передачи цифрового фильтра первого порядка, схема которого приведена на рис. 2. Выходной сигнал этого фильтра поступает на вход элемента задержки. Комплексная амплитуда сигнала на выходе элемента памяти имеет вид $\dot{Y}_m e^{-j\omega t_д}$. С элемента памяти сигнал в свою очередь поступает на умножитель. На выходе умножителя получим комплексную амплитуду $a\dot{Y}_m e^{-j\omega t_д}$. Выходной сигнал с умножителя и входной сигнал $s(kt_д)$ поступают на два входа сумматора. Следовательно, комплексная амплитуда выходного сигнала цифрового фильтра равна $\dot{Y}_m = \dot{S}_m + a\dot{Y}_m e^{-j\omega t_д}$. Разделив левую и правую части этого равенства на комплексную амплитуду входного гармонического сигнала после преобразований, получим дискретный комплексный коэффициент передачи цифрового фильтра первого порядка:

$$\dot{K}_д = \frac{\dot{Y}_m}{\dot{S}_m} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega t_д}}.$$

Модуль этого коэффициента дает АЧХ цифрового фильтра.

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Модуль этого коэффициента дает АЧХ цифрового фильтра. График АЧХ цифрового фильтра при $a = 0{,}5$ приведен на рис. 3. Как видим, рассматриваемый фильтр является фильтром низких частот. Отметим, что в соответствии с теоремой Котельникова частота f входного гармонического сигнала, приведенная на рис. 3, изменяется в диапазоне от нуля до половины частоты дискретизации.

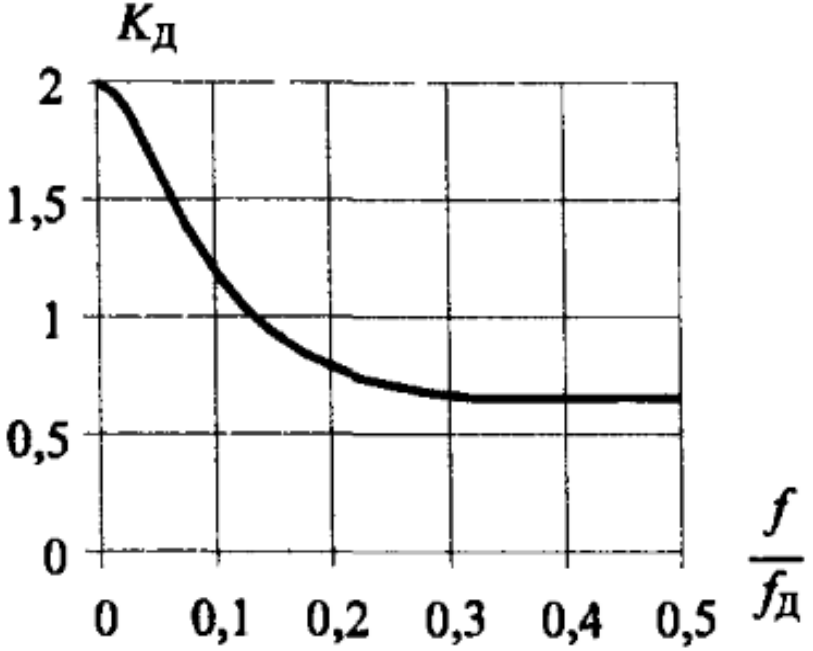


Рис. 3

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Цифровые фильтры предназначены прежде всего для решения двух основных задач:

- разделения двух и более распространяющихся совместно сигналов;
- восстановления сигналов, которые были искажены.

Для решения данных задач можно воспользоваться аналоговыми фильтрами, однако цифровые фильтры позволяют достичь намного более высокой (в тысячи раз) точности. При этом нужно учитывать, что цифровые фильтры работают гораздо медленнее аналоговых и имеют более узкий (ограниченный) динамический диапазон как по амплитуде, так и по частоте.

Существует три основных характеристики фильтров: **импульсная**, **переходная** и **частотная**. Каждая из них полностью определяет свойства линейного фильтра, т. е. содержит исчерпывающую информацию о его фильтрующих свойствах. Отличаются они лишь формой представления информации. Если задана одна из этих характеристик, то всегда можно рассчитать две другие.

Самый простой способ реализации цифрового фильтра – свертка входного сигнала с импульсной характеристикой. Данный способ позволяет построить любой практически реализуемый линейный фильтр. Такие цифровые фильтры называются **нерекурсивными** или **КИХ-фильтрами**.

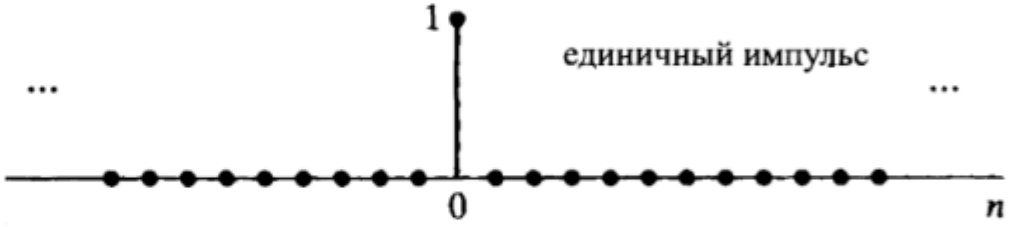
Другая форма построения цифровых фильтров – **рекурсивные** или **БИХ-фильтры**. Они представляют собой более широкий класс фильтров и, кроме отчетов входного сигнала, учитывают также отчеты выходного сигнала, полученные на предыдущих итерациях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Импульсная характеристика является реакцией системы (фильтра) на единичный импульс. Импульсная характеристика рекурсивного фильтра может быть представлена в виде суммы синусоидальных сигналов с убывающей по экспоненциальному закону амплитудой. Это означает, что рекурсивный фильтр имеет импульсную характеристику бесконечной длины. Однако, начиная с некоторого момента времени (в 15-20 раз превышающий постоянную времени) амплитуда синусоидальных колебаний затухает настолько, что становится ниже уровня шумов окружения, поэтому последующими отсчетами импульсной характеристики можно пренебречь.

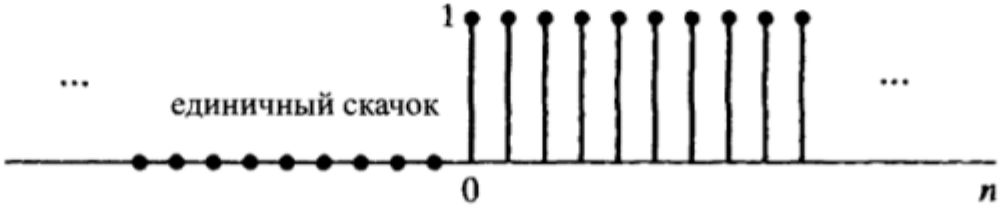
Единичный импульс

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0, \\ 1, & n = 0. \end{cases}$$



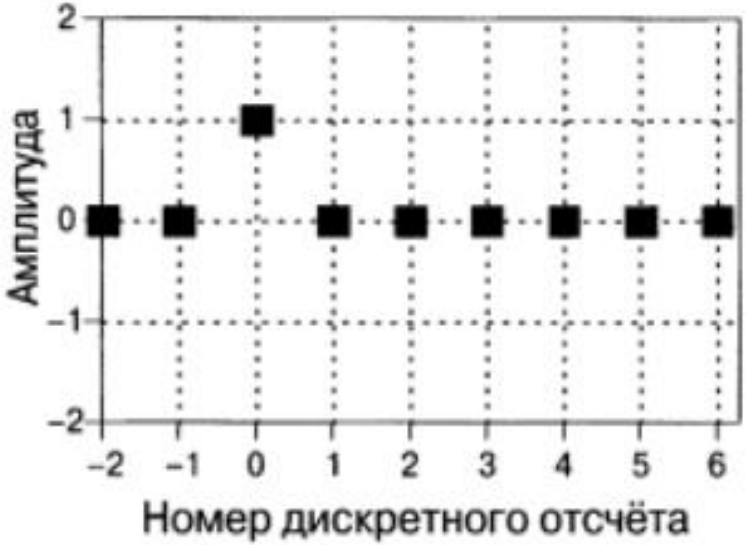
Второй важной временной характеристикой цифрового фильтра является **переходная характеристика**, которая определяется как реакция на единичный скачок (единичную ступенчатую функцию).

Единичный скачок определяется формулой: $u[n] = \begin{cases} 1, & n \geqslant 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$



ТИПОВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

а) Инвариантность. Единичный импульс инвариантен к свёртке. Свёртка произвольного сигнала с единичным импульсом оставляет сигнал без изменений. Системы с такой импульсной характеристикой идеальны для систем хранения и передачи данных.



б) Усиление и ослабление. Умножив единичный импульс на постоянный множитель, получим импульсную характеристику системы, являющейся усилителем или аттенюатором сигнала. Так, система с импульсной характеристикой, показанной на данном рисунке, будет усиливать сигналы в 1.6 раза.

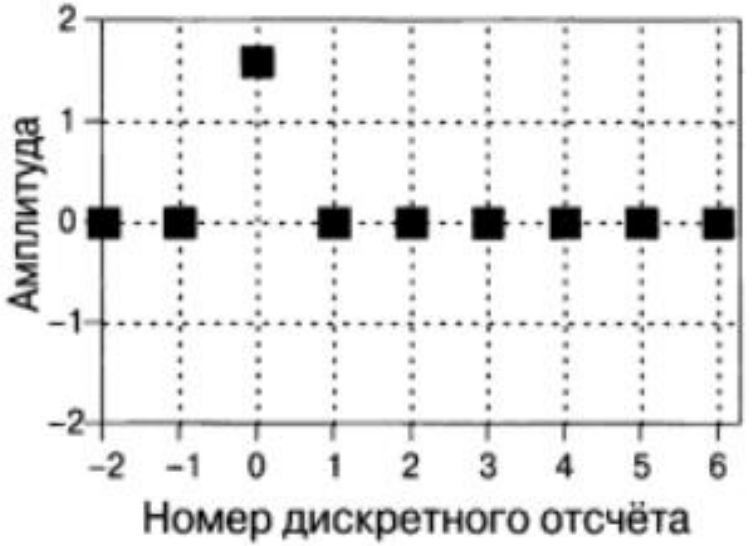
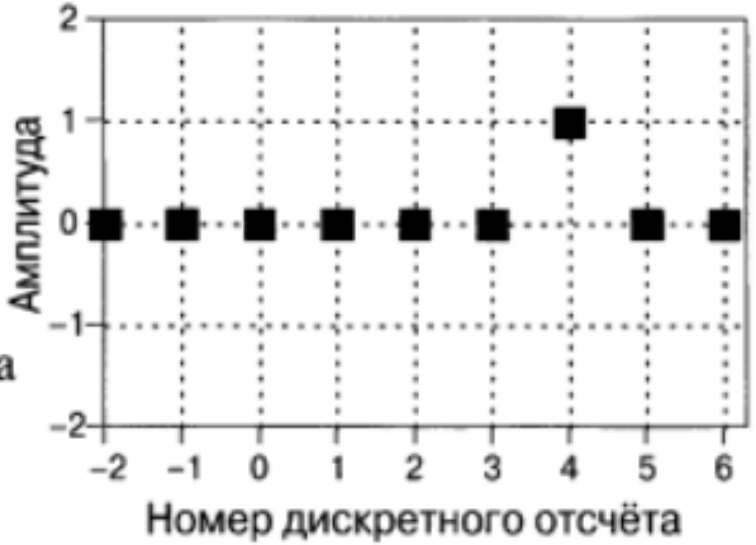


Рис. 1. Импульсные характеристики простейшего типа, образованные на основе единичного импульса с использованием сдвига и умножения на постоянную величину.

ТИПОВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

в) Сдвиг. Система, имеющая импульсную характеристику в виде единичного импульса, сдвинутого вдоль временной оси, будет осуществлять аналогичный сдвиг сигнала на выходе по отношению к входному сигналу. В зависимости от направления сдвига такая система будет являться системой задержки или предсказания. Импульсная характеристика на данном рисунке вызывает задержку входного сигнала на 4 периода дискретизации.



г) Эхо. Импульсная характеристика в виде суммы единичного импульса и импульса, сдвинутого и умноженного на постоянный коэффициент, вызывает на выходе системы появление входного сигнала и его эха. В приведённом примере эхо-сигнал задержан на четыре отсчета, а его амплитуда составляет 60% уровня исходного сигнала.

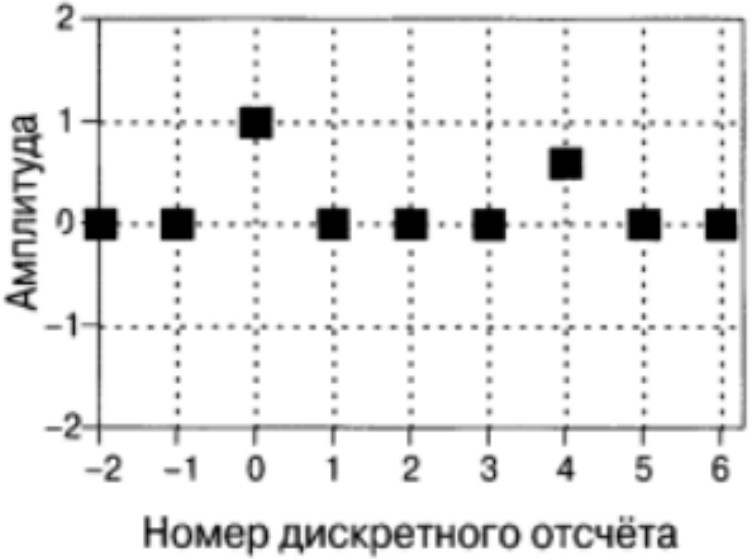


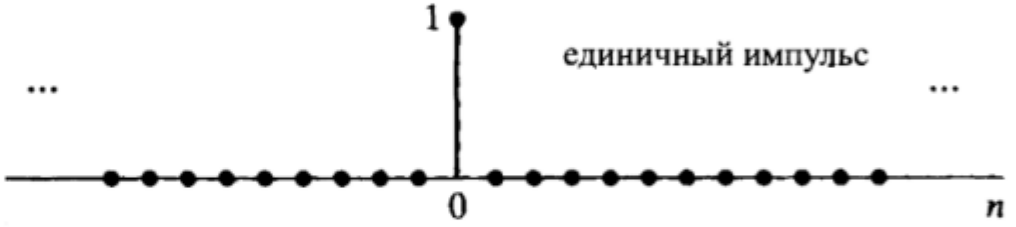
Рис. 1. Импульсные характеристики простейшего типа, образованные на основе единичного импульса с использованием сдвига и умножения на постоянную величину.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Импульсная характеристика является реакцией системы (фильтра) на единичный импульс. Импульсная характеристика рекурсивного фильтра может быть представлена в виде суммы синусоидальных сигналов с убывающей по экспоненциальному закону амплитудой. Это означает, что рекурсивный фильтр имеет импульсную характеристику бесконечной длины. Однако, начиная с некоторого момента времени (в 15-20 раз превышающий постоянную времени) амплитуда синусоидальных колебаний затухает настолько, что становится ниже уровня шумов окружения, поэтому последующими отсчетами импульсной характеристики можно пренебречь.

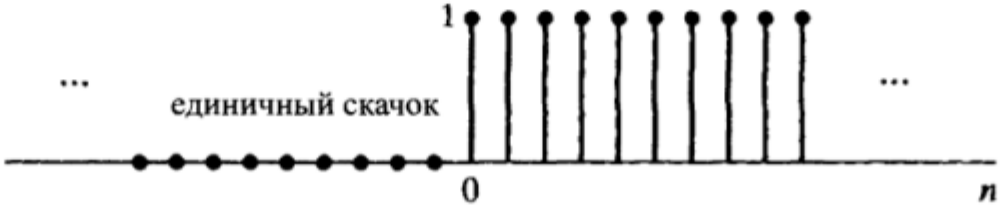
Единичный импульс

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0, \\ 1, & n = 0. \end{cases}$$



Второй важной временной характеристикой цифрового фильтра является **переходная характеристика**, которая определяется как реакция на единичный скачок (единичную ступенчатую функцию).

Единичный скачок определяется формулой: $u[n] = \begin{cases} 1, & n \geqslant 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Импульсная характеристика является реакцией системы (фильтра) на единичный импульс. Импульсная характеристика рекурсивного фильтра может быть представлена в виде суммы синусоидальных сигналов с убывающей по экспоненциальному закону амплитудой. Это означает, что рекурсивный фильтр имеет импульсную характеристику бесконечной длины. Однако, начиная с некоторого момента времени (в 15-20 раз превышающий постоянную времени) амплитуда синусоидальных колебаний затухает настолько, что становится ниже уровня шумов окружения, поэтому последующими отсчетами импульсной характеристики можно пренебречь.

Второй важной временной характеристикой цифрового фильтра является **переходная характеристика**, которая определяется как реакция на единичный скачок (единичную ступенчатую функцию). Так как единичный скачок представляет собой интеграл от единичного импульса, то переходная характеристика связана с импульсной характеристикой интегральной зависимостью. Это означает, что переходную характеристику можно получить двумя способами:

1) подать на вход фильтра сигнал в виде единичного скачка и зафиксировать его выходную реакцию;

2) проинтегрировать импульсную характеристику.

Частотная характеристика (АЧХ или ЛАЧХ, при этом ФЧХ неважна, т. к. в большинстве практических приложений, связанных с обработкой сигналов в частотной области, фаза не играет роли) цифрового фильтра связана с его импульсной характеристикой ДПФ, для вычисления которого используется БПФ.

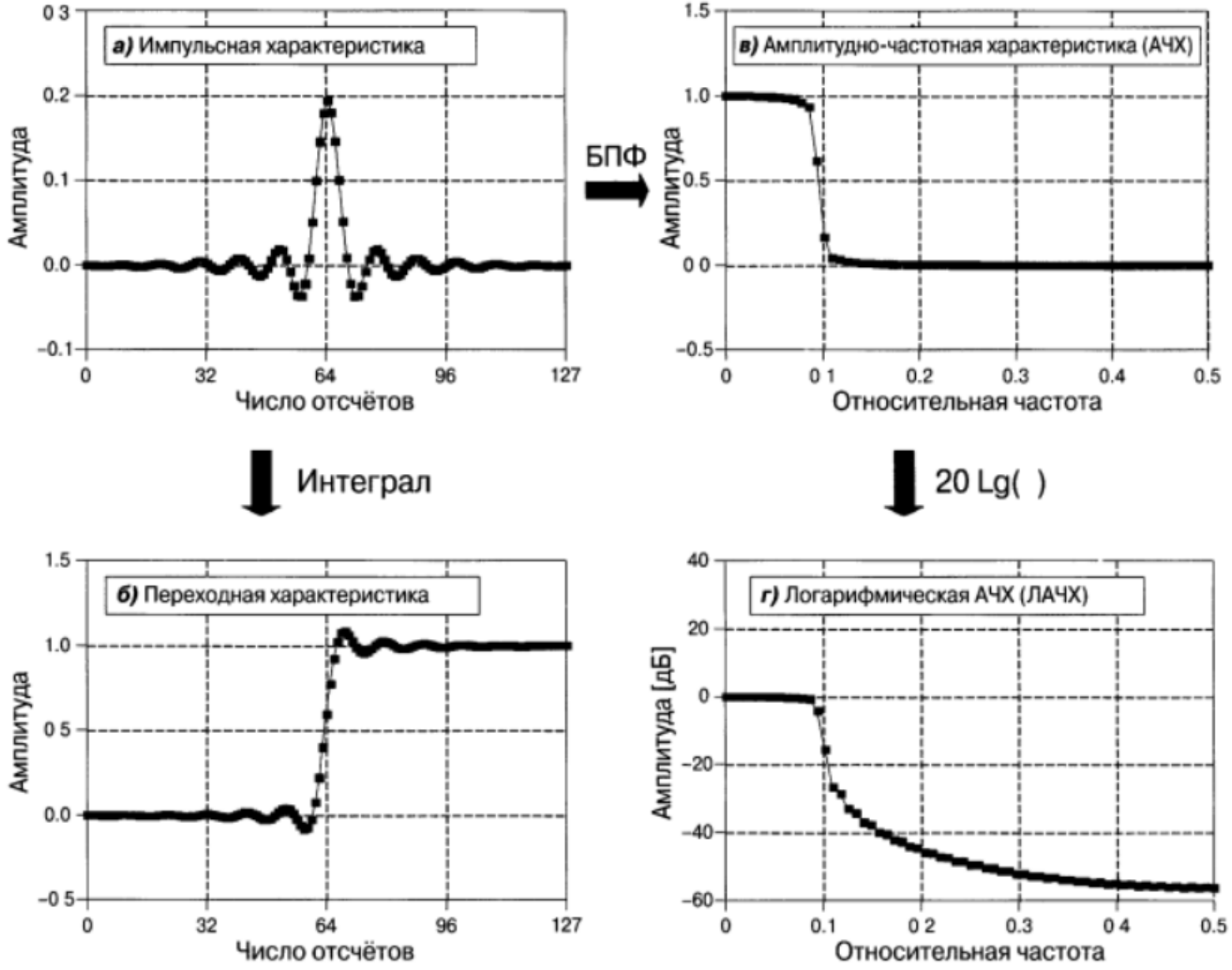
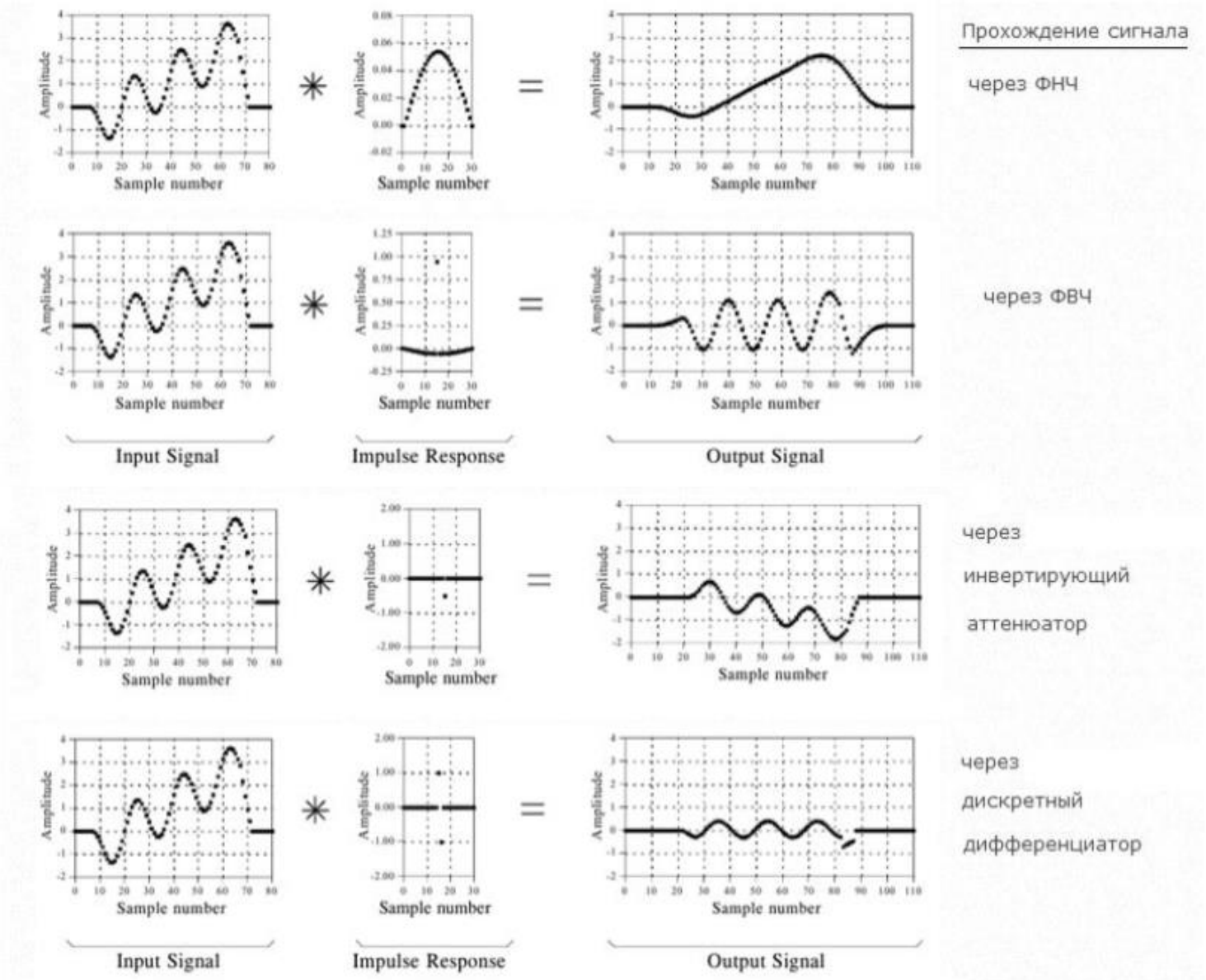


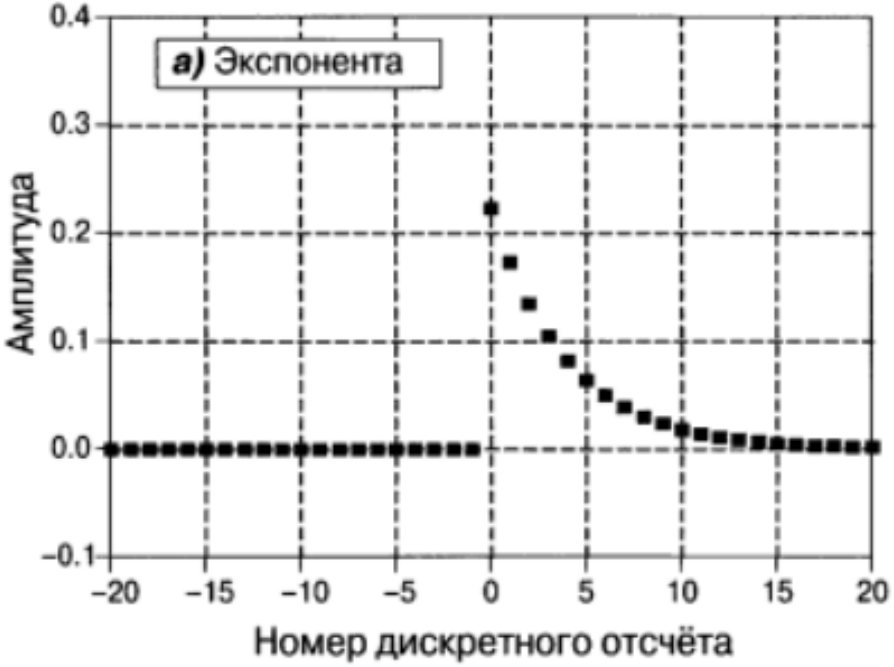
Рис. Характеристики фильтров. Свойства линейного фильтра полностью определяются любой из трёх основных характеристик: импульсной, переходной и частотной. ***а)*** Импульсная характеристика. ***б)*** Переходная характеристика. Связана с импульсной характеристикой интегральной зависимостью. ***в)*** Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). Рассчитывается как быстрое преобразование Фурье (БПФ) импульсной харктеристики с последующим вычислением модуля преобразования. ***г)*** Логарифмическая АЧХ (ЛАЧХ). Получается при переходе к логарифмическому масштабу по оси ординат.

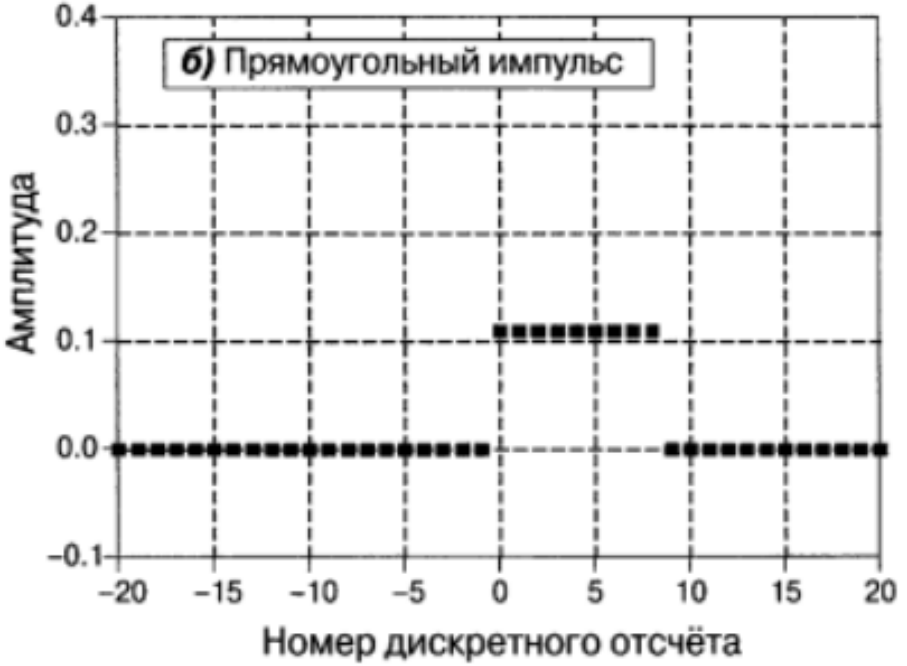
СВЁРТКА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

На следующих рисунках показаны примеры прохождения входного сигнала через различные линейные системы. Входной сигнал – смесь медленно меняющегося по линейному закону сигнала с тремя периодами высокочастотного синусоидального сигнала.



ФИЛЬТРЫ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧАСТОТ





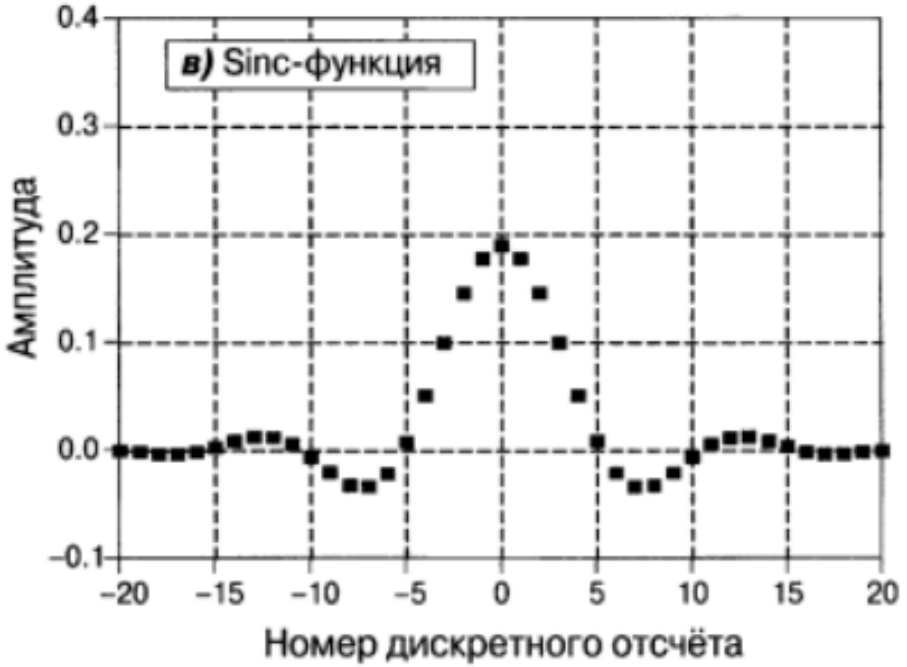
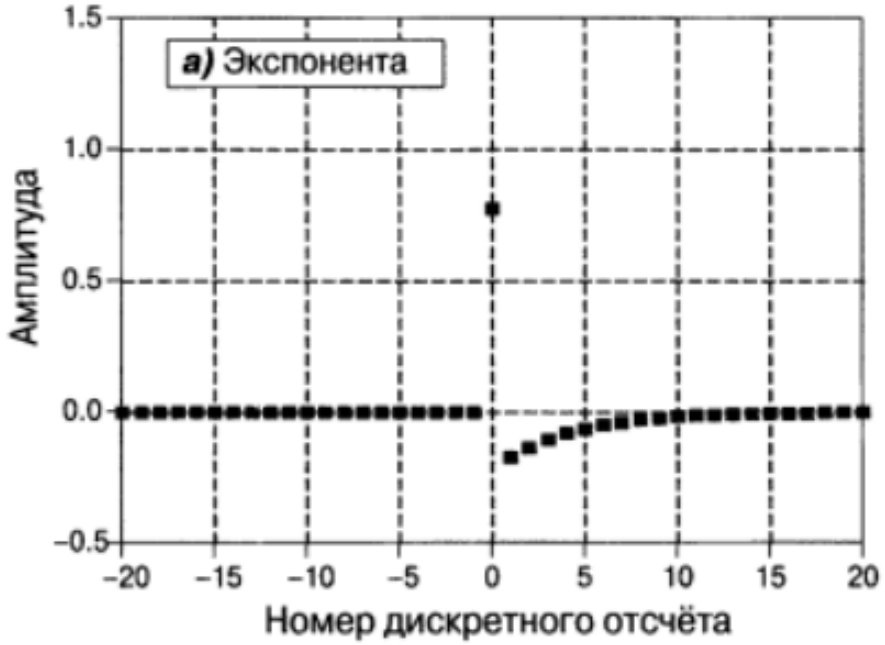


Рис. 4. Типовые формы ядра фильтра нижних частот. Ядра фильтров нижних частот характеризуются наличием группы соседних положительных отсчётов, обуславливающих усреднение и сглаживание сигнала на выходе.

Экспоненциальное ядро (*а*) представляет простейшую форму рекурсивного фильтра. Прямоугольное ядро (*б*) характеризуется хорошим подавлением шумов при сохранении крутизны фронтов. Синк-функция — кривая, описываемая выражением sin(x)/x (*в*), — используется для разделения частотных полос сигнала.

ФИЛЬТРЫ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧАСТОТ



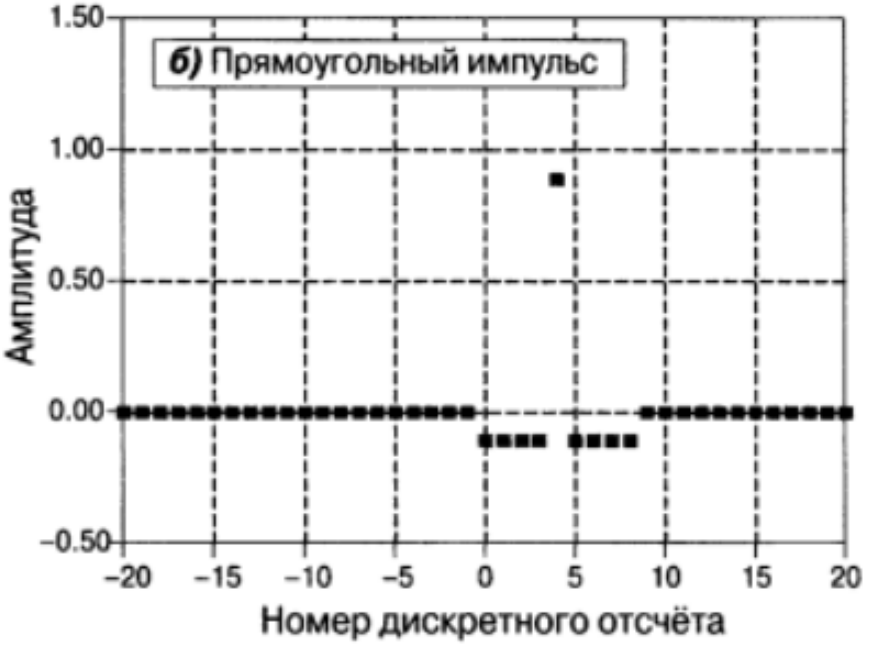
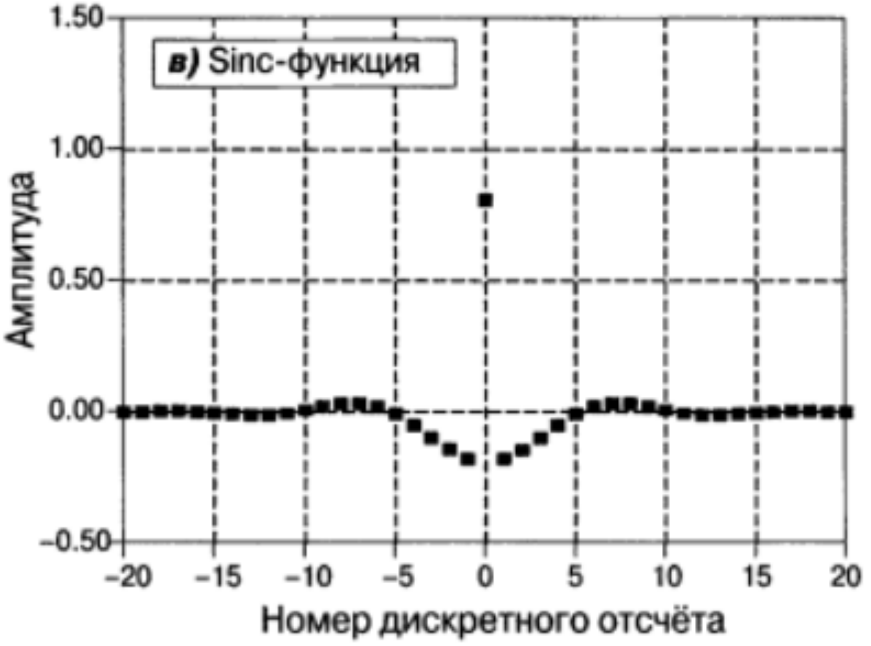
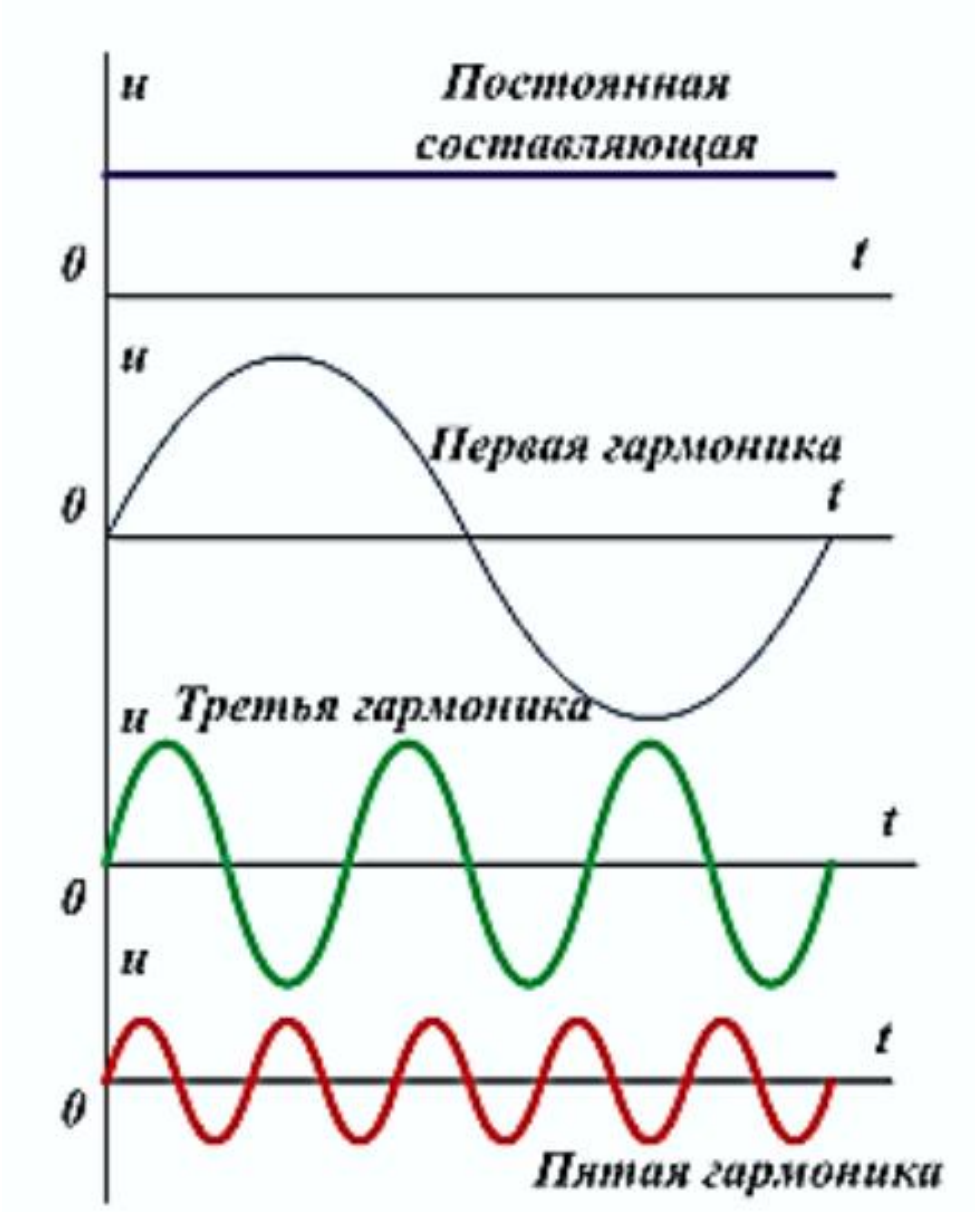
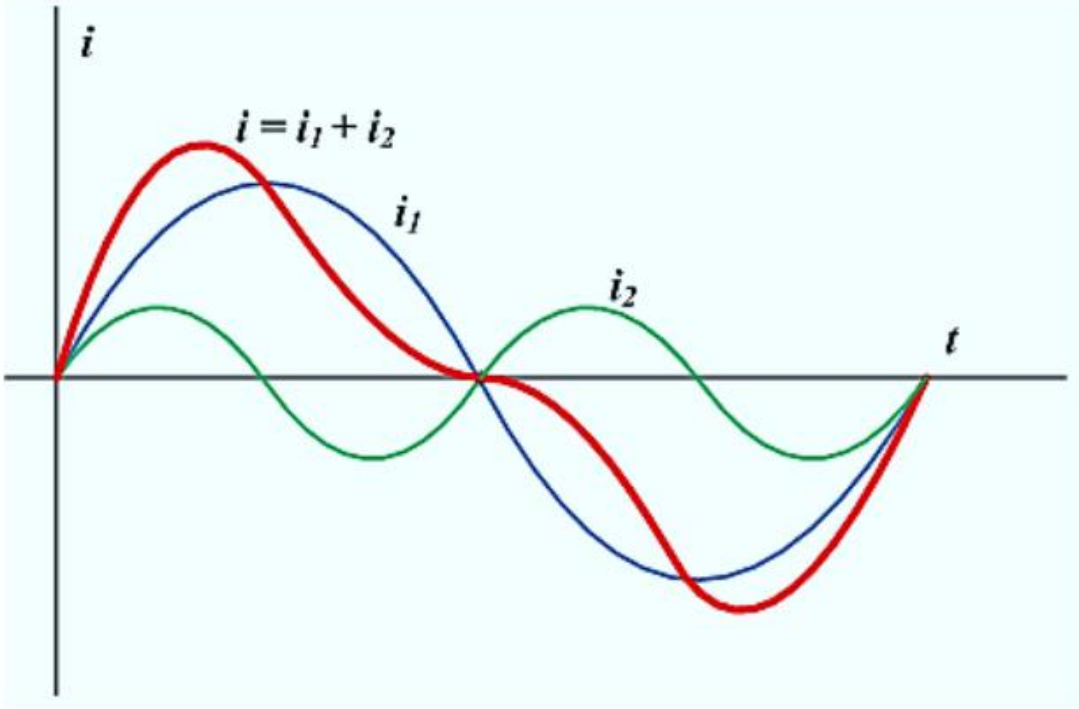


Рис. 5. Типовые формы ядра фильтра верхних частот. Ядра фильтров получаются путём вычитания соответствующих ядер фильтров нижних частот (**Рис. 4**) из единичного импульса. Отличительной особенностью ядер фильтров верхних частот является наличие острого пика, окружённого с обеих сторон набором отрицательных отсчётов.

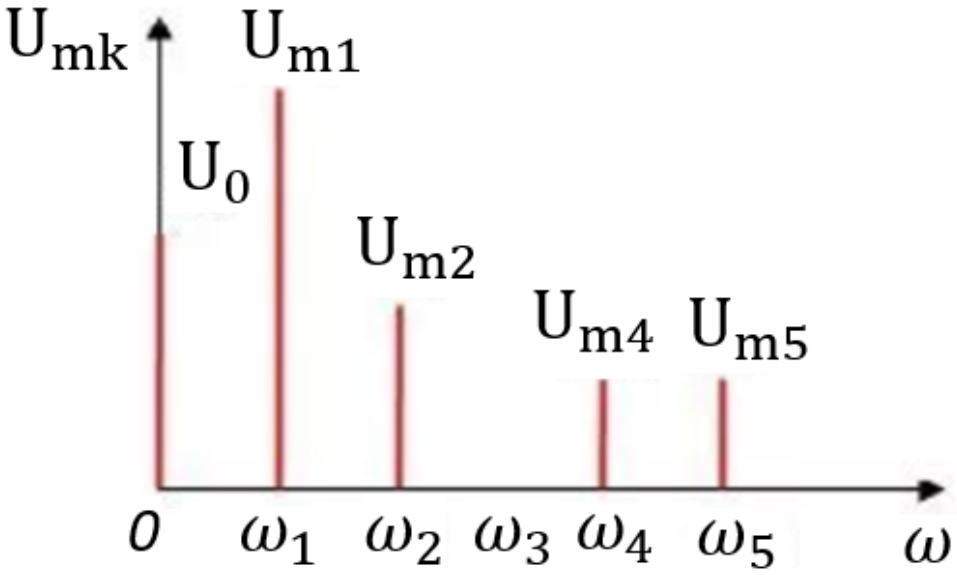


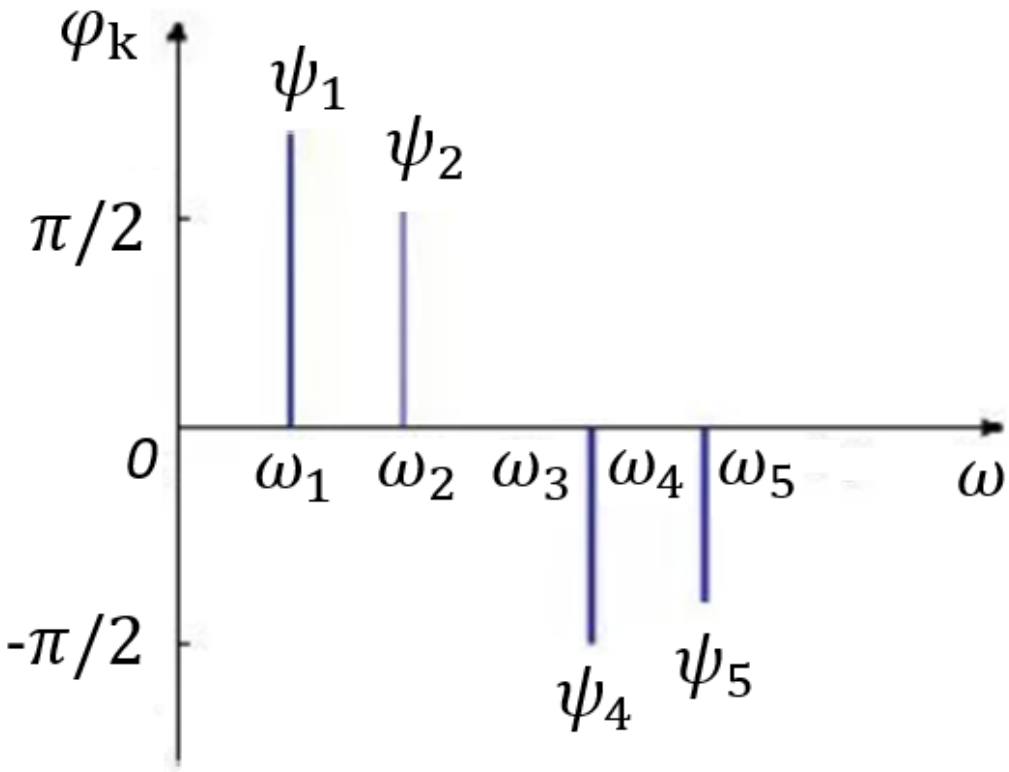
Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях





Амплитудный и фазовый спектр периодического несинусоидального тока





$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [U_{mk} \cdot \mathrm{Sin}(k\omega_1 t + \psi_k)], \quad k = 1, 2, \ldots, \infty.$$

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ

Общее понятие *преобразования Фурье* охватывает 4 класса преобразований, выделяемых в соответствии с типами сигналов, которыми они оперируют. Сигналы могут быть *непрерывными* и *дискретными*, *периодическими* и *апериодическими*. Различные сочетания этих характеристик дают 4 класса сигналов, которые описаны ниже и проиллюстрированы на **Рис. 2**.

Апериодические непрерывные сигналы.

К этой категории сигналов относятся, например, убывающая экспонента и кривая Гаусса. Они уходят в бесконечность и со стороны положительных, и со стороны отрицательных аргументов и при этом не имеют периодически повторяющихся фрагментов. Преобразование Фурье для таких сигналов не носит какого-либо специального наименования, а так и называется: *преобразование Фурье*.

Периодические непрерывные сигналы.

Примерами сигналов, попадающих в данную категорию, могут служить: синусоида, меандр, а также любые другие сигналы, формируемые периодическим повторением одного и того же фрагмента и простирающиеся от минус бесконечности до плюс бесконечности. Когда речь идёт о сигналах такого рода говорят не о преобразовании Фурье, а о разложении в *ряд Фурье*.

Апериодические дискретные сигналы.

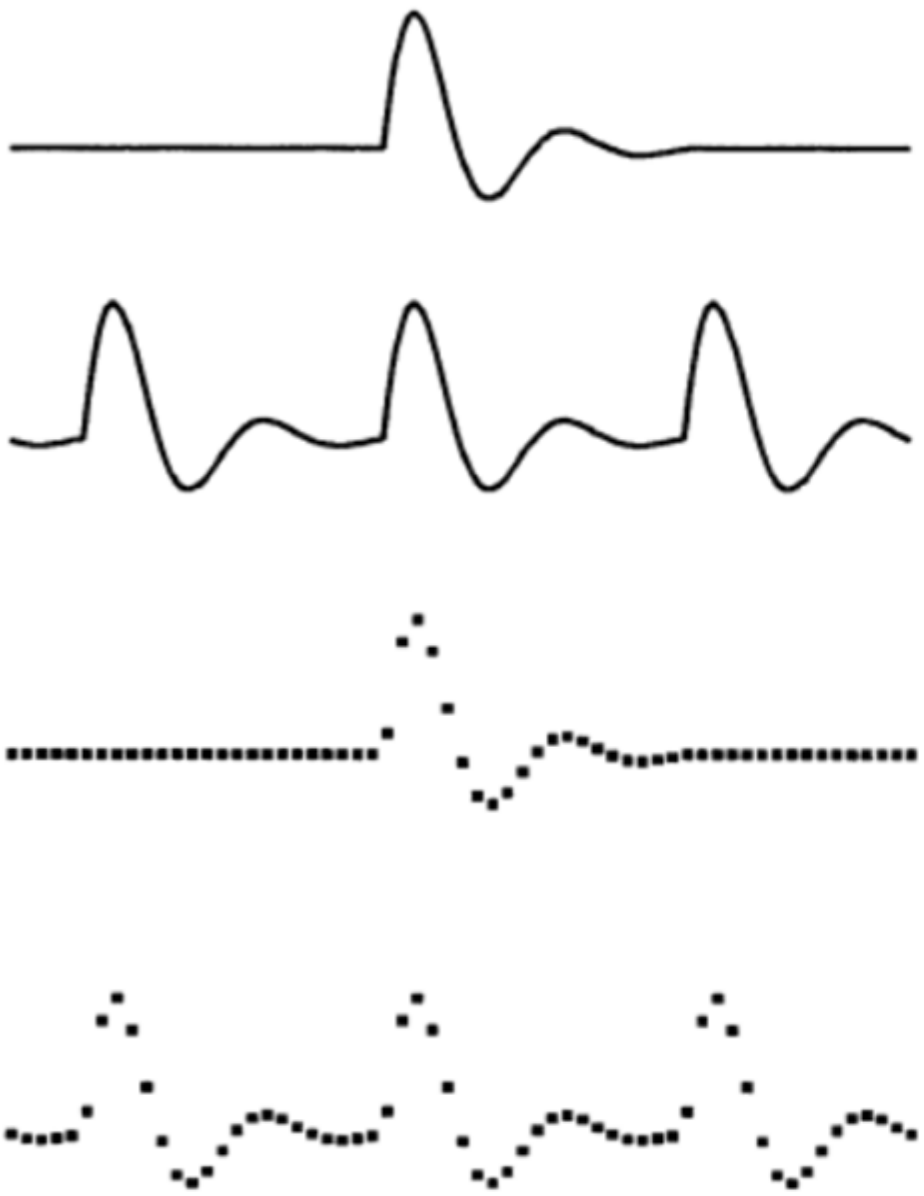
Сигналы этого типа определены только в дискретные моменты времени на всей временной оси от минус до плюс бесконечности и не имеют периодических повторений. О преобразовании Фурье для таких сигналов говорят: *преобразование Фурье дискретного времени*.

Периодические дискретные сигналы.

Это дискретные сигналы, для которых характерно периодическое повторение формы на всей временной оси от минус до плюс бесконечности. В данном случае преобразование Фурье иногда называют рядом Фурье, но более распространённым термином является *дискретное преобразование Фурье*.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ

Сигналы:



Преобразование Фурье
(непрерывные апериодические сигналы)

$$U(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}u(t)e^{-j\omega t}dt,\ u(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}U(\omega)e^{j\omega t}d\omega.$$

Разложение в ряд Фурье
(нєпрерывные периодические сигналы)

$$u(t)=U_0+\sum_{k=1}^{\infty}[U_{mk}\cdot\sin(k\omega_1 t+\psi_k)],$$
$$k=1,2,\ldots,\infty.$$

Преобразование Фурье дискретного времени
(дискретные апериодические сигналы)

$$U(\omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}u[n]\,e^{-j\omega n},\ u(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}U(\omega)e^{j\omega t}d\omega.$$

$\omega=\frac{f}{f_s}$ - нормированная частота,

$[\omega]=1$ рад/отсчёт.

Дискретное преобразование Фурье
(дискретные периодические сигналы)

$$U[k]=\sum_{n=0}^{N-1}u[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn},\ u[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X[k]e^{j\frac{2\pi}{N}kn}.$$
$$k=0,\ldots,N-1$$

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Переходная характеристика описывает влияние системы (фильтра) на информацию, заложенную во временной области, а частотная характеристика описывает преобразование информации, заложенной в частотной области. Об этом нужно помнить при расчете фильтров, поскольку улучшение временных характеристик фильтра приводит к ухудшению его частотных свойств.

Если задача состоит в устранении шумов на ЭКГ (измеряемый сигнал представлен во временной области), то более важным является точное воспроизведение переходной характеристики фильтра, а частотная характеристика играет второстепенную роль. Если же фильтр планируется использовать в слуховом аппарате (информация содержится в частотной области), то важна только частотная характеристика, а переходная характеристика не представляет никакого интереса.

При проектировании цифровых **высокочастотных, полосовых** и **режекторных (заграждающих)** фильтров предварительно рассчитывают **низкочастотный** фильтр, а затем преобразуют его к желаемому виду. Именно по этой причине, говоря о расчете фильтров, чаще всего описывают только ФНЧ. Существует два метода преобразования ФНЧ в ФВЧ – *инверсия АЧХ* и *обращение АЧХ*. Оба метода нашли широкое распространение.

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На рисунке показаны частотные характеристики четырех основных типов фильтров. Эти фильтры предназначены для того, чтобы пропускать без изменения одни частоты входного сигнала и задерживать другие.

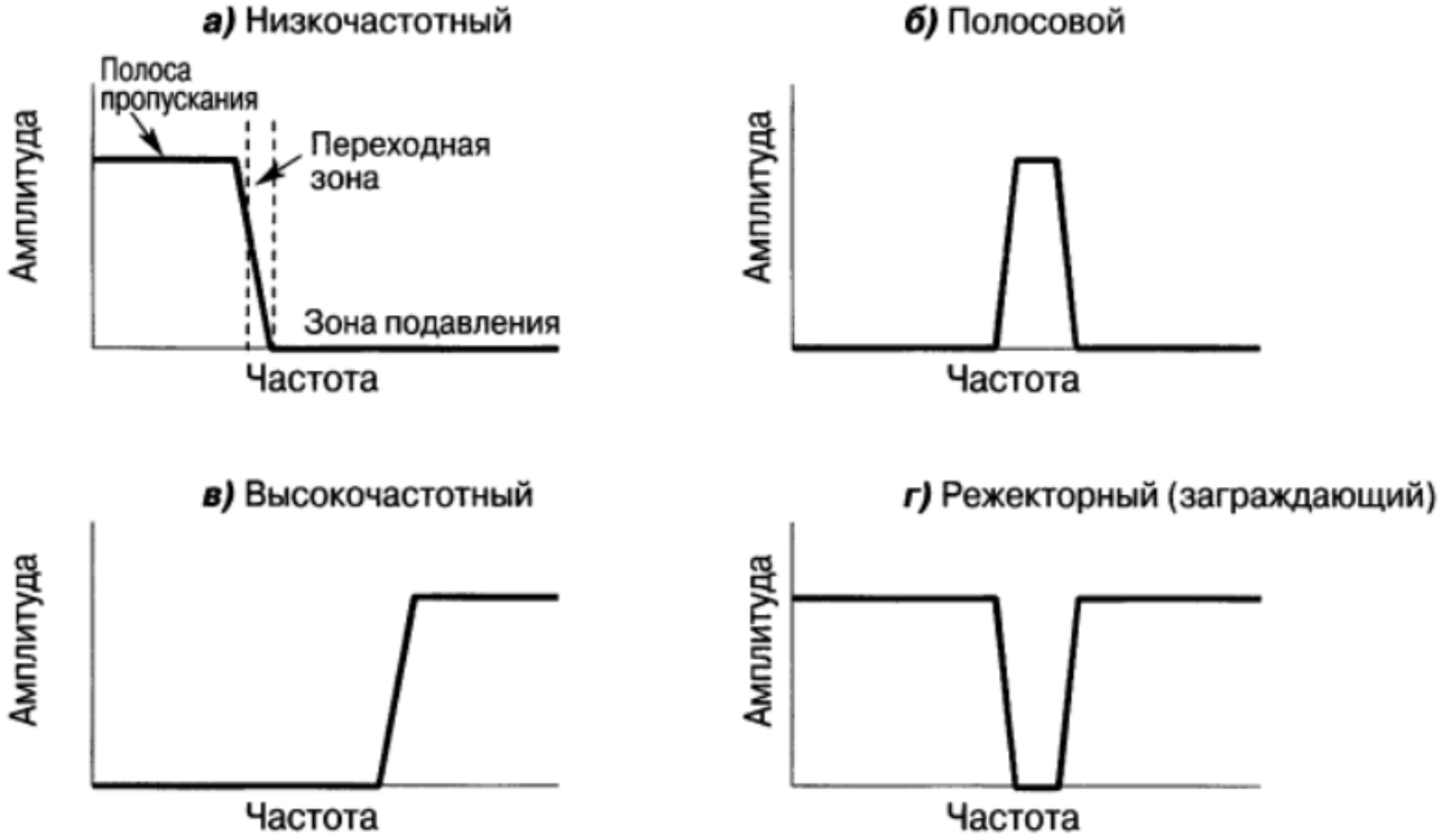


Рис. Четыре основных типа АЧХ цифровых фильтров.

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон пропускаемых фильтром частот называется **полосой пропускания**, а диапазон задерживаемых частот – **зоной подавления**. Между ними располагается **переходная зона** фильтра. Если фильтр имеет узкую переходную зону, то говорят, что он обладает высокой частотной избирательностью.

Граничная частота, разделяющая полосу пропускания и переходную зону, называется **частотой среза**. Для аналоговых фильтров частота среза определяется точкой, в которой АЧХ спадает до уровня 0,707 (-3 дБ). Для цифровых фильтров нет таких жестких стандартов, и граничная частота определяется точкой, в которой АЧХ спадает до одного из следующих уровней: 99, 90, 70.7 и 50%.

На следующем рисунке показаны три показателя, характеризующие качество работы фильтра в частотной области. Способность фильтра разделять близкие частоты называется **частотной избирательностью** и определяется крутизной спада АЧХ (рис. а и б).

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На следующем рисунке показаны три показателя, характеризующие качество работы фильтра в частотной области. Способность фильтра разделять близкие частоты называется **частотной избирательностью** и определяется крутизной спада АЧХ (рис. а и б).

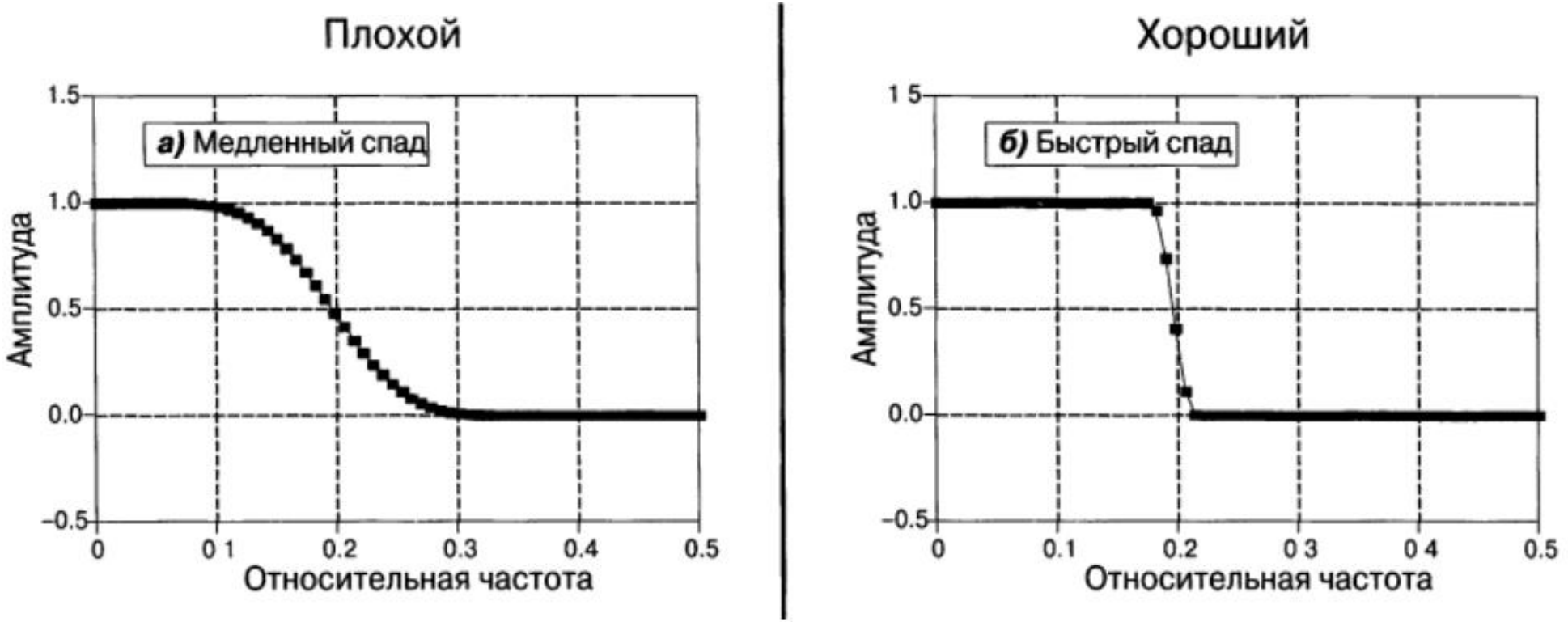


Рис. Показатели, характеризующие качество фильтра в частотной области (на примере низкочастотного фильтра). Наиболее важными являются следующие три показателя: крутизна спада АЧХ в переходной зоне (***а*** и ***б***), неравномерность в полосе пропускания (***в*** и ***г***), уровень затухания в зоне непрозрачности (***д*** и ***е***).

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для устранения искажений, вносимых фильтром в пропускаемый им сигнал, необходимо, чтобы **неравномерность АЧХ** в полосе пропускания стремилась к нулю (рис. в и г).

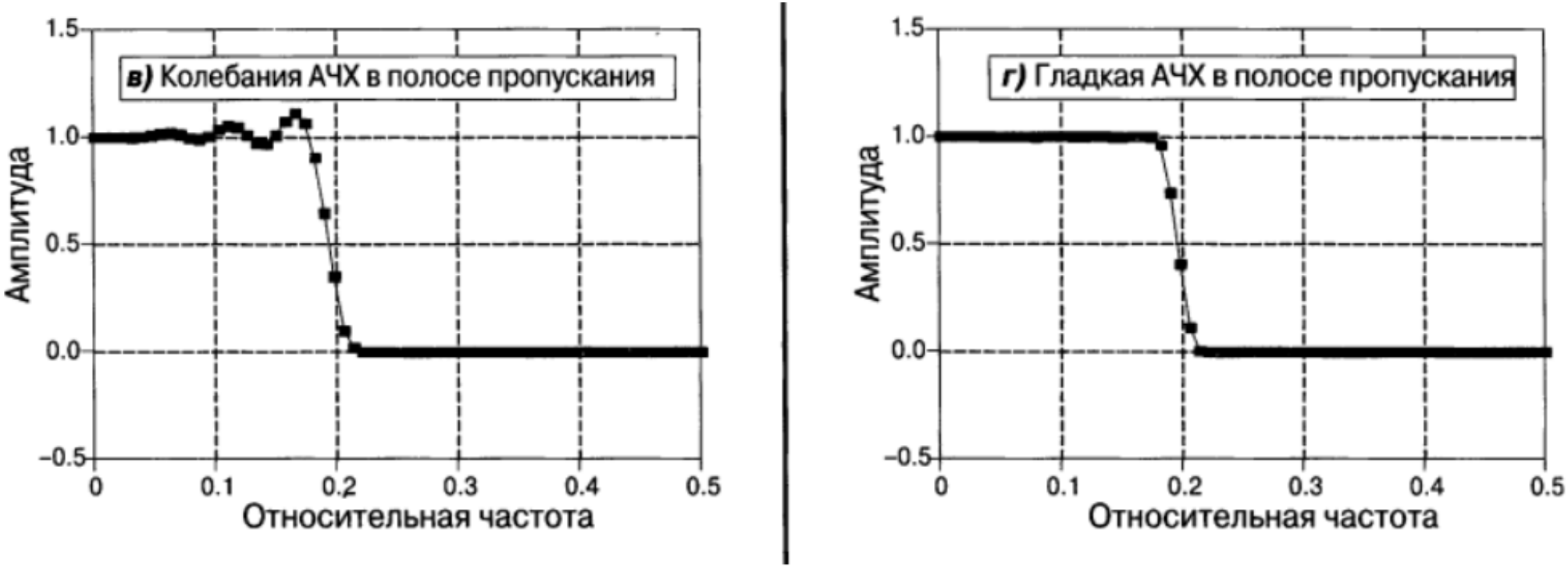
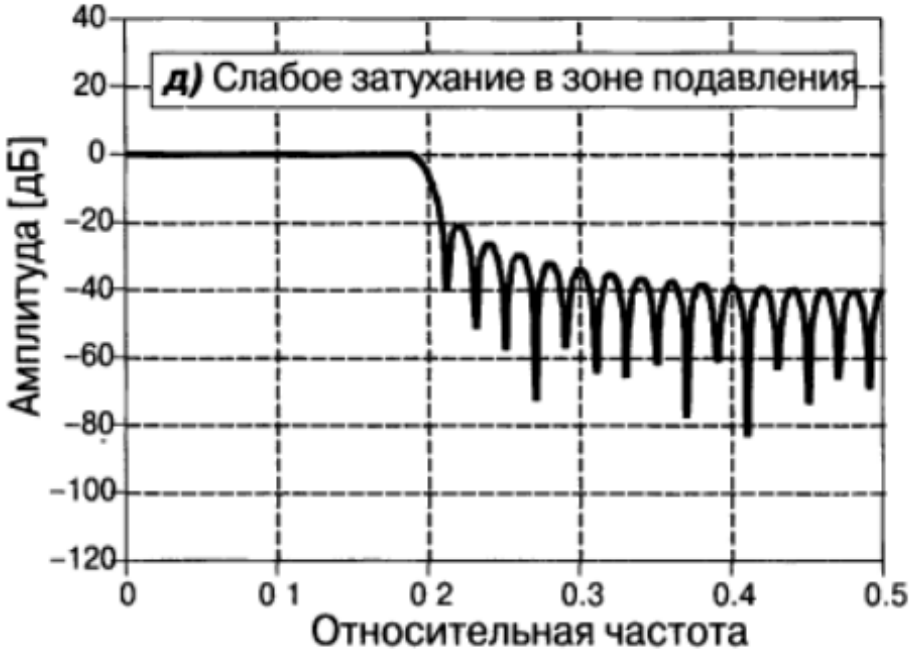


Рис. Показатели, характеризующие качество фильтра в частотной области (на примере низкочастотного фильтра). Наиболее важными являются следующие три показателя: крутизна спада АЧХ в переходной зоне (***а*** и ***б***), неравномерность в полосе пропускания (***в*** и ***г***), уровень затухания в зоне непрозрачности (***д*** и ***е***).

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для эффективного подавления частот в зоне непрозрачности необходим высокий уровень затухания (рис. д и е).



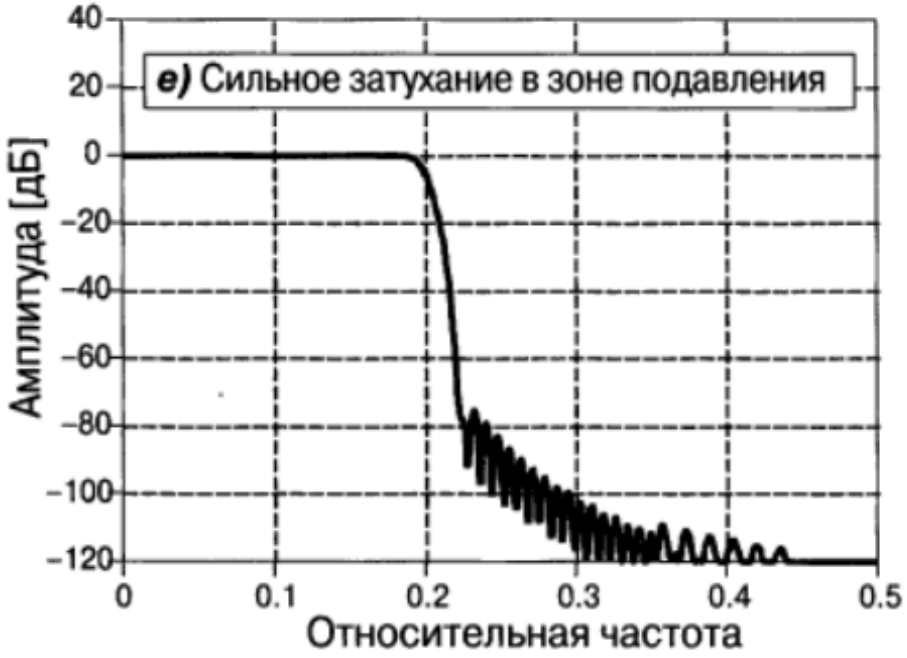


Рис. Показатели, характеризующие качество фильтра в частотной области (на примере низкочастотного фильтра). Наиболее важными являются следующие три показателя: крутизна спада АЧХ в переходной зоне (***а*** и ***б***), неравномерность в полосе пропускания (***в*** и ***г***), уровень затухания в зоне непрозрачности (***д*** и ***е***).

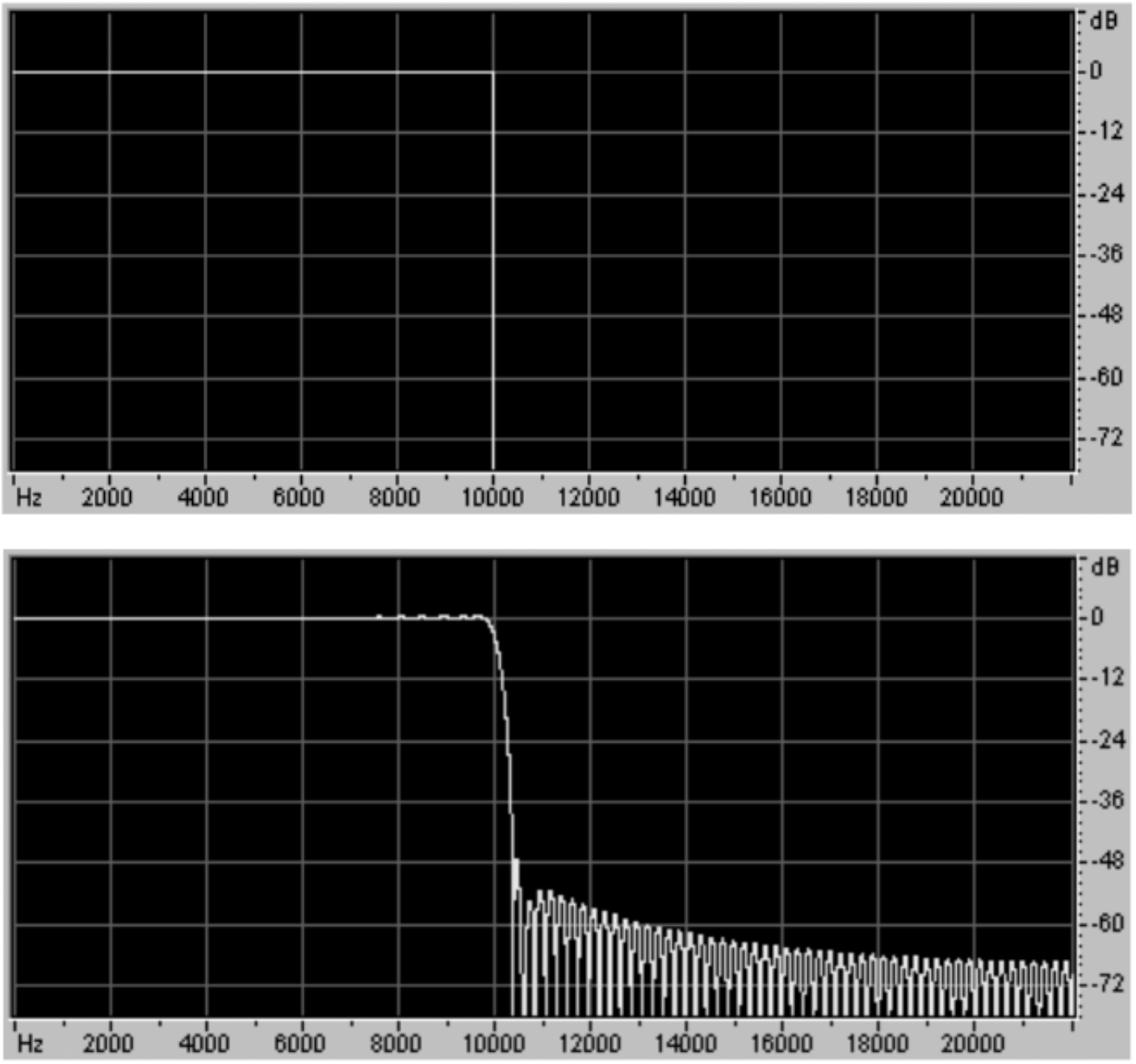


Рис. *Частотные характеристики идеального (сверху) и одного из реальных НЧ-фильтров.*

ИНВЕРСИЯ АЧХ КИХ-ФИЛЬТРА

Для преобразования ФНЧ в ФВЧ может использоваться два способа: **инверсия АЧХ** или **обращение АЧХ**.

На следующем рисунке показан **пример инверсии АЧХ**. На рис. (а) изображена импульсная характеристика оконного ФНЧ. Такой КИХ-фильтр имеет 51 весовой коэффициент, причем многие из коэффициентов настолько малы, что на графике неотличимы от нуля. АЧХ фильтра (б) можно получить, дополнив импульсную характеристику 13 нулями и применив БПФ 64-го порядка.

Преобразование ФНЧ в ФВЧ выполняется в два действия:

1) меняем арифметические знаки всех коэффициентов фильтра;
2) добавляем единицу к среднему отсчету, относительно которого импульсная характеристика симметрична.

В результате получается ФВЧ, импульсная характеристика и АЧХ которого показаны на рис. в и г. Инверсия АЧХ выражается в перевороте графика АЧХ сверху вниз. При этом полоса пропускания превращается в зону подавления, а зона подавления – в полосу пропускания. Это значит, что ФНЧ превращается в ВЧФ, полосовой фильтр – в режекторный, а режекторный – в полосовой.

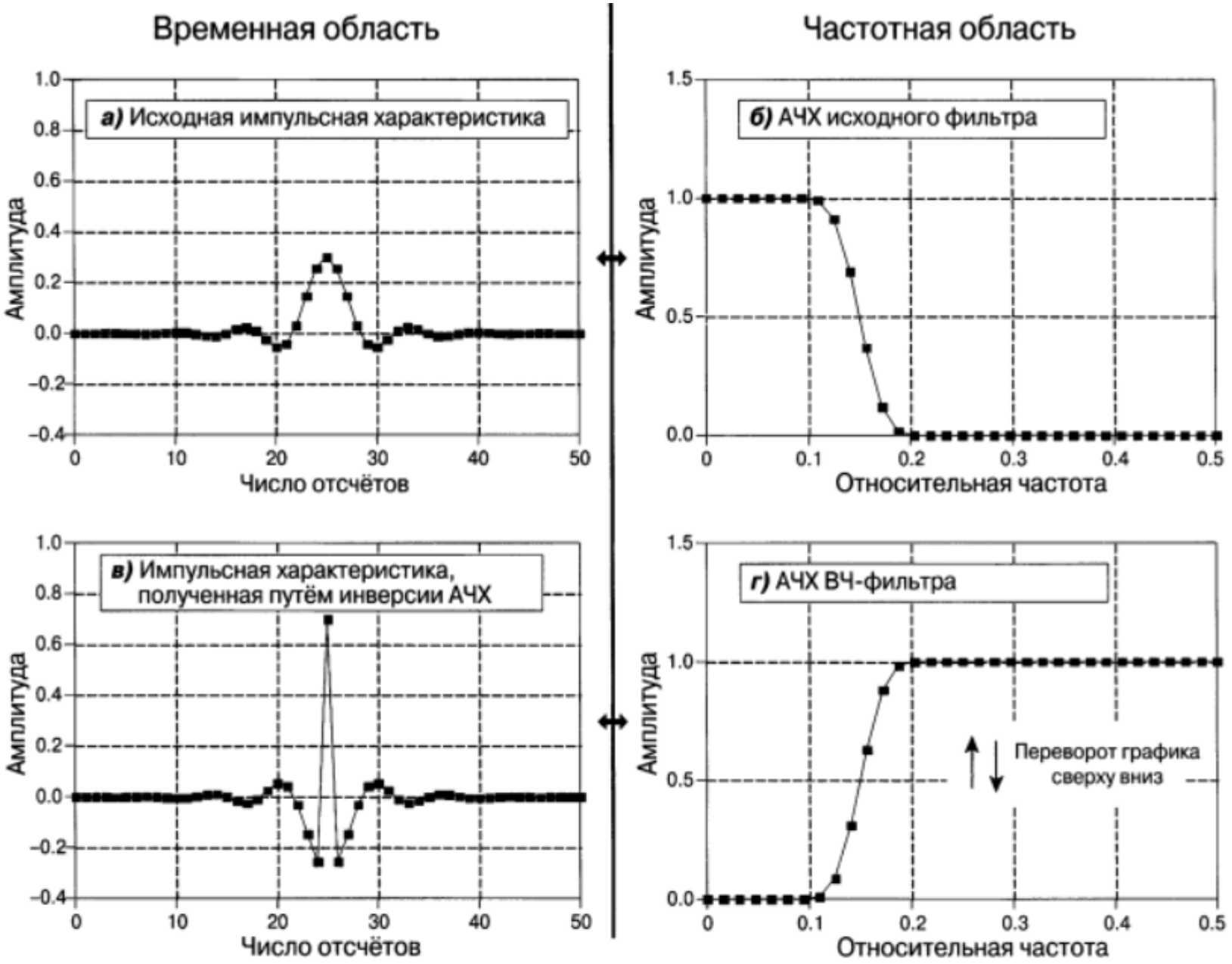


Рис. Пример инверсии АЧХ: *а)* импульсная характеристика НЧ-фильтра; *б)* АЧХ НЧ-фильтра; *в)* импульсная характеристика ВЧ-фильтра, полученная из импульсной характеристики НЧ-фильтра после изменения арифметических знаков при весовых коэффициентах на противоположные и добавления единицы к среднему коэффициенту, представляющему собой центр симметрии; *г)* АЧХ полученного ВЧ-фильтра является отражением АЧХ исходного НЧ-фильтра «сверху вниз».

ИНВЕРСИЯ АЧХ КИХ-ФИЛЬТРА

Для преобразования ФНЧ в ФВЧ может использоваться два способа: **инверсия АЧХ** или **обращение АЧХ**.

На следующем рисунке показан **пример инверсии АЧХ**. На рис. (а) изображена импульсная характеристика оконного ФНЧ. Такой КИХ-фильтр имеет 51 весовой коэффициент, причем многие из коэффициентов настолько малы, что на графике неотличимы от нуля. АЧХ фильтра (б) можно получить, дополнив импульсную характеристику 13 нулями и применив БПФ 64-го порядка.

Преобразование ФНЧ в ФВЧ выполняется в два действия:

1) меняем арифметические знаки всех коэффициентов фильтра;
2) добавляем единицу к среднему отсчету, относительно которого импульсная характеристика симметрична.

В результате получается ФВЧ, импульсная характеристика и АЧХ которого показаны на рис. в и г. Инверсия АЧХ выражается в перевороте графика АЧХ сверху вниз. При этом полоса пропускания превращается в зону подавления, а зона подавления – в полосу пропускания. Это значит, что ФНЧ превращается в ВЧФ, полосовой фильтр – в режекторный, а режекторный – в полосовой.

ИНВЕРСИЯ АЧХ КИХ-ФИЛЬТРА

Следующий рисунок помогает понять почему рассмотренное преобразование импульсной характеристики фильтра приводит к инверсии его частотной характеристики. Как показано на рис. (а), входной сигнал x[n] поступает одновременно на два звена, одним из которых является ФНЧ с импульсной характеристикой h[n], а другим – звено задержки (всепропускающий фильтр), импульсная характеристика которого описывается смещенной дискретной дельта-функцией $\delta[n]$. Результирующий выходной сигнал y[n] равен разности сигналов, полученных на выходе звена задержки и на выходе ФНЧ. Так как низкочастотные компоненты спектра вычитаются из исходного сигнала, то в выходном сигнале остаются только верхние частоты, т.е. получен ФВЧ.

Программная реализация данного метода предполагает два этапа: сначала сигнал обрабатывается ФНЧ, а затем результат фильтрации вычитается из исходного сигнала. Две эти операции могут быть заменены одной процедурой, если объединить весовые коэффициенты двух соответствующих фильтров.

При параллельном соединении двух фильтров их импульсные характеристики складываются. Как показано на рис. (б), весовые коэффициенты ФВЧ могут быть найдены в результате вычитания коэффициентов ФНЧ из дискретной дельта-функции: $\delta[n] - h[n]$. То есть необходимо выполнить знаковую инверсию всех элементов массива весовых коэффициентов исходного ФВЧ, после чего добавить единицу к коэффициенту, расположенному в середине массива.

ИНВЕРСИЯ АЧХ КИХ-ФИЛЬТРА

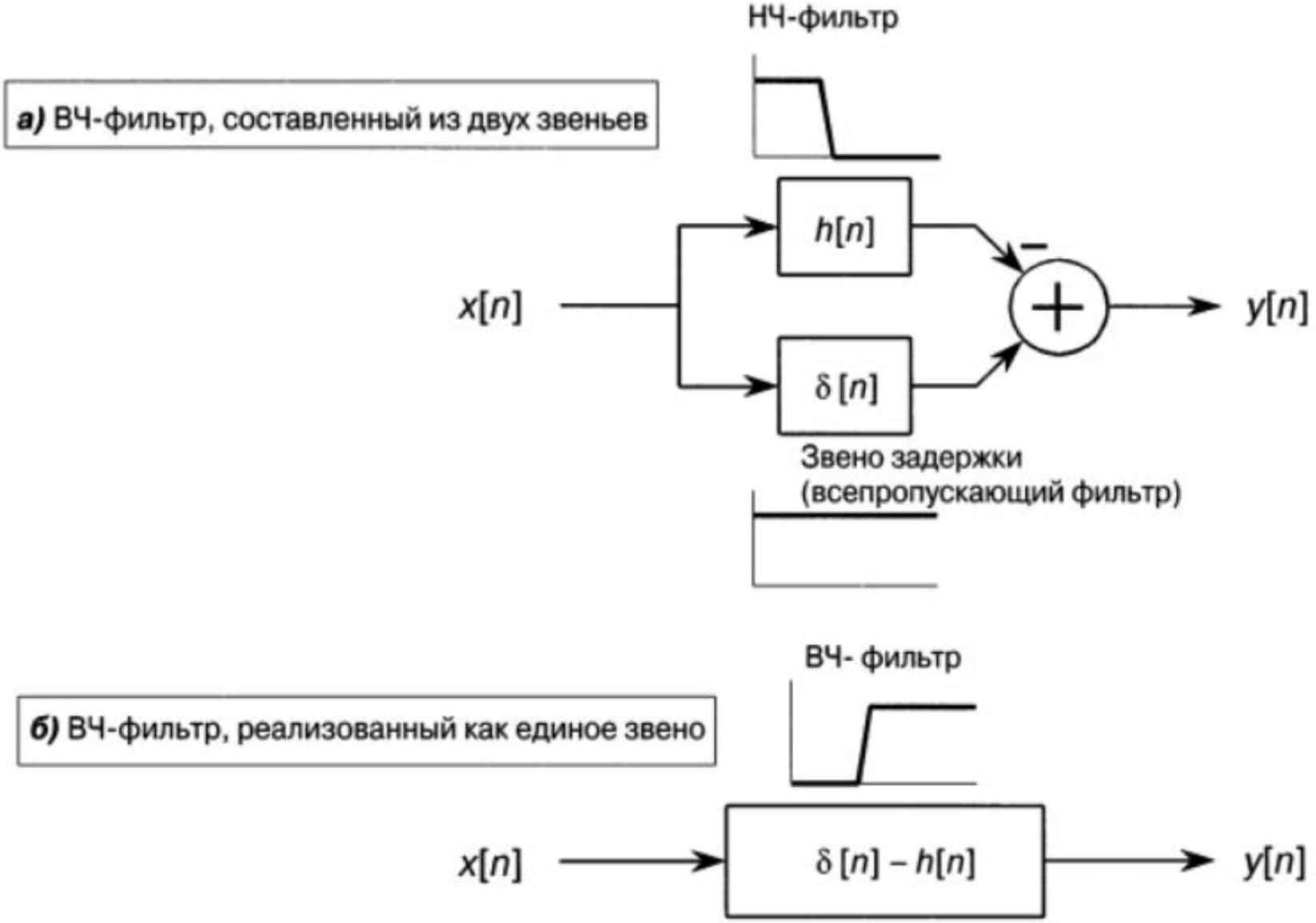


Рис. Инверсия АЧХ: ***а)*** входной сигнал $x[n]$ поступает одновременно на вход двух звеньев — $h[n]$ и $\delta[n]$; ***б)*** эти два звена могут быть объединены в одно с импульсной характеристикой $\delta[n] - h[n]$. АЧХ такого звена получается в результате инверсии АЧХ исходного НЧ-фильтра $h[n]$.

ИНВЕРСИЯ АЧХ КИХ-ФИЛЬТРА

При параллельном соединении двух фильтров их импульсные характеристики складываются. Как показано на рис. (б), весовые коэффициенты ФВЧ могут быть найдены в результате вычитания коэффициентов ФНЧ из дискретной дельта-функции: $\delta[n] - h[n]$. То есть необходимо выполнить знаковую инверсию всех элементов массива весовых коэффициентов исходного ФВЧ, после чего добавить единицу к коэффициенту, расположенному в середине массива.

В таком методе важно, чтобы низкочастотные компоненты спектра входного сигнала появлялись на выходе ФНЧ и на выходе линии задержки в одной фазе. Обеспечить идеальное вычитание сигналов невозможно, поэтому появляются **два требования**:

1) импульсная характеристика исходного ФНЧ должна обладать четной симметрией (т.е. отвечать требованиям линейности фазы);
2) единицу необходимо добавлять к отчету, совпадающему с центром симметрии.

ОБРАЩЕНИЕ АЧХ КИХ-ФИЛЬТРА

Другой метод получения ФВЧ из ФНЧ – **метод обращения АЧХ**. Он проиллюстрирован на следующем рисунке.

Импульсная характеристика ФНЧ (а) и его АЧХ (б) остались теми же, что и в приведенном ранее примере. Импульсная характеристика ФВЧ рис. (в) образуется путем изменения арифметического знака у каждого второго отсчета исходной импульсной характеристики ФНЧ (а). Из рис. (г) следует, что АЧХ ФВЧ получается поворотом АЧХ ФНЧ слева направо, т.е. точки с абсциссами 0 и 0.5 меняются местами. Так как граничная частота ФНЧ равна 0.15, то граничная частота ФВЧ равна 0,35.

Изменение арифметического знака каждого второго коэффициента эквивалентно умножению отсчетов импульсной характеристики на отсчеты синусоиды, имеющей относительную частоту 0,5. Такая операция соответствует сдвигу в частотной области на 0,5. Представим, что на рис. (б) изображены не только положительные, но и отрицательные частоты. Диапазон частот -0,5…0 является зеркальным отражением диапазона 0…0,5. Именно эти отрицательные частоты попадают в результате операции обращения АЧХ в тот диапазон, который видим на рис. (г).

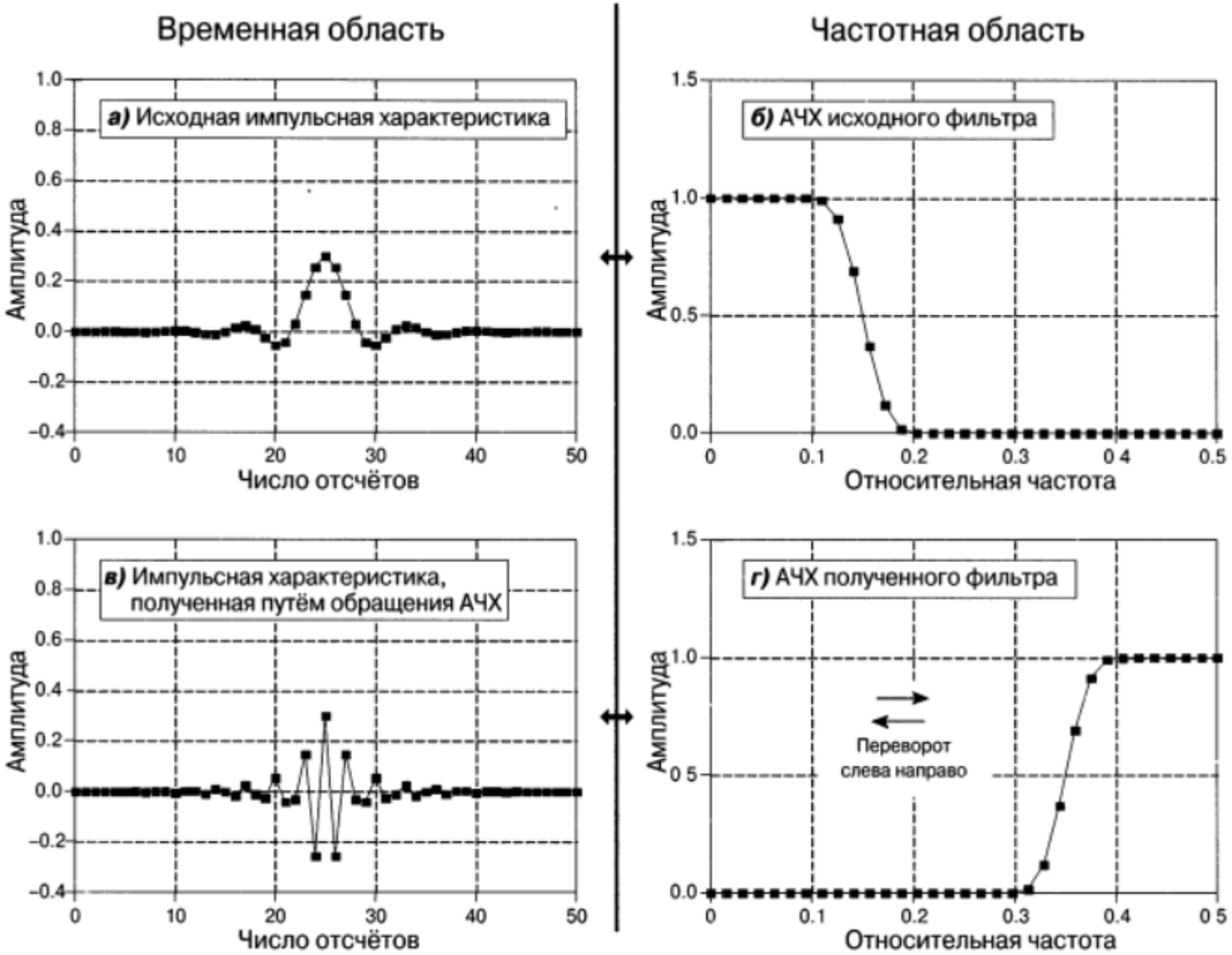


Рис. Пример обращения АЧХ: ***а)*** импульсная характеристика НЧ-фильтра; ***б)*** АЧХ НЧ-фильтра; ***в)*** импульсная характеристика ВЧ-фильтра, полученная из импульсной характеристики НЧ-фильтра после изменения арифметического знака каждого второго отсчёта импульсной характеристики на противоположный; ***г)*** АЧХ полученного ВЧ-фильтра является зеркальным отражением АЧХ исходного НЧ-фильтра (повёрнута слева направо).

ОБРАЩЕНИЕ АЧХ КИХ-ФИЛЬТРА

Другой метод получения ФВЧ из ФНЧ – **метод обращения АЧХ**. Он проиллюстрирован на следующем рисунке.

Импульсная характеристика ФНЧ (а) и его АЧХ (б) остались теми же, что и в приведенном ранее примере. Импульсная характеристика ФВЧ рис. (в) образуется путем изменения арифметического знака у каждого второго отсчета исходной импульсной характеристики ФНЧ (а). Из рис. (г) следует, что АЧХ ФВЧ получается поворотом АЧХ ФНЧ слева направо, т.е. точки с абсциссами 0 и 0.5 меняются местами. Так как граничная частота ФНЧ равна 0.15, то граничная частота ФВЧ равна 0,35.

Изменение арифметического знака каждого второго коэффициента эквивалентно умножению отсчетов импульсной характеристики на отсчеты синусоиды, имеющей относительную частоту 0,5. Такая операция соответствует сдвигу в частотной области на 0,5. Представим, что на рис. (б) изображены не только положительные, но и отрицательные частоты. Диапазон частот -0,5…0 является зеркальным отражением диапазона 0…0,5. Именно эти отрицательные частоты попадают в результате операции обращения АЧХ в тот диапазон, который видим на рис. (г).

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОСОВЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ

На следующих рисунках поясняется процесс получения импульсной характеристики полосовых и режекторных фильтров с помощью комбинации ФНЧ и ФВЧ.

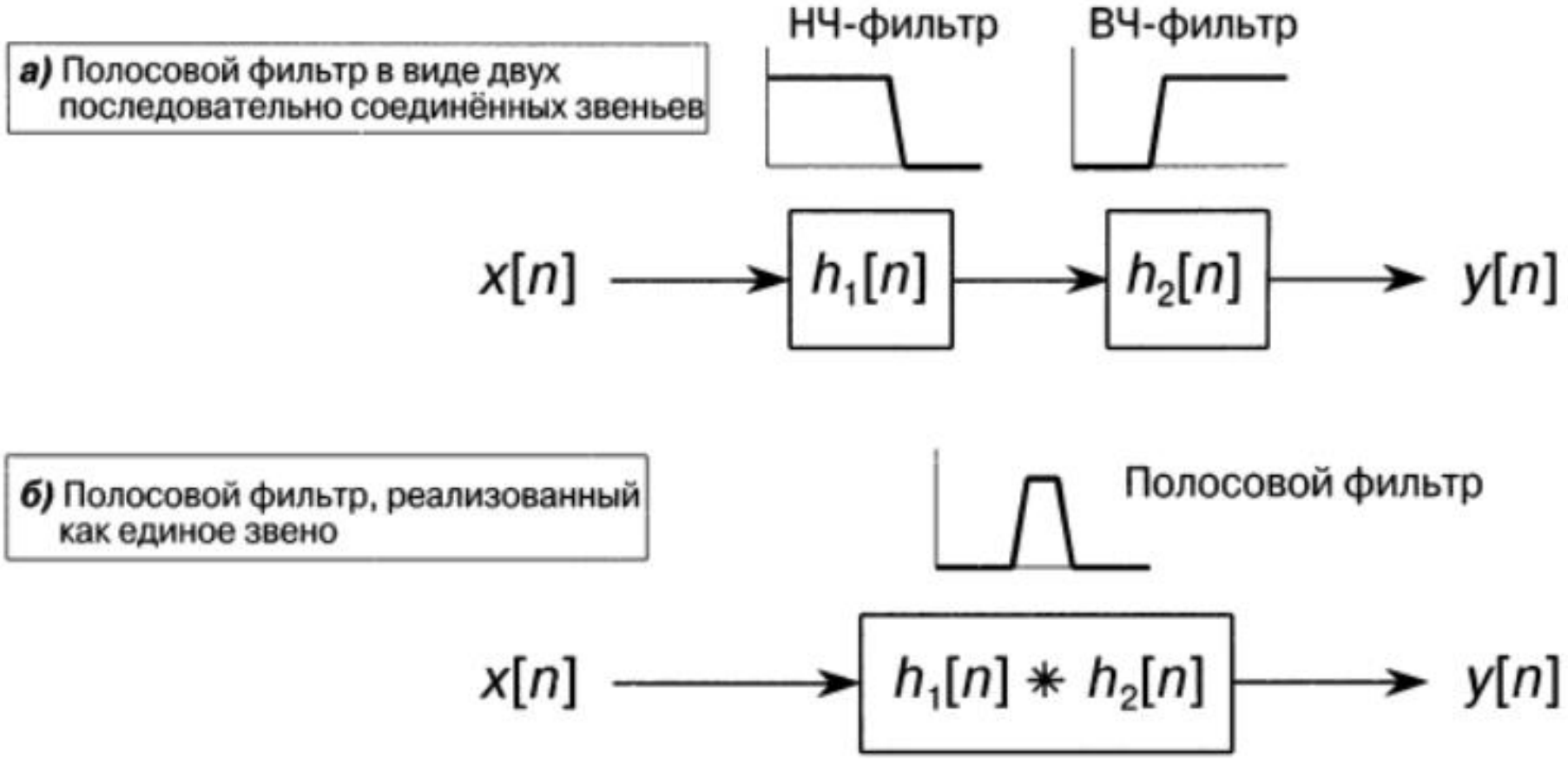


Рис. Построение полосовых фильтров: ***а)*** полосовой фильтр может быть получен последовательным соединением НЧ- и ВЧ-фильтров; ***б)*** эти звенья можно объединить в одно звено, импульсная характеристика которого образуется путём вычисления свёртки.

ПОСТРОЕНИЕ РЕЖЕКТОРНЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ

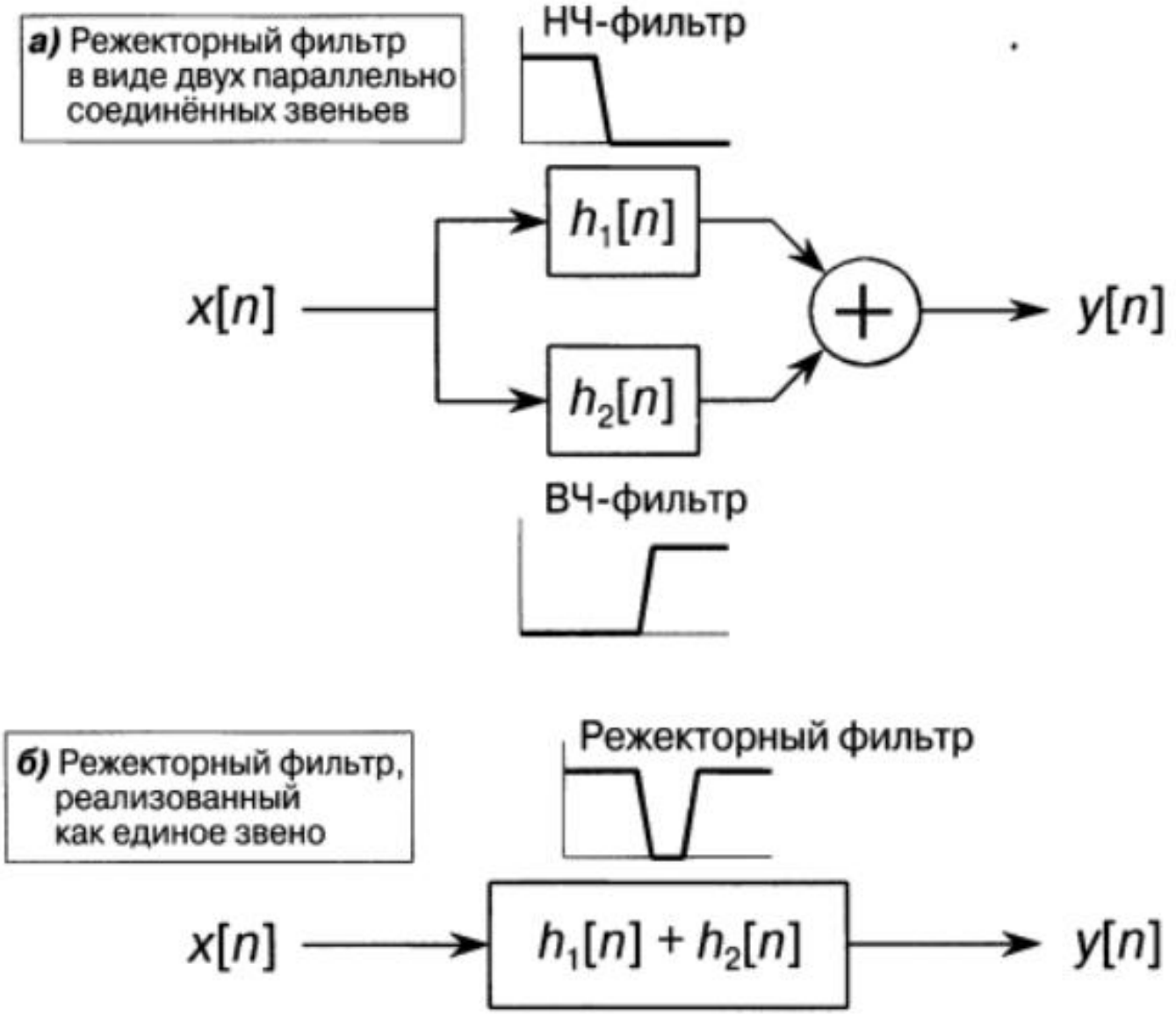


Рис. Построение режекторных фильтров: ***а)*** режекторный фильтр может быть получен параллельным соединением НЧ и ВЧ-фильтров; ***б)*** эти два звена можно объединить в одно, импульсная характеристика которого образуется сложением импульсных характеристик.

ПОЛУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕБУЕМЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ

Основное отличие в способе получения характеристик полосовых и режекторных фильтров состоит в том, что для первых выполняется свёртка импульсных характеристик ФНЧ и ФВЧ, тогда как для вторых – простое поэлементное сложение. Это значит, что в первом случае используется последовательное включение фильтров, а во втором – параллельное.

Один и тот же фильтр можно получить, используя самые разные комбинации описанных приёмов. Например, можно получить полосовой фильтр, выполнив сначала сложение двух импульсных характеристик, а затем воспользовавшись методом инверсии или обращения АЧХ.

Все описанные методы хорошо работают, но для них существуют свои особенности.

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

По области применения все цифровые фильтры можно разделить на три большие группы:

1) **фильтры временной обработки** (однородные КИХ-фильтры и однополюсные рекурсивные фильтры используются при решении таких задач, как сглаживание, устранение постоянной составляющей, формирование огибающей и т.д.);

2) **фильтры частотной обработки** (оконные КИХ-фильтры и рекурсивные фильтры Чебышева используются для разделения частотных диапазонов);

3) **специальные фильтры** (рекурсивные фильтры с итеративной структурой и специальные КИХ-фильтры используются для коррекции АЧХ канала связи или другой искажающей системы, оптимальной фильтрации).

По внутренней структуре различают:

1) **КИХ-фильтры** (основаны на операции свертки) характеризуются очень высокой точностью работы;

2) **БИХ-фильтры** (рекурсивные фильтры) значительно выигрывают КИХ-фильтры в быстродействии.

ОДНОРОДНЫЕ КИХ-ФИЛЬТРЫ

Однородные КИХ-фильтры получили наиболее широкое распространение в цифровой обработке сигналов благодаря простоте реализации. Кроме того, они являются оптимальными для подавления аддитивного шума при одновременном сохранении скорости нарастания переходной характеристики. Эти фильтры превосходят все остальные виды цифровых фильтров при обработке информации, представленной во временной области. В то же время эти фильтры оказываются малоэффективны при обработке информации в частотной области, так как не способны разделять между собой сигналы, лежащие в разных диапазонах частот. Имеется несколько модификаций однородных фильтров, в которых частотная избирательность повышается за счет увеличения времени обработки: фильтр Гаусса, фильтр Блэкмана и фильтр с многократной обработкой.

Однородные КИХ-фильтры часто называют **фильтрами скользящего среднего**, потому что они основаны на усреднении некоторого множества отсчетов входного сигнала, что описывается следующим разностным уравнением:

$$y[i] = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} x[i+j],$$

где $x[\,]$ – входной сигнал, $y[\,]$ – выходной сигнал, M – число усредняемых отсчетов. В данном уравнении все используемые отсчеты расположены по одну сторону от результирующего выходного отсчета.

ОДНОРОДНЫЕ КИХ-ФИЛЬТРЫ

При усреднении нескольких последовательных отсчетов происходит *сглаживание* сигнала. Это может использоваться, например, для уменьшения уровня шума в сигнале. Пример такого использования данного фильтра показан на рис. На верхнем графике изображен зашумленный гармонический сигнал, на нижнем — результат пропускания этого сигнала через фильтр скользящего среднего с $N = 4$.

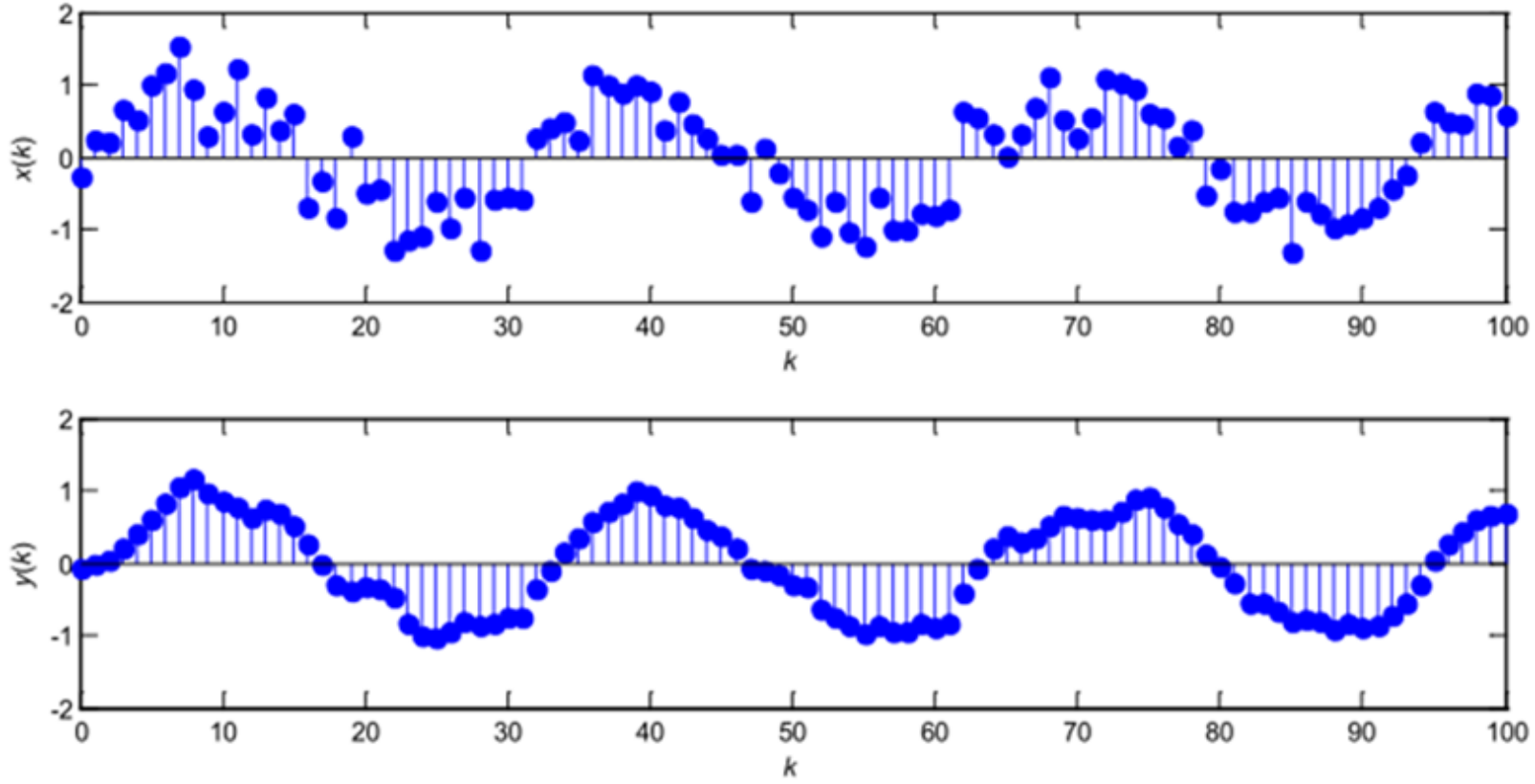


Рис. Ослабление шума фильтром скользящего среднего

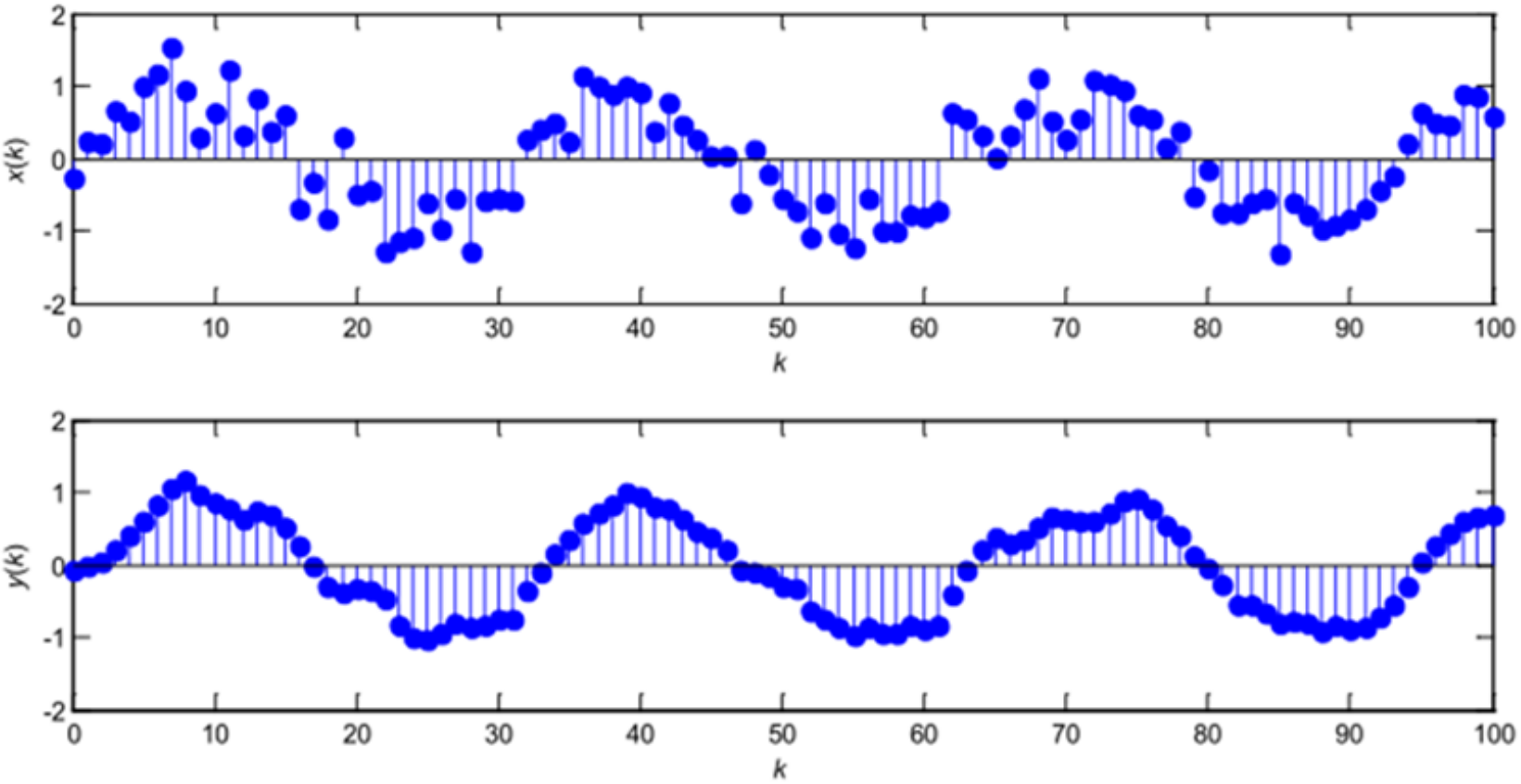


Рис. Ослабление шума фильтром скользящего среднего

Видно, что после фильтрации синусоидальный характер сигнала стал значительно заметнее, а уровень шумовых флуктуаций ощутимо упал. Кроме того, как уже говорилось, фильтр неизбежно вносит в сигнал некоторую задержку, правда, здесь она маленькая (1.5 отсчета) и поэтому не бросается в глаза на графике.

Данный пример демонстрирует общую концепцию нерекурсивного фильтра: какое-то количество входных отсчетов суммируется с некоторыми постоянными коэффициентами.

ОКОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Оконные фильтры используются для решения задач частотной селекции сигналов. Они обладают высокой устойчивостью, стабильностью характеристик и оказываются чрезвычайно эффективны для частотной функции. Высокая эффективность в частотной области сопровождается ухудшением временных характеристик (увеличиваются перерегулирование и колебательность переходного процесса).

В основе работы оконных фильтров лежит операция свертки. Поэтому их программная реализация проста, но они требовательны к вычислительным затратам. Для уменьшения вычислительной сложности используют БПФ.

Основная идея построения оконных фильтров: идеальный ФНЧ должен иметь единичный коэффициент передачи во всем диапазоне частот ниже частоты среза f_C и полностью подавлять все остальные частотные компоненты.

Импульсная характеристика идеального ФНЧ: $h[i]=\frac{\sin(2\pi f_C i)}{\pi i}$.

Чтобы убрать высокие частоты из сигнала нужно выполнить свертку этого сигнала с импульсной характеристикой h.

ОКОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

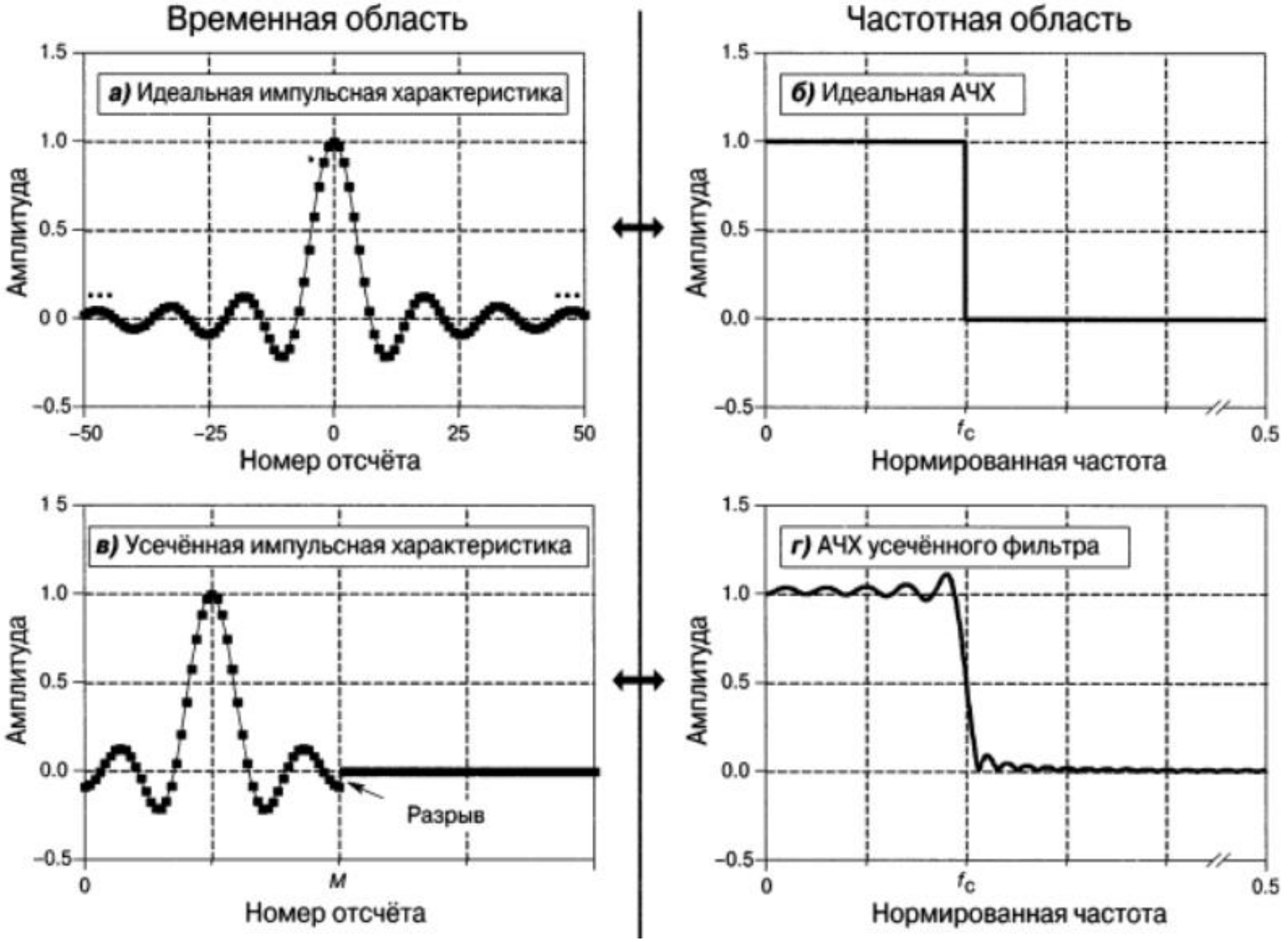
Но на практике нельзя реализовать идеальный ФНЧ, т. к. колебания функции $\sin(x)/x$ не затухают до нулевого значения. Обойти указанные трудности позволяют следующие два преобразования функции $\sin(x)/x$:

1) усечение функции до (M+1) отсчетов по оси абсцисс, расположенных симметрично относительно нуля, всем остальным отсчетам присваиваются нулевые значения (т. е. они просто отбрасываются);

2) полученная последовательность сдвигается вправо так, чтобы номера отсчетов изменялись в пределах от 0 до M, в результате индексы весовых коэффициентов становятся неотрицательными.

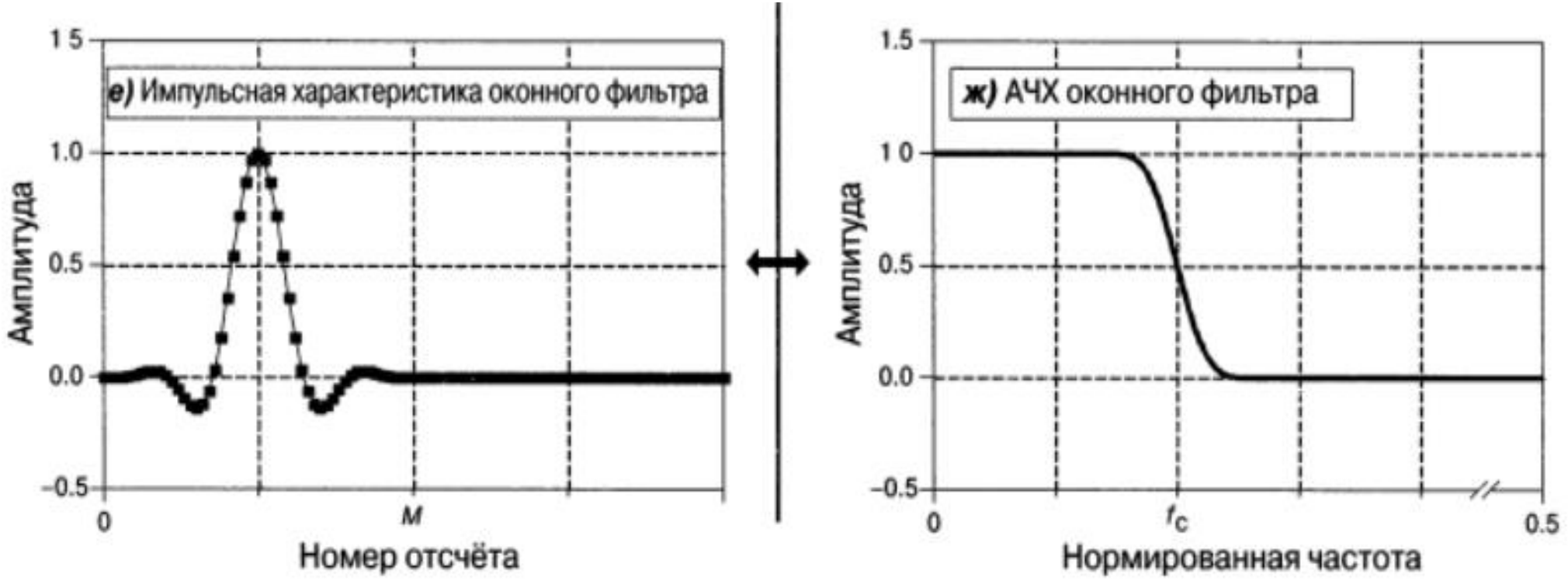
Такие преобразования приводят к тому, что фильтр становится неидеальным и имеет другую АЧХ (можно найти АЧХ полученного фильтра, выполнив ДПФ его импульсной характеристики). На АЧХ появляются большие колебания в полосе пропускания фильтра, а подавление в зоне непрозрачности становится малым. Это вызвано наличием разрывов на краях усеченной импульсной характеристики. Увеличение длины импульсной характеристики не решает проблемы, т. к. не устраняет разрывов.

ОКОННЫЕ ФИЛЬТРЫ



ОКОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Существует простой метод компенсации возникших искажений – использование оконных функций. В результате импульсная характеристика оконного фильтра представляет собой результат поэлементного умножения усеченной идеальной импульсной характеристики на оконную функцию. Главной целью использования оконной функции является сглаживание усеченной импульсной характеристики на краях. Одновременно улучшаются и частотные свойства фильтра: АЧХ в полосе пропускания становится плоской, а затухание в зоне непрозрачности значительно увеличивается.

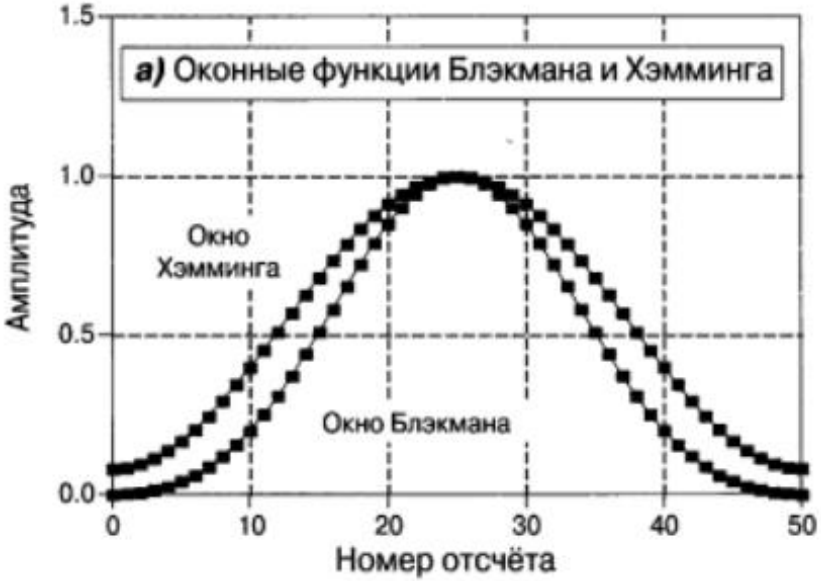


ОКОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

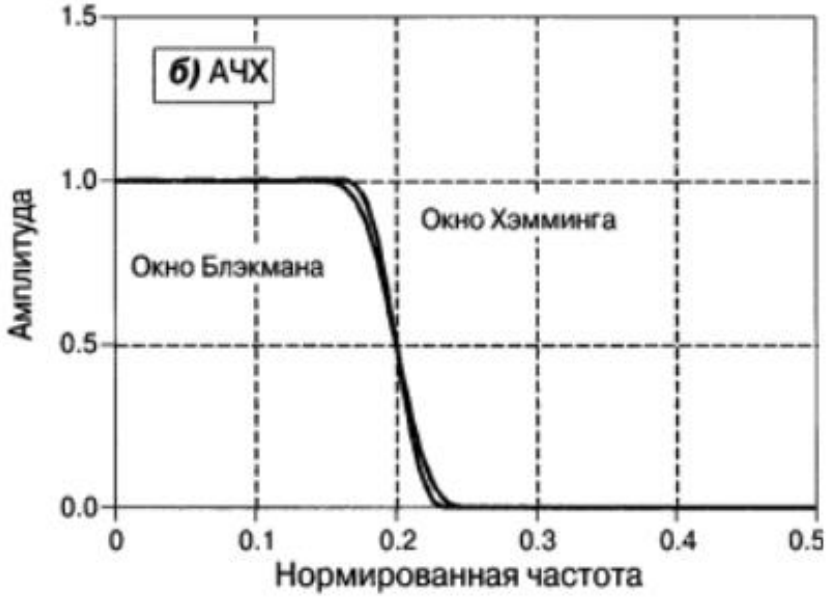
Наиболее широкое распространение получили оконные функции Хэмминга и Блэкмана.

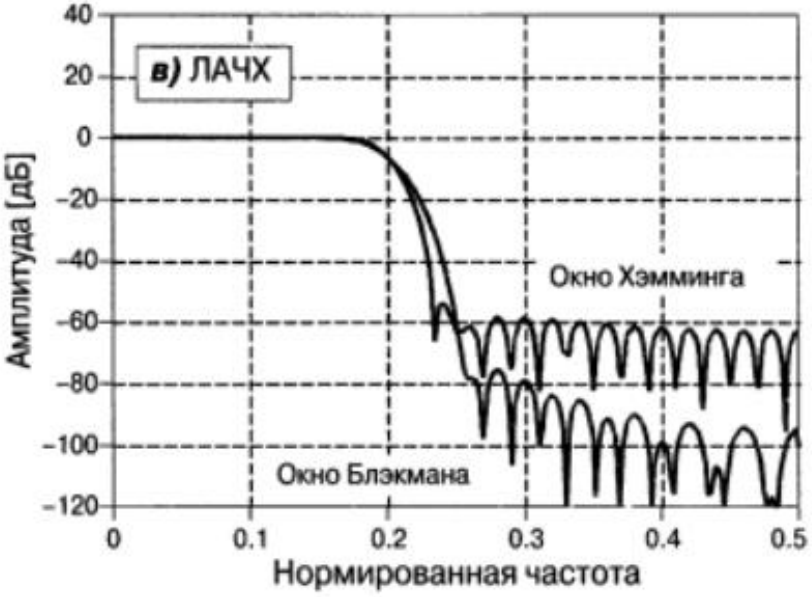
$$w[i]=0{,}54-0{,}46\cdot\cos\left(\frac{2\pi i}{M}\right)$$ – **окно Хэмминга**;

$$w[i]=0{,}42-0{,}5\cdot\cos\left(\frac{2\pi i}{M}\right)+0{,}08\cdot\cos\left(\frac{4\pi i}{M}\right)$$ – **окно Блэкмана**.



Предпочтительнее использовать фильтр (окно) Блэкмана, потому что медленный спад его АЧХ представляется менее серьезным недостатком, чем слабое затухание (как при использовании окна Хэмминга) в диапазоне подавляемых фильтром частот.





ОКОННЫЕ ФУНКЦИИ

Вид оконной функции $w[n], n=0,\ldots,N-1$
$w[n]=1$ – прямоугольное окно;
$w[n]=\sin\left(\frac{\pi\, n}{N-1}\right)$ – синус-окно;
$w[n]=1-\left\lvert\frac{2n}{N-1}-1\right\rvert$ – треугольное окно (Барлетта);
$w[n]=0{,}5-0{,}5\cdot\cos\left(\frac{2\pi\, n}{N-1}\right)$ – окно Ханна;
$w[n]=0{,}54-0{,}46\cdot\cos\left(\frac{2\pi\, n}{N-1}\right)$ – окно Хемминга;
$w[n]=0{,}42-0{,}5\cdot\cos\left(\frac{2\pi\, n}{N-1}\right)+0{,}08\cdot\cos\left(\frac{4\pi\, n}{N-1}\right)$ – окно Блэкмана;

ОКОННЫЕ ФУНКЦИИ

Вид оконной функции $w[n], n=0,\ldots,N-1$
$$w[n]=a_0-a_1\cdot\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)+a_2\cdot\cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)-a_3\cdot\cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right),$$ где $a_0=0.35875$, $a_1=0.48829$, $a_2=0.14128$, $a_3=0.01168$ – окно Блэкмана-Харриса;
$$w[n]=1-1{,}93\cdot\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)+1{,}29\cdot\cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)-0{,}388\cdot\cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right)+$$ $$+0{,}032\cdot\cos\left(\frac{8\pi n}{N-1}\right)$$ – окно с плоской вершиной;
$$w[n]=a_0-a_1\cdot\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)+a_2\cdot\cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)-a_3\cdot\cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right),$$ где $a_0=0.355768$, $a_1=0.487396$, $a_2=0.144232$, $a_3=0.012604$ – окно Наталла;

ОКОННЫЕ ФУНКЦИИ

Вид оконной функции $w[n], n=0,\ldots,N-1$
$$w[n]=a_0-a_1\cdot\cos\left(\frac{2\pi\, n}{N-1}\right)+a_2\cdot\cos\left(\frac{4\pi\, n}{N-1}\right)-a_3\cdot\cos\left(\frac{6\pi\, n}{N-1}\right),$$ где $a_0=0.3635819$, $a_1=0.4891775$, $a_2=0.1365995$, $a_3=0.0106411$ – окно Блэкмана-Наталла;
$w[n]=sinc\left(\frac{2\cdot n}{N-1}-1\right)$, $sinc(x)=\frac{\sin(\pi\cdot x)}{\pi\cdot x}$ – окно Ланцоша;
$w[n]=\exp\left(-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{n-A}{\sigma\cdot A}\right)^2\right)$, $A=\frac{N-1}{2}$ – окно Гаусса;
$w[n]=0{,}62-0{,}48\cdot\left\lvert\frac{n}{N-1}-0{,}5\right\rvert-0{,}38\cdot\cos\left(\frac{2\pi\, n}{N-1}\right)$ – окно Барлетта-Ханна;

ОКОННЫЕ ФУНКЦИИ

Вид оконной функции $w[n], n=0,\ldots,N-1$

$$w[n]=1-1{,}93\cdot\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)+1{,}29\cdot\cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)-0{,}388\cdot\cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right)+$$

$$+0{,}032\cdot\cos\left(\frac{8\pi n}{N-1}\right)$$ – окно с плоской вершиной;

$$w[n]=\frac{I_0\left(\alpha\cdot\sqrt{1-\left[\frac{2n}{N-1}\right]^2}\right)}{I_0(\alpha)}$$ – окно Кайзера,

где $$I_0(x)=1+\sum_{k=1}^{N-1}\left[\frac{(x/2)^k}{k!}\right]^2$$ – функция Бесселя нулевого порядка.

Окна Кайзера

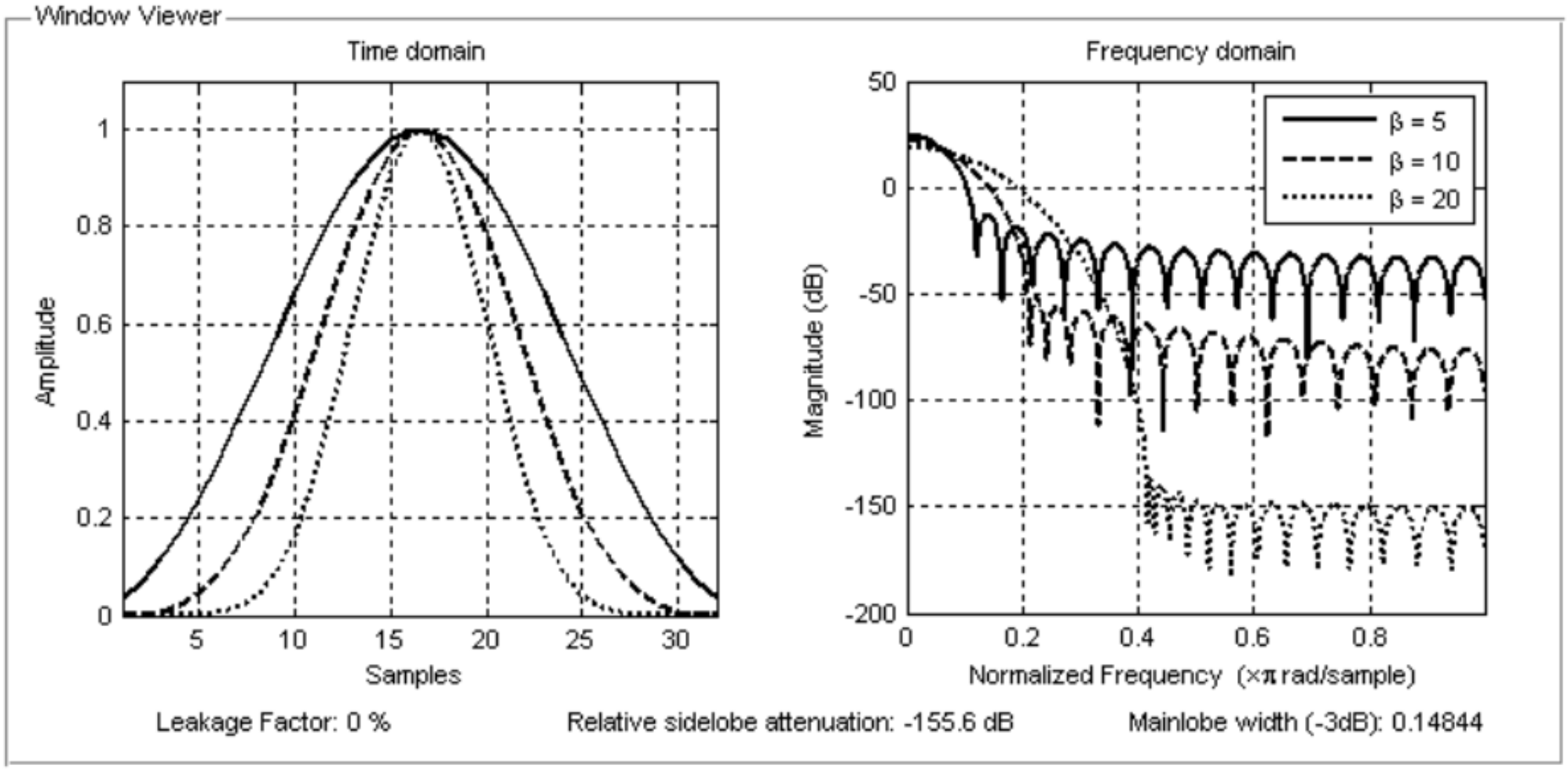


Рис. Окна Кайзера

На графиках видно, что чем уже окно, тем шире его спектр, и больше подавление высоких гармоник (-20дБ означают ослабление в 10 раз, -40дБ в 100 раз, -120дБ в 10^6 раз).

Рекурсивные фильтры (БИХ-фильтры)

Рекурсивные фильтры, в отличие от нерекурсивных, не используют операцию свертки временных последовательностей, требующую значительных вычислительных затрат. Поэтому их применение повышает вычислительную эффективность алгоритмов фильтрации, но при этом могут возникать значительные ограничения по реально достижимой точности воспроизведения желаемых частотных характеристик. Рекурсивные фильтры относятся к классу цепей с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ).

Разностное уравнение рекурсивного фильтра имеет вид:

$$y[n]=-a_1\cdot y[n-1]-a_2\cdot y[n-2]-\ldots+b_0\cdot x[n]+b_1\cdot x[n-1]+b_2\cdot x[n-2]+\ldots,$$

где $x[]$ – входной сигнал, $y[]$ – выходной сигнал, a_i и b_i – весовые коэффициенты.

Порядок рекурсивных фильтров, как правило, не превышает 12, что связано с проблемой устойчивости (на выходе фильтра может возникнуть неконтролируемый рост сигнала или свободные колебания).

Главное преимущество рекурсивных фильтров заключается в том, что при их реализации удается избежать использования операции свертки, требующей большого количества арифметических операций.

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Передаточная функция дискретного фильтра

$$y(k) = -\sum_{m=1}^{M} a_m y(k-m) + \sum_{m=0}^{N} b_m x(k-m). \qquad Y(z) = -Y(z)\sum_{m=1}^{M} a_m z^{-m} + X(z)\sum_{m=0}^{N} b_m z^{-m}.$$

$$\mathrm{K}(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{m=0}^{N} b_m z^{-m}}{1 + \sum_{m=1}^{M} a_m z^{-m}}.$$

Передаточная функция фильтра имеет вид:

$$\mathrm{K}(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_N z^{-N}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_M z^{-M}}$$

где порядок фильтра — большее N или M. В данном случае это формула БИХ-фильтра. Если знаменатель равен единице, то получаем формулу КИХ-фильтра (без обратной связи).

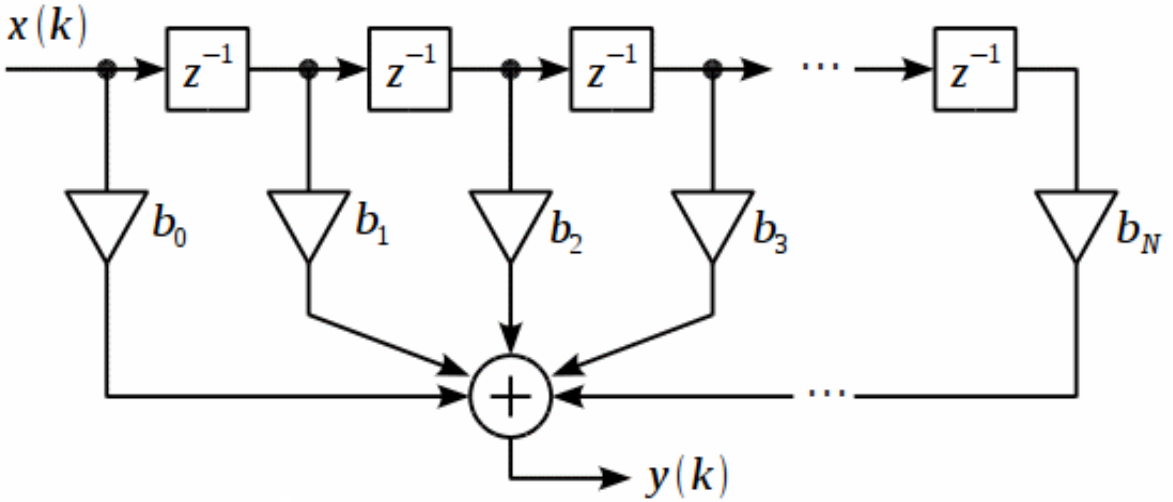


Рис . Структурная схема нерекурсивного КИХ-фильтра

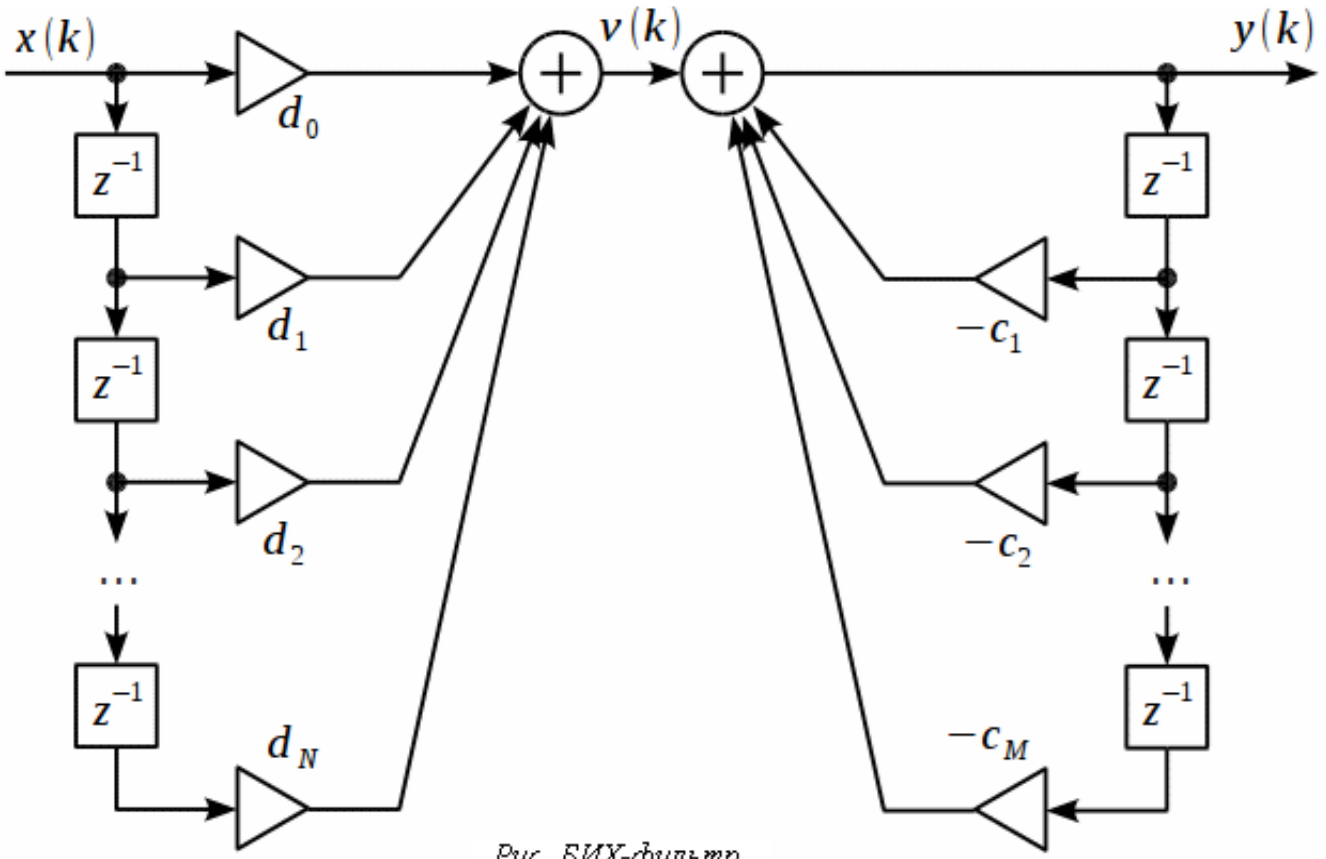


Рис . БИХ-фильтр

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Передаточная функция фильтра имеет вид:

$$\mathrm{K}(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_N z^{-N}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_M z^{-M}}$$

где порядок фильтра — большее N или M. В данном случае это формула БИХ-фильтра. Если знаменатель равен единице, то получаем формулу КИХ-фильтра (без обратной связи).

КИХ-фильтр (с конечной импульсной характеристикой, нерекурсивный фильтр) — один из видов электронных фильтров, характерной особенностью которого является ограниченность по времени его импульсной характеристики (с какого-то момента времени она становится точно равной нулю). Знаменатель передаточной функции такого фильтра — некая константа.

БИХ-фильтр (с бесконечной импульсной характеристикой, рекурсивный фильтр) — электронный фильтр, использующий один или более своих выходов в качестве входа, то есть образует обратную связь. Основным свойством таких фильтров является то, что их импульсная переходная характеристика имеет бесконечную длину во временной области, а передаточная функция имеет дробно-рациональный вид. Такие фильтры могут быть как аналоговыми, так и цифровыми.

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Передаточная функция дискретного фильтра

$$y(k) = -\sum_{m=1}^{M} a_m y(k-m) + \sum_{m=0}^{N} b_m x(k-m). \qquad Y(z) = -Y(z)\sum_{m=1}^{M} a_m z^{-m} + X(z)\sum_{m=0}^{N} b_m z^{-m}.$$

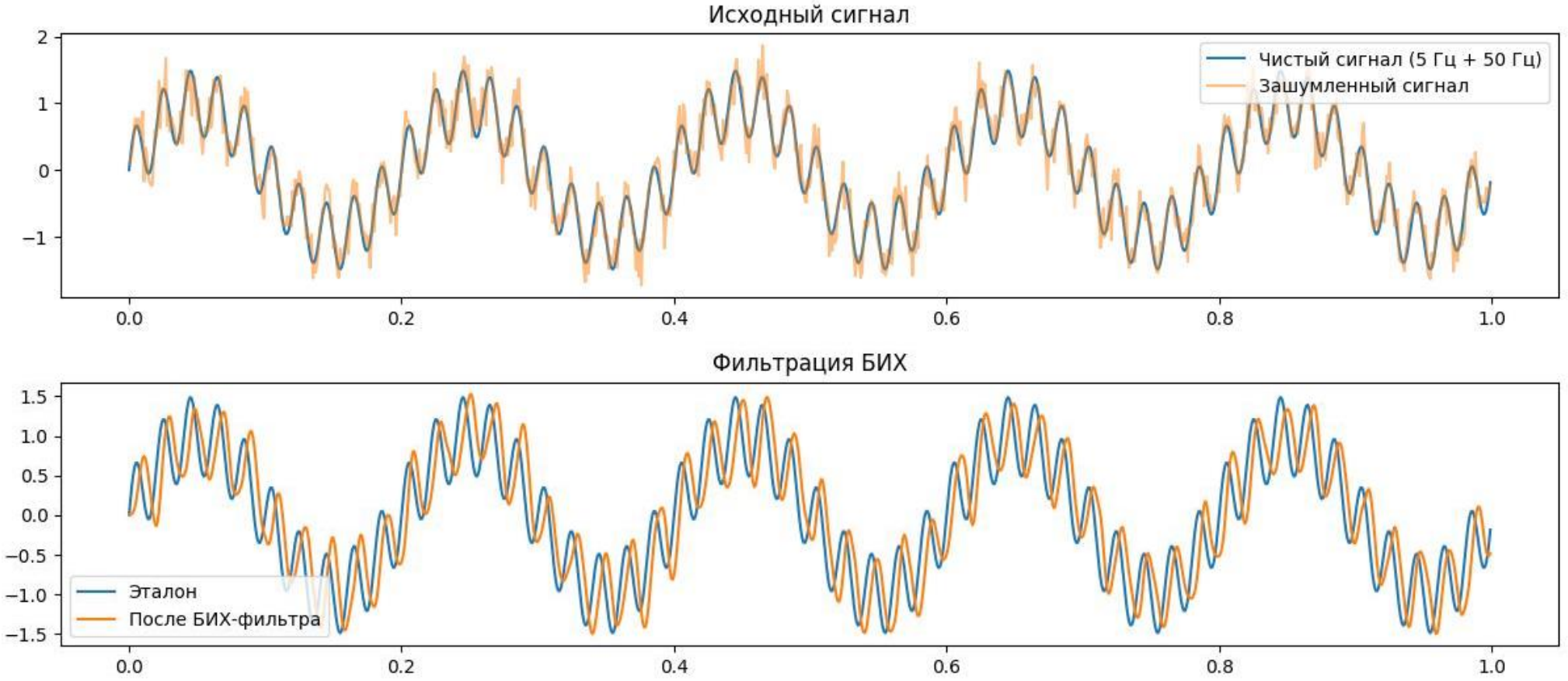
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{m=0}^{N} b_m z^{-m}}{1 + \sum_{m=1}^{M} a_m z^{-m}}.$$

Передаточная функция фильтра имеет вид:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_N z^{-N}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_M z^{-M}}$$

где порядок фильтра — большее N или M. В данном случае это формула БИХ-фильтра. Если знаменатель равен единице, то получаем формулу КИХ-фильтра (без обратной связи).

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ



После прохождения зашумлённого сигнала через БИХ-фильтр наблюдается **отставание отфильтрованного сигнала**, что связано с:

- рекурсивной природой (использованием предыдущих выходных значений);
- нелинейной фазовой характеристикой (зависимостью задержки от частоты).

Это нужно учитывать при проектировании систем обработки сигналов в реальном времени (отставание обычно равно $M/2$, где M – порядок фильтра).

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Цифровые БИХ-фильтры применяются для там, где важна скорость обработки сигналов и крутой срез, например в радиолокации, для обработки биосигналов, для фильтрации в мобильных устройствах (шумоподавление микрофона), при выполнении аналоговых симуляций (цифровые модели аналоговых фильтров), фильтрации низкочастотных сигналов (ЭКГ, сейсмика).

Цифровые КИХ-фильтры дают большую задержку, чем БИХ-фильтры при одинаковой эффективности фильтрации, но **сохраняют форму сигнала** (т.к. фаза линейная).

Цифровые КИХ-фильтры применяют там, где важно избежать фазовых искажений, например, для аудиообработки (подавление шума), телекоммуникации (формирование импульсов), медицинской диагностики (ЭКГ, ЭЭГ), обработки изображения и видео (размытие и резкость).

КЛЮЧЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

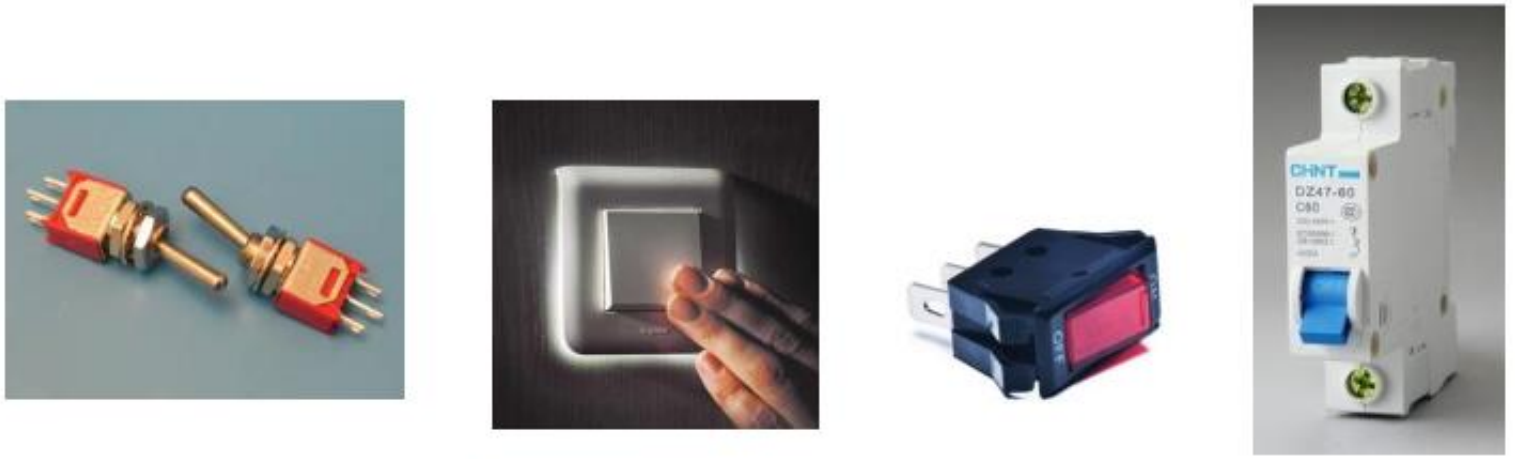
Одним из основных элементов импульсной и цифровой техники является ключевое устройство. **Ключевые устройства (ключи)** служат для коммутации (переключения) цепей нагрузки под воздействием внешних управляющих сигналов. Ключи входят в качестве отдельных элементов в состав сложных устройств – триггеров, мультивибраторов и т.д.

Ключ может находиться либо в замкнутом, либо в разомкнутом состоянии. В **замкнутом состоянии** (ключ включен) сопротивление ключа мало, через него течет большой ток и все напряжение источника выделяется на резисторе R. Напряжение на выходе $U_{вых}$ равно нулю. В **разомкнутом состоянии** (ключ выключен) сопротивление ключа бесконечно большое, поэтому ток через него практически не протекает. Напряжение на выходе $U_{вых}$ равно E. Следовательно, при коммутации ключа на выходе создаются перепады напряжения с амплитудой U_m=E.

КЛЮЧЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

В зависимости от вида элемента, применяемого для коммутации, ключевые устройства подразделяются на **механические, электро-механические** и **электронные**.

Примером **механического ключа** является обычный выключатель.



Примеры механического ключа

Механические ключи служат для непосредственного управления цепью, рычаг механического ключа изготовлен из диэлектрика и обычно напрямую связан с токоведущими частями ключа.

КЛЮЧЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Электромагнитное реле выполняет функции **электромеханического ключа**, который под воздействием электрического управляющего сигнала производит коммутацию контактов (реле реагирует на величину электрического тока посредством притяжения ферромагнитного якоря или сердечника при прохождении тока через его обмотку).



Примеры электромагнитных реле

КЛЮЧЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Электромагнитные ключи служат для дистанционного управления цепями, для управления высоковольтными цепями (в случаях, когда опасно управлять напрямую механическим ключом), для создания гальванической развязки между устройством управления и нагрузками, для синхронного управления несколькими цепями от одного сигнала.

Для защиты управляющей цепи от импульса самоиндукции, возникающей при снятии напряжения с обмотки, параллельно ей включают диод в направлении, обратном полярности управляющего напряжения. Однако данный способ неприменим при использовании обмотки, питаемой переменным током.

Примеры электромагнитных ключей: электромагнитные реле, шаговые искатели, контакторы, магнитные пускатели.

КЛЮЧЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

В зависимости от вида элемента, применяемого для коммутации, ключевые устройства подразделяются на **механические, электромеханические** и **электронные**.

Электронный ключ – устройство, коммутирующее различные электрические цепи бесконтактным способом. Для построения **электронных ключей** используют диоды, транзисторы, электронные лампы и т.д. В зависимости от того, какой прибор использован, различают диодные, транзисторные, ламповые и др. электронные ключи. При создании транзисторных ключей используются биполярные или полевые транзисторы.

Кроме того, в состав электронного ключа входят пассивные компоненты, источники питающих и смещающих напряжений.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ

Включение и выключение электрических цепей (соединить или отключить источник входного сигнала) можно выполнять бесконтактным способом с помощью электронных ключей. Основу любого электронного ключа составляет активный элемент (полупроводниковый диод или транзистор), работающий в ключевом режиме.

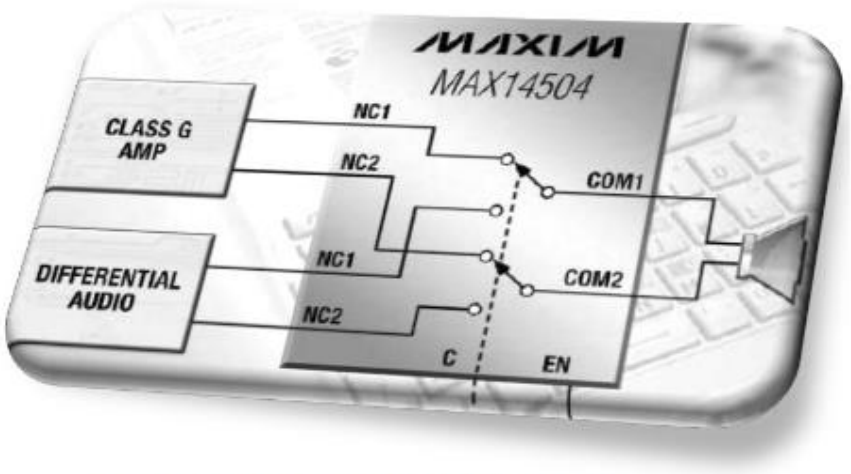
Ключевой режим характеризуется двумя состояниями ключа: "Включено" (ключ замкнут) – "Выключено" (ключ разомкнут). Переключение ключа из одного состояния в другое происходит под действием входных управляющих сигналов: ипмульсов или уровней напряжений. Простейшие ключевые схемы имеют один управляющий вход и один выход.

Ключевые схемы, помимо коммутирования электрических цепей, используются для построения генераторов и формирователей импульсов, а также различных логических схем цифровой вычислительной техники.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ

В зависимости от назначения различают:

- **цифровые ключи** коммутируют напряжения или токи источника питания, т.о. формируют прямоугольные импульсы – сигналы двух уровней. Маломощные ключи.
- **аналоговые ключи** осуществляют подключение или отключение источников аналоговых информационных сигналов произвольной формы. Маломощные ключи.
- **силовые (мощные) ключи** осуществляют коммутацию токов в (сильноточных) цепях большой мощности и используются в устройствах энергетической электроники (выпрямители, инверторы, стабилизаторы, источники питания, формирователи импульсов и др.).



Сдвоенный аналоговый ключ компании MAXIM







АНАЛОГОВЫЕ КЛЮЧИ

Аналоговый ключ предназначен для включения и выключения непрерывного входного сигнала. Выходное напряжение должно предельно точно соответствовать входному при замкнутом ключе и быть равным нулю при разомкнутом.

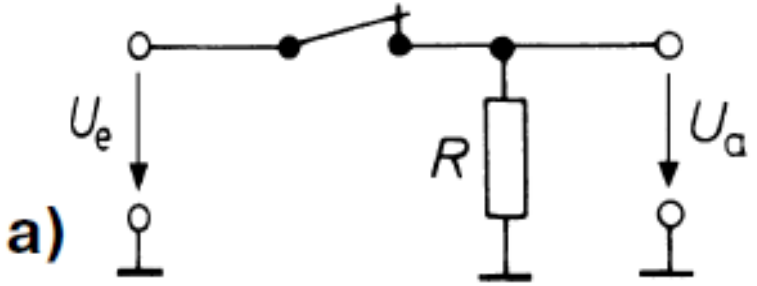
Основные свойства аналогового ключа характеризуются следующими параметрами:

- ослабление сигнала в положении «включено» (падение напряжения на ключе в замкнутом состоянии);
- затухание сигнала в положении «выключено» (запирающий ток — ток через ключ в разомкнутом состоянии);
- время срабатывания (время переключения или перехода ключа из одного состояния в другое).

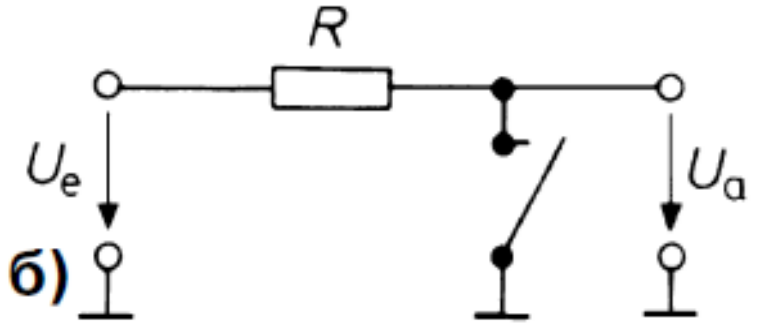
Чем меньше значения этих величин, тем выше качество ключа.

АНАЛОГОВЫЕ КЛЮЧИ

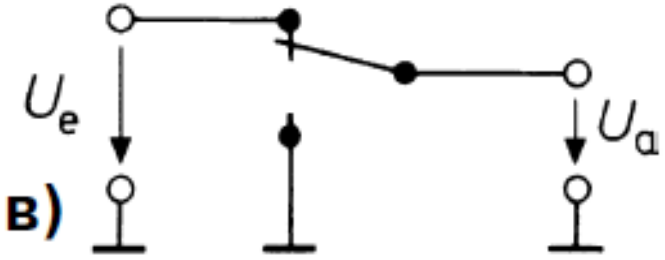
Существуют различные схемные решения построения аналоговых электронных ключей. Их принцип действия можно рассмотреть на примере механических (контактных) переключателей.



а — последовательный ключ;

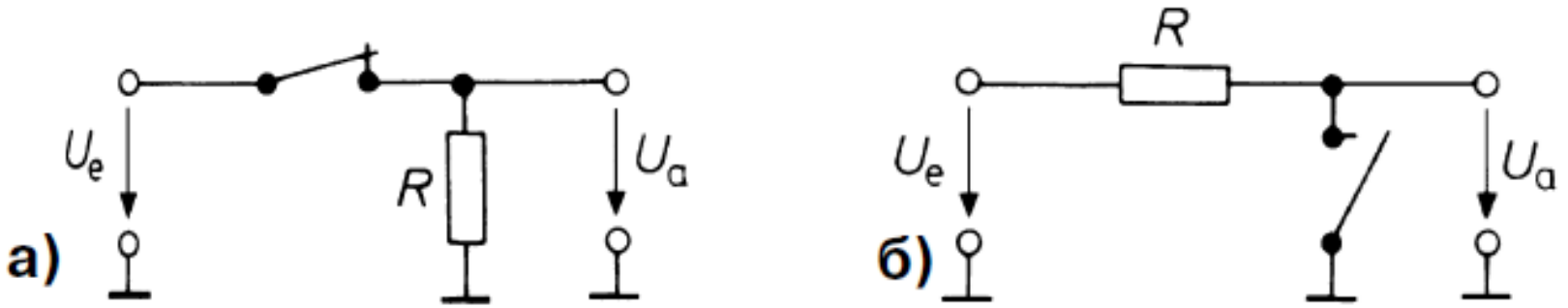


б — закорачивающий (параллельный) ключ;



в — переключатель на два положения (последовательно-параллельный ключ).

АНАЛОГОВЫЕ КЛЮЧИ



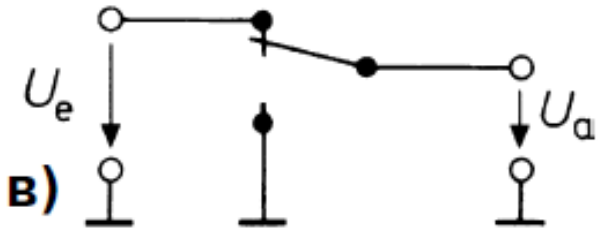
а — последовательный ключ;

б — закорачивающий (параллельный) ключ;

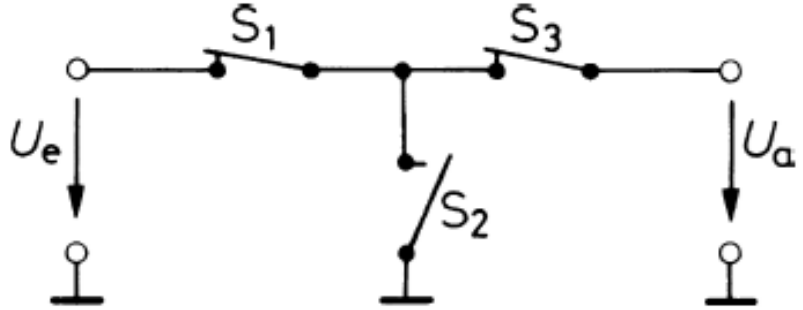
На рис. а показан последовательный ключ, у которого при замкнутых контактах входное напряжение равно выходному, а при их размыкании выходное напряжение сразу становится равным нулю. Однако, при емкостной нагрузке благодаря наличию выходного сопротивления R выходное напряжение снижается до нуля постепенно.

Закорачивающий ключ (рис. б) лишен этого недостатка, но у него при замкнутых контактах выходное напряжение будет значительно меньше входного.

Переключатель на два положения (рис. в) сочетает достоинства обоих ключей и отличается низким выходным сопротивлением в любом из состояний. Ослабление сигнала в положении "включено" невелико, затухание же в положении "выключено" является высоким. Однако нормально замкнутый выход в разомкнутом состоянии способен создавать помехи, например, если выходное напряжение запоминается конденсатором. В этом случае добавляют ключ S_3. Когда ключ S_1 разомкнут, ключ S_2 закорачивает просачивающийся через ключ S_1 входной сигнал вследствие паразитной емкости, но вход остается высокоомным благодаря размыканию ключа S_3. Такая схема ведет себя как последовательный ключ (рис.а), но отличается заметно более сильным затуханием в положении "выключено".



в — переключатель на два положения (последовательно-параллельный ключ).



г — последовательный ключ с улучшенным затуханием.

КЛЮЧЕВЫЕ СХЕМЫ

Подобные ключевые схемы можно расширить на случай нескольких входов. Например, для построения аналогового мультиплексора, подобного представленному на рисунке. Для этого электронного устройства в каждый момент времени замкнут лишь один из четырех ключей и выходное напряжение определяется напряжением на соответствующем входе. Если это устройство обратить, то одно входное напряжение можно распределять по нескольким выходам и получим аналоговый демультиплексор.

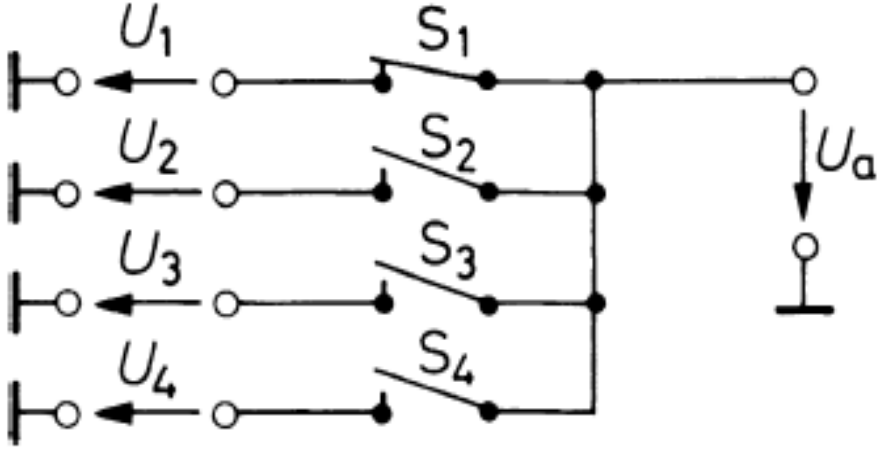


Рис. Аналоговый мультиплексор - демультимплексор

ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ

Разновидности аналоговых ключей, показанные на рисунках, могут быть реализованы на электронных элементах с управляемым сопротивлением, имеющим малое минимальное и высокое максимальное значения. Для этих целей могут использоваться **полупроводниковые ключи** (диодные мосты, биполярные и полевые транзисторы).

Полупроводниковые ключи принципиально отличаются от контактных аппаратов тем, что при отключении цепь не размыкается. Просто сопротивление в цепи возрастает настолько, что ток резко снижается. Например, полупроводниковый ключ в открытом состоянии может иметь сопротивление 10 - 50 Ом, в закрытом - несколько десятков МОм.

Сильной стороной полупроводникового ключа в его применениях для коммутации является быстродействие. В то время как большинство электромеханических переключателей имеет скорость работы не более 250 переключений в 1 с, полупроводниковый ключ способен осуществлять свыше 100 тысяч переключений в 1 с.

ЭЛЕКТРОННЫЕ АНАЛОГОВЫЕ КЛЮЧИ

Однако, если не считать скорости работы, полупроводниковый ключ (переключатель) дальше стоит от идеального, чем электромеханический. Полупроводниковые ключи имеют ряд ограничений, в том числе низкое напряжение пробоя, токи утечки, высокое сопротивление в замкнутом состоянии, напряжение смещения нуля. Вследствие своей неидеальности, они вносят погрешности в обрабатываемые сигналы.

Источниками погрешностей электронных аналоговых ключей являются:

- ненулевое проходное сопротивление электронного ключа во включенном состоянии и конечная его величина в выключенном;
- остаточное падение напряжения на замкнутом ключе, т. е. наличие напряжения на ключе при отсутствии через него тока;
- нелинейная зависимость сопротивления ключа от напряжения (тока) на информационном и управляющем входах;
- взаимодействие управляющего и коммутируемого сигналов;
- ограниченный динамический диапазон (по амплитуде и по знаку) коммутируемых токов и напряжений.

Тем не менее, не смотря на это, они находят широкое применение в качестве средства аналоговой коммутации сигналов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ

Простейший тип электронных ключей – **диодные ключи**. Применение диодов в электронных ключах связано с их односторонней проводимостью, т. е. в диодных ключах используется зависимость сопротивления диода от величины и знака приложенного напряжения.

Сопротивление диода по отношению к нагрузке зависит от его состояния (закрыт он или открыт) $r_{пр} << R_{н} << r_{обр}$. Если это условие выполняется, то при положительном напряжении на входе схемы напряжение на выходе ключа будет равно

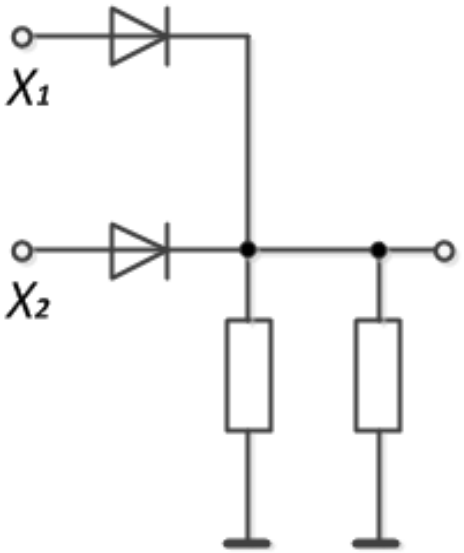
$$U_{вых} = \frac{U_{вх} R_{н}}{r_{д} + R_{н}} = \frac{U_{вх}}{1 + \frac{r_{д}}{R_{н}}} \approx U_{вх},$$

а при отрицательном

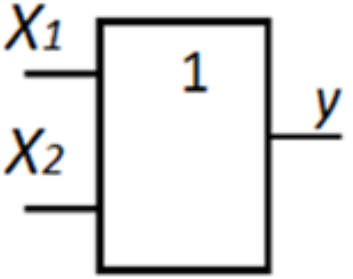
$$U_{вых} = \frac{U_{вх} R_{н}}{r_{д.обр} + R_{н}} = \frac{U_{вх}}{1 + \frac{r_{д.обр}}{R_{н}}} \approx 0.$$

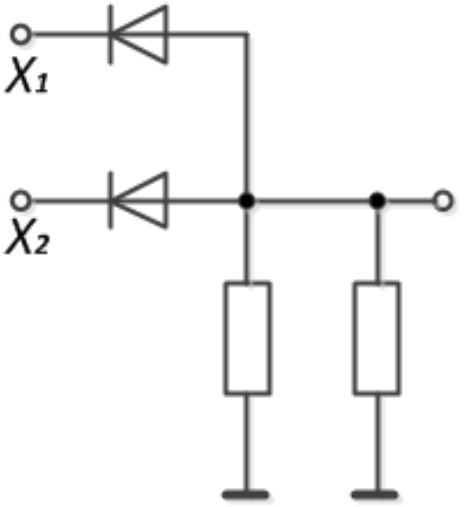
ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ

На основе диодных ключей можно строить различные логические элементы. На рис. показаны примеры логических схем на основе диодных ключей.

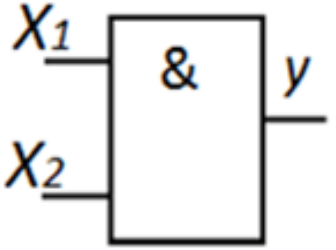


x_1	x_2	y
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1





x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Ключи с использованием диодов

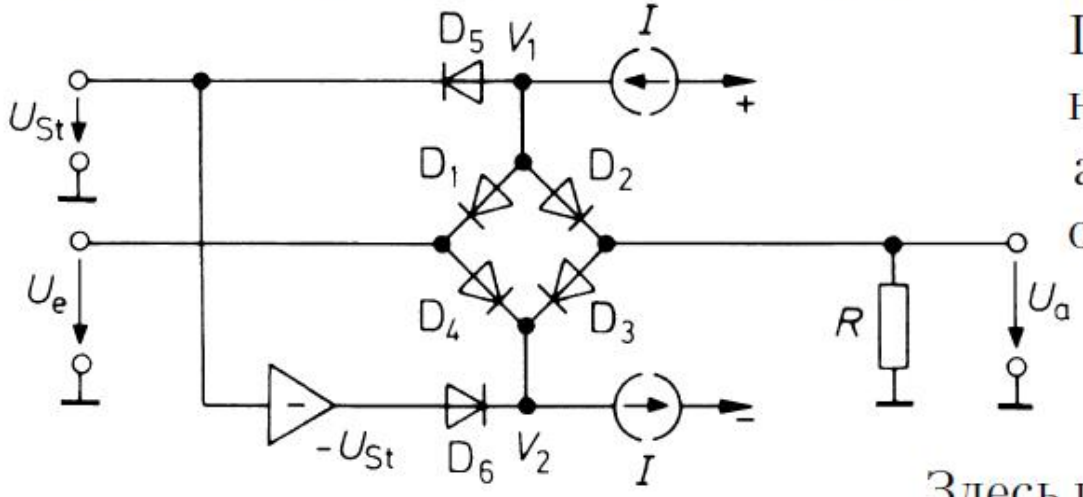
Диоды могут использоваться в качестве ключей благодаря высокому обратному и низкому прямому сопротивлениям.

Если к схеме на рис. приложено положительное управляющее напряжение, диоды D_5 и D_6 заперты, а постоянный ток I протекает через обе ветви D_1, D_4 и D_2, D_3 от одного источника тока к другому. В результате устанавливаются потенциалы $V_1 = U_e + U_D$, $V_2 = U_e - U_D$,

а выходное напряжение составляет $U_a = V_1 - U_D = V_2 + U_D = U_e$

при равенстве напряжений в прямом направлении.

Если они не равны, возникает напряжение смещения.



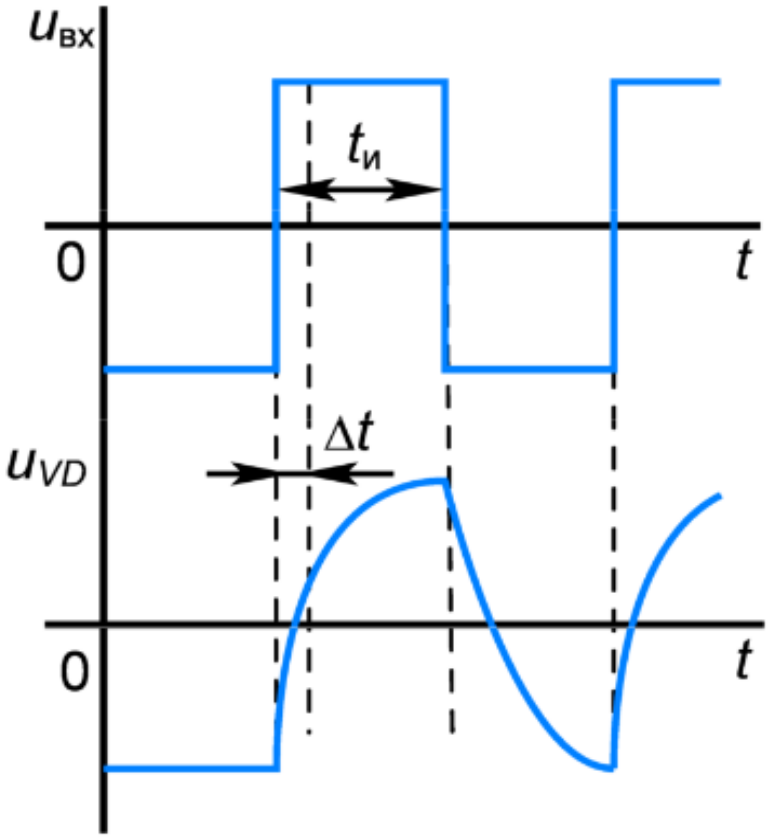
Диодный последовательный ключ

При отрицательном управляющем напряжении диоды D_5 и D_6 открыты, а диодный мост заперт, чем обеспечивается двойное разделение выхода от входа и установление неизменного потенциала посередине между ними.

Здесь получается аналоговый ключ с высоким затуханием в положении «выключено».

ДИОДНЫЕ КЛЮЧИ

Электронные ключи на основе диодов являются пассивными структурами, что приводит к ослаблению сигнала при прохождении таких ключей, что особенно заметно при построении многоступенчатых структур.

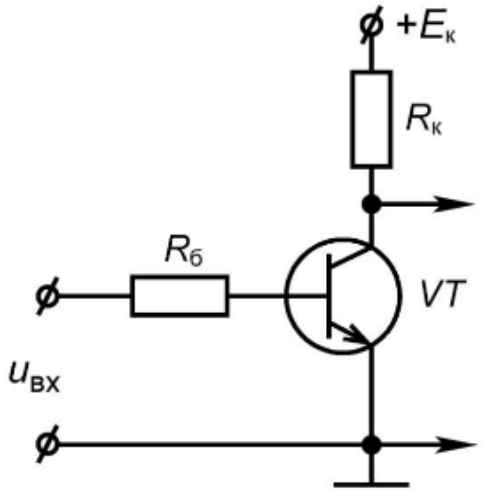


Влияние Сп на скорость переключения p-n-перехода из проводящего состояния в запертое

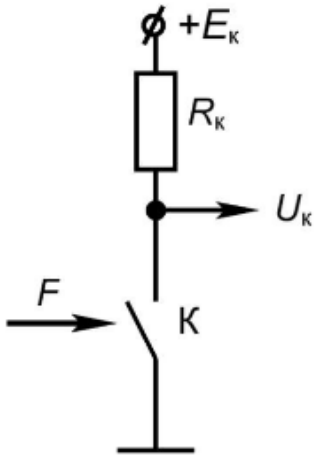
Инерционность диодных ключей обусловлена накоплением неосновных носителей в области p-n перехода, емкостью p-n перехода, емкостью и индуктивностью выводов. Наличие паразитной емкости p-n перехода делает невозможным скачкообразное изменение напряжения на переходе (II закон коммутации).

Кроме перечисленных параметров, имеют значение также индуктивность и емкость нагрузки, а также монтажные емкости. В справочниках на дискретные диоды чаще всего указывается время обратного восстановления (восстановления обратного сопротивления), обусловленное диффузионным движением неосновных носителей.

КЛЮЧЕВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ



электронный ключ на биполярном транзисторе



механический ключ – аналог электронного ключа

Назначение элементов:

$E_к$ – источник питания;
$R_к$ – нагрузка;
VT, К – ключевой элемент;
$U_{вх}$ – входной управляющий сигнал;
F – внешняя сила;
$U_{вх}$, $R_б$ – задают базовый ток (аналог *F*).

Транзистор работает в режиме большого сигнала и имеет два статических состояния:
включен – режим насыщения;
выключен – режим отсечки.
В активном режиме он находится при смене состояний.

насыщенный ключ – транзистор работает с заходом в область насыщения. Уровни выходного напряжения $U_{вых} = U_{кэ}$ в статических состояниях стабильны.

ненасыщенный ключ – транзистор работает во включенном состоянии в активной области вблизи границы насыщения. В ненасыщенных ключах принимаются специальные меры для стабилизации напряжения $U_{кэ}$ открытого транзистора.

КЛЮЧЕВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

В **режиме глубокой отсечки** токи электродов транзистора имеют наименьшие значения, что соответствует разомкнутому состоянию ключа.

В **режиме неглубокой отсечки** токи электродов несколько больше, чем в режиме глубокой отсечки, и их значения существенно зависят от приложенного напряжения.

В **режиме насыщения** токи электродов максимальны, транзистор открыт, что соответствует замкнутому состоянию ключа.

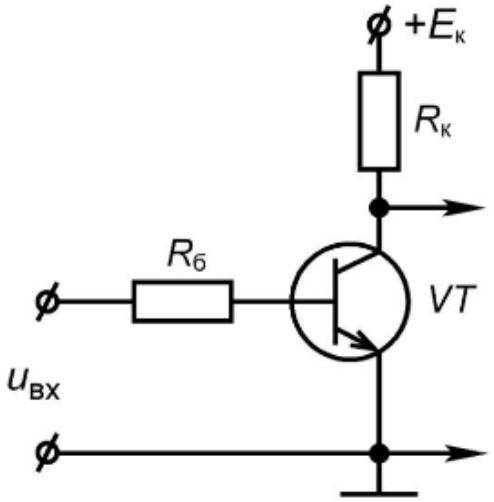
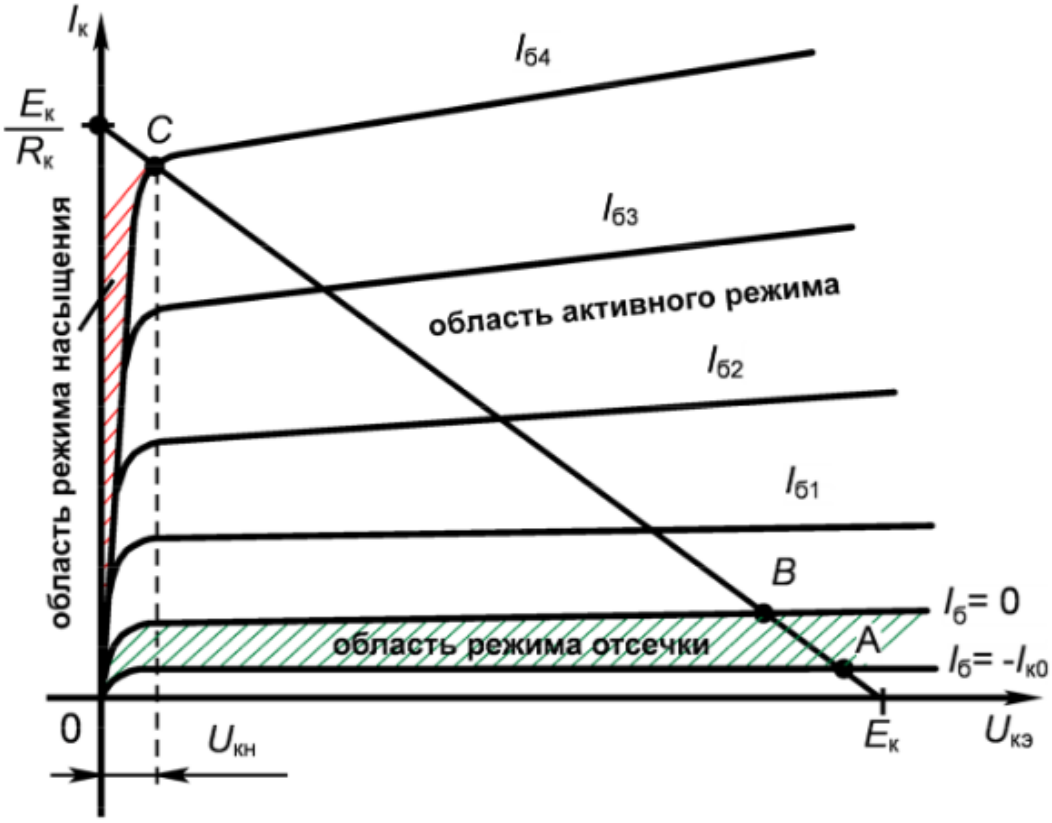


Схема ключа на биполярном транзисторе



т. *A* – режим глубокой отсечки (активное запирание) – рекомендуемый режим запирания;

т. *B* – режим неглубокой отсечки (пассивное запирание);

т. *C* – режим насыщения;

т. *B* – т. *C* – активный режим.

СТАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КЛЮЧЕЙ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Статические режимы ключа: режим отсечки, режим насыщения. В активном режиме транзисторы находятся очень короткое время при переключении из одного состояния в другое.

Условия насыщения и запирания биполярного транзистора

Для включения транзистора (ключа) на эмиттерный переход подается напряжение отпирающей полярности. Ток базы должен удовлетворять условию насыщения (токовый критерий):

$$I_{б} \geq I_{бн}$$

Для выключения транзистора (ключа) на эмиттерный переход подается напряжение запирающей полярности:

$U_{бэ} \geq 0$ - для *p-n-p*

$U_{бэ} \leq 0$ - для *n-p-n*

$I_{бн} = I_{кн}/\beta$ – значение тока, при котором транзистор полностью открыт, т.е. через транзистор протекает максимальный ток коллектора $I_{кн}$

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Быстродействие ключа определяется временем переключения транзистора из одного статического состояния в другое.

Факторы, определяющие быстродействие ключей на биполярных транзисторах:

1. Инерционность носителей заряда (решающий фактор, т.к. скорость переключения транзистора определяется скоростью изменения количества неосновных носителей в базе прибора).
2. Влияние паразитных емкостей.

Кратко рассмотрим переходные процессы при переключении ключа на биполярном транзисторе. На входе действует разнополярное прямоугольное напряжение (меандр) с идеально крутыми фронтами.

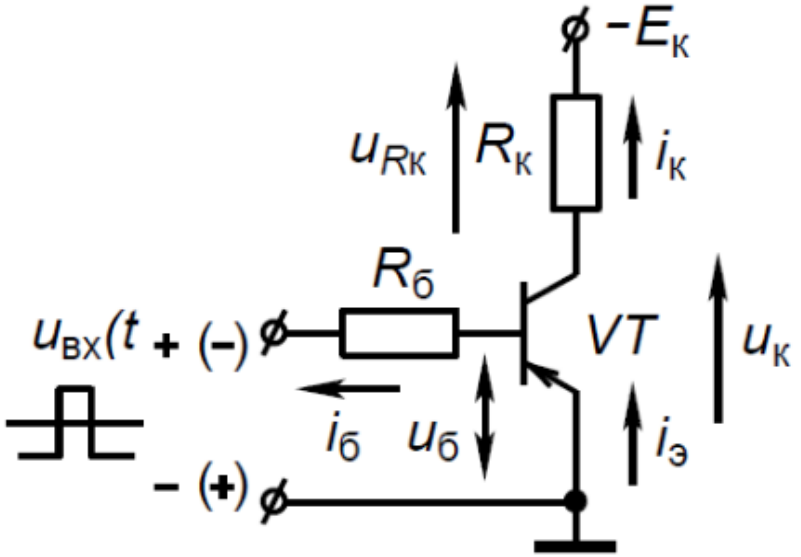


Схема ключа на биполярном транзисторе

В исходном состоянии $U_{вх}=E_2$ имеет запирающую полярность для транзистора (полярность без скобок). Транзистор заперт и находится в режиме глубокой отсечки.

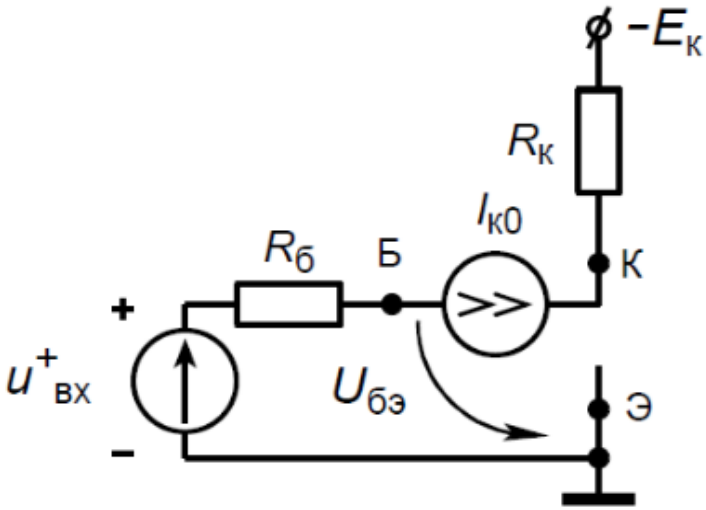


Схема замещения ключа режиме глубокой отсечки

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

В момент времени t_1 входной сигнал скачком меняет свою полярность на противоположную (отрицательную), т.е. $U_{вх}=-E_1$. Пренебрегаем временем заряда емкости эмиттерного перехода и полагаем, что эмиттерный переход получает мгновенное включение.

По базовой цепи начинает протекать прямой базовый ток, величина которого

$$I_{б1} = \frac{E_1 - U_{бн}}{R_б} = E_1 >> U_{бн} \cong \frac{E_1}{R_б}.$$

Т.о. прямой базовый ток получается в виде ступеньки, величина которой полностью определяется внешней цепью.

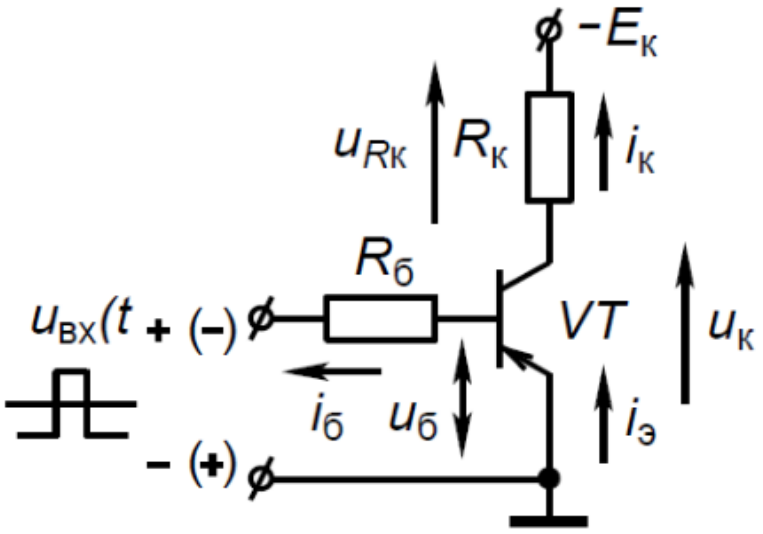
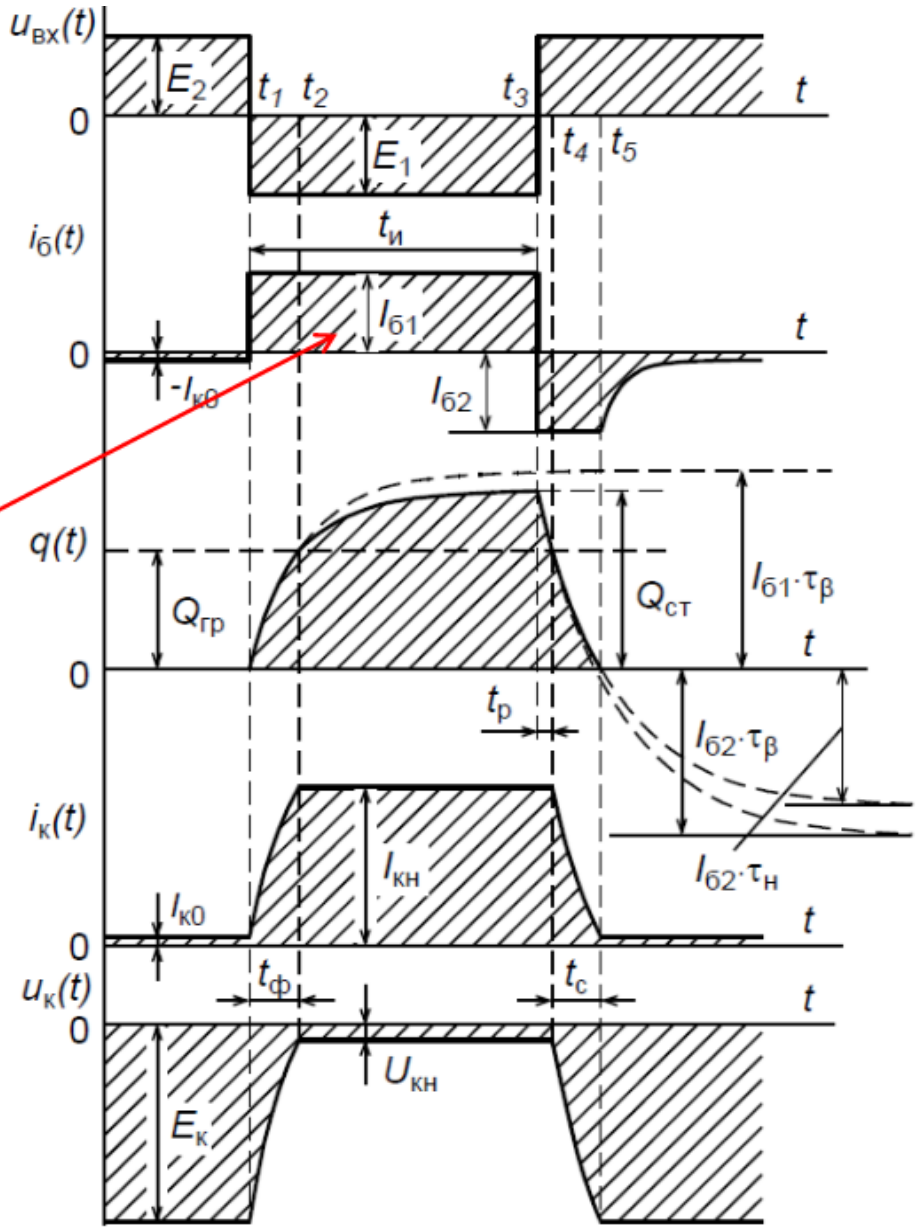


Схема ключа на биполярном транзисторе



Диаграммы токов и напряжений ключа на БТ

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Энергия электрического тока $i_б$ будет расходоваться на:

1. Изменение напряжения на емкости эмиттерного перехода $C_э$:

$$i_б^{I}(t) = C_э \frac{du_{бэ}(t)}{dt}.$$

2. Изменение напряжения на емкости коллекторного перехода $C_к$:

$$i_б^{II}(t) = C_к \frac{du_{кб}(t)}{dt}.$$

3. Изменение заряда в базе:

$$i_б^{III}(t) = \frac{dq(t)}{dt}.$$

4. Компенсацию рекомбинационных процессов в базе транзистора:

$$i_б^{IV}(t) = \frac{q(t)}{\tau_\beta},$$

где τ_β – эффективное время жизни неосновных носителей в базе транзистора.

Т.о. можно записать, просуммировав все составляющие тока базы:

$$I_{б1} = C_э \frac{du_{бэ}(t)}{dt} + C_к \frac{du_{кб}(t)}{dt} + \frac{dq(t)}{dt} + \frac{q(t)}{\tau_\beta}$$ – ***уравнение заряда***.

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

На практике первыми двумя членами пренебрегают:

$$I_{б1} = C_{э}\frac{du_{бэ}(t)}{dt} + C_{к}\frac{du_{кб}(t)}{dt} + \frac{dq(t)}{dt} + \frac{q(t)}{\tau_{\beta}}.$$

(0 над $\frac{du_{бэ}(t)}{dt}$ и 0 над $\frac{du_{кб}(t)}{dt}$)

Уравнение заряда принимает вид:

$$I_{б1} = \frac{dq(t)}{dt} + \frac{q(t)}{\tau_{\beta}}.$$

Решение этого простейшего дифференциального уравнения:

$$q(t) = I_{б1}\tau_{\beta}\left(1 - e^{-t/\tau_{\beta}}\right).$$

Видно, что заряд в базе будет изменяться по экспоненциальному закону.

По действием этого тока базы транзистор переходит из режима отсечки в активную область и затем в режим насыщения.

Процесс включения ключа состоит из двух этапов:

1. Формирование фронта импульса.
2. Накопление избыточного заряда.

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

1. Формирование фронта коллекторного тока $t_ф$

происходит на интервале t_1 - t_2, в течение которого *VT* находится в активном режиме и за счёт тока $I_{б1}$ в его базе растет заряд неосновных носителей (Q пропорционален $I_б$).

В момент t_2 заряд в базе достигает некоторого граничного значения $Q_{гр}$. Закон изменения тока коллектора $i_к$ такой же как и закон изменения заряда Q.

На данном интервале транзистор находится в активном режиме.

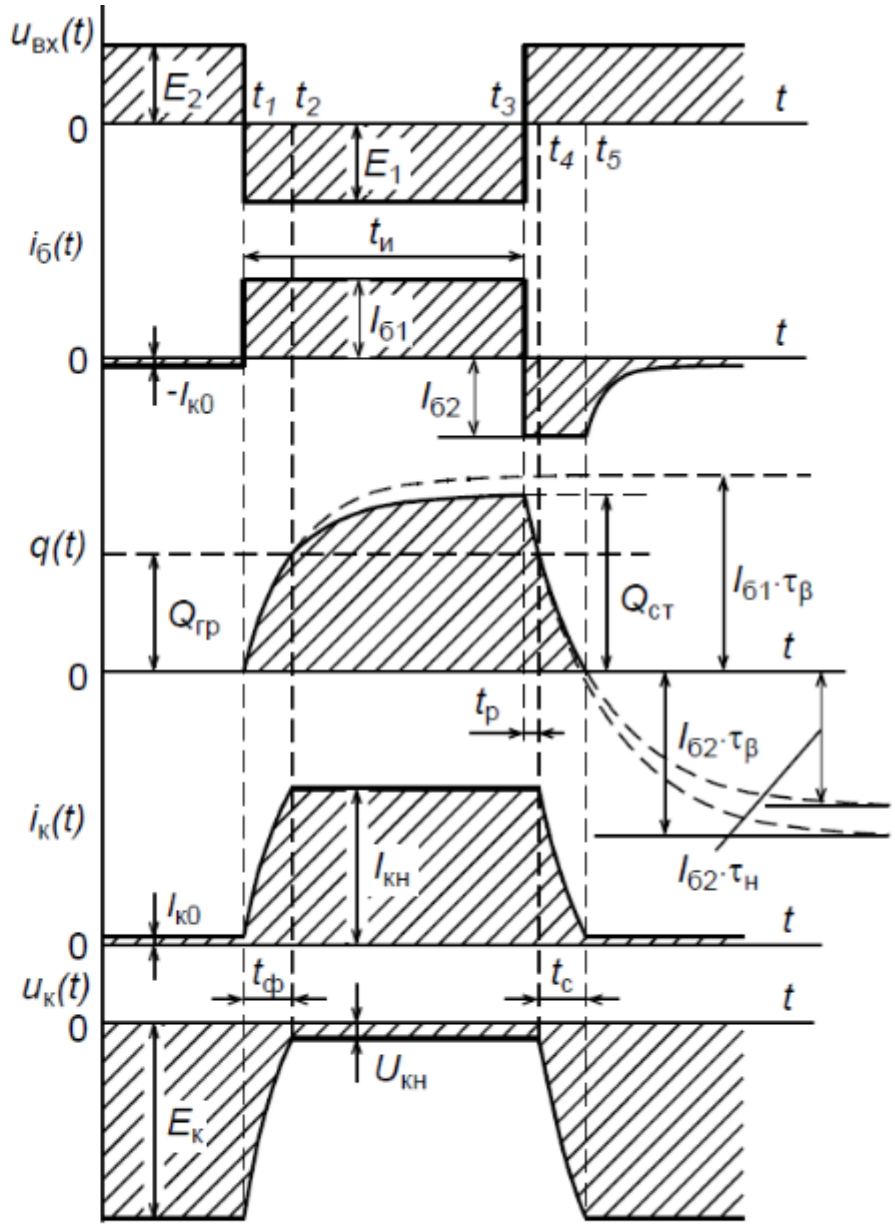
В момент t_2 коллекторный переход смещается в прямом направлении и транзистор переходит в режим насыщения.

В базе находится достаточное количество носителей, при избытке которых они заполняют обратно смещённый колл. переход и он теряет обратное смещение и смещается в прямом направлении. Т.о. оба перехода транзистора смещены в прямом направлении, поэтому транзистор становится насыщенным.

В насыщении напряжение на коллекторе $U_{кн}$ близко к нулю, а ток коллектора $I_к$=$I_{кн}$ максимален (его рост прекращается):

$$I_{кн} \cong \frac{E_к}{R_к}; \quad Q_{гр} = I_{бн} \cdot \tau_\beta \cong \frac{I_{кн}}{\beta} \cdot \tau_\beta.$$

Величина $Q_{гр}$ определяется как параметрами транзистора (β, τ_β), так и величиной тока $I_{бн}$, который в свою очередь определяется параметрами внешней цепи ($E_к$, $R_к$).



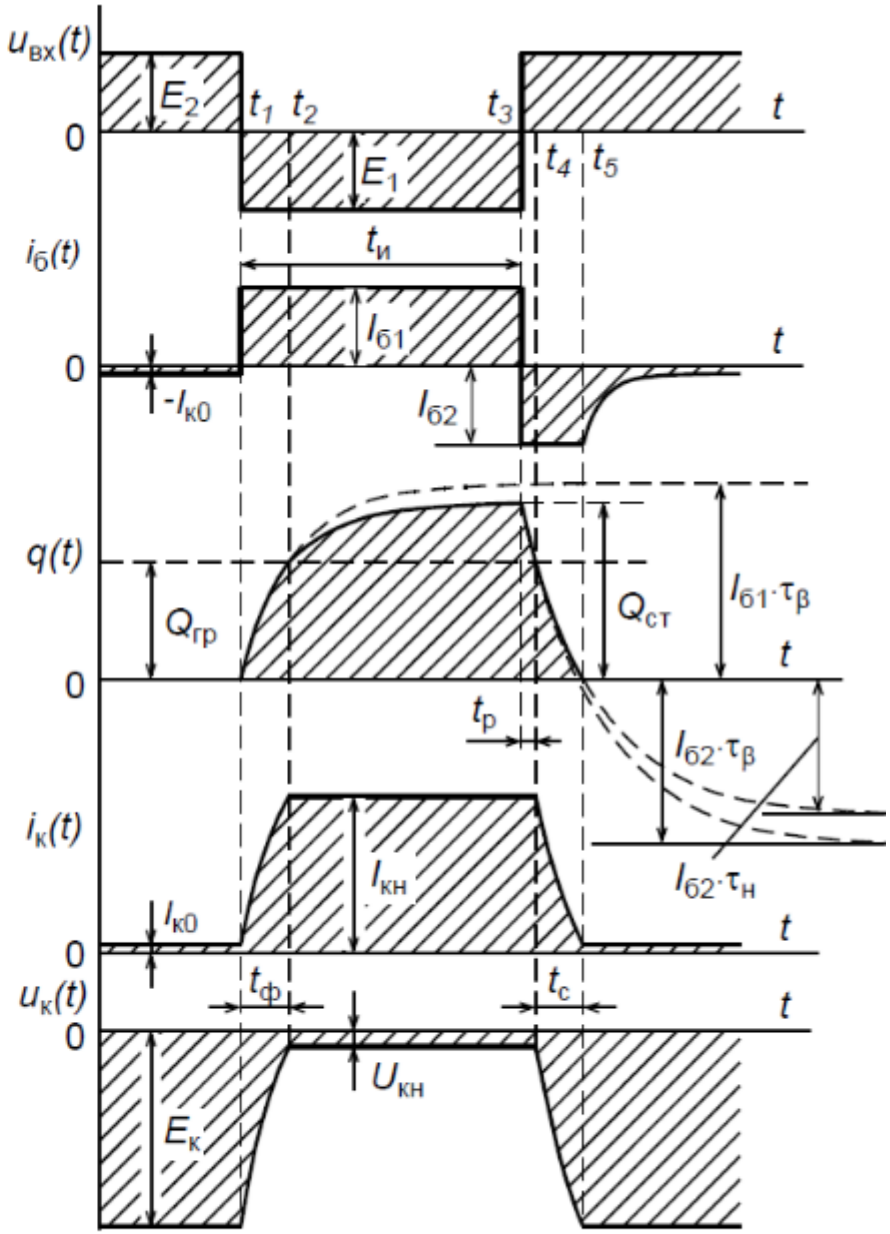
Диаграммы токов и напряжений ключа на БТ

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

2. Накопление избыточного заряда (Qизб) начинается с момента t_2, когда транзистор находится в насыщении. Заряд в базе продолжает возрастать, но при этом коллекторный ток постоянен $I_к$ = const.

Чем больше $I_{б1} > I_{бн}$, тем больший избыточный заряд накапливается в базе. Значение заряда, превышающее $Q_{гр}$ называется избыточным зарядом. Максимальный заряд, накопленный в базе называется ***стационарным зарядом*** и определяется как $Q_{ст} = I_{б1} \cdot \tau_н$.

В состоянии насыщения изменяется распределение неосновных носителей в базе и, вследствие этого, их время жизни, причем по мере накопления заряда оно уменьшается. Некоторая средняя величина этого времени $\tau_н$ называется ***постоянной времени транзистора при насыщении***.



Диаграммы токов и напряжений ключа на БТ

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

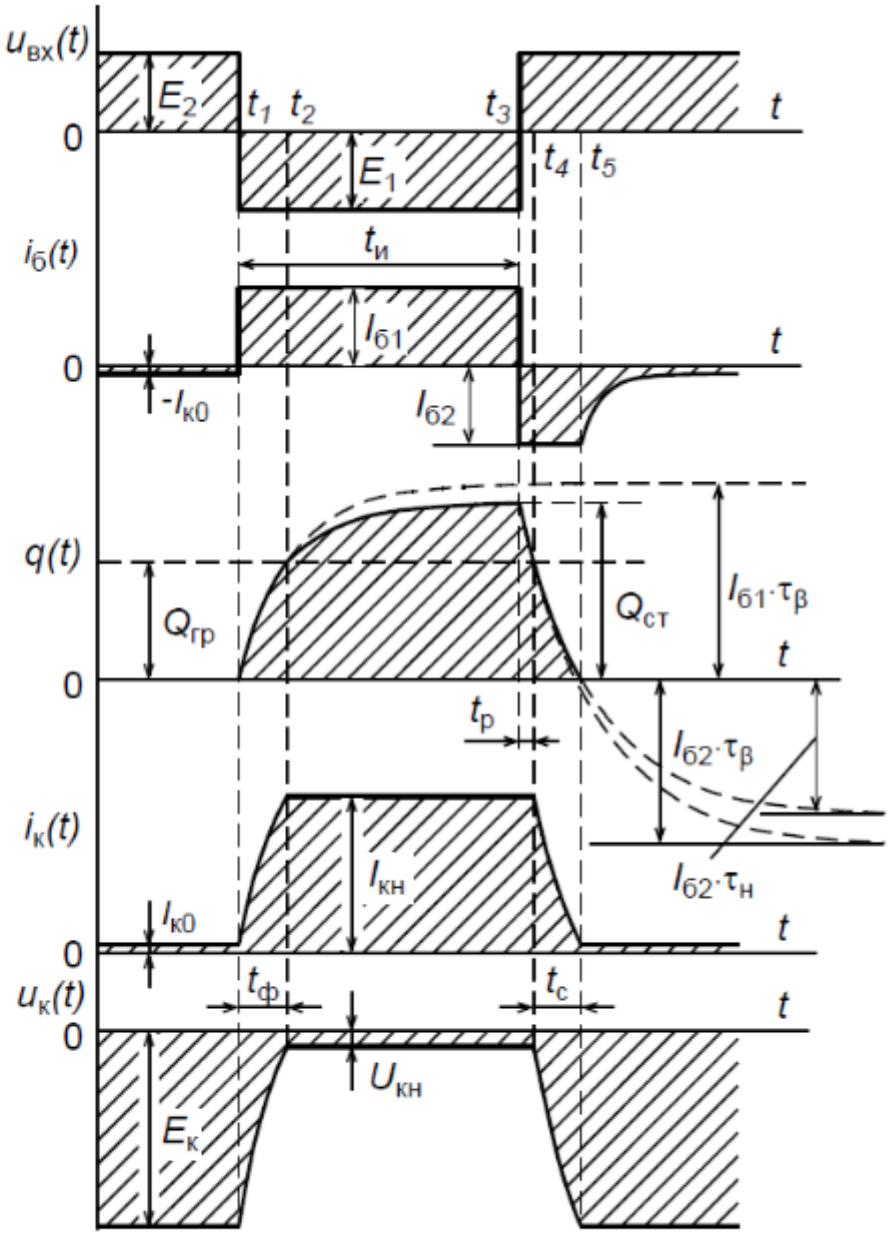
Процесс выключения ключа начинается в момент времени t_3, когда на входе транзистора начинает действовать входное напряжение запирающей (положительной полярности) $U_{вх} = E_2$. В цепи базы появляется обратный ток. Из-за наличия накопленного заряда в базе входное сопротивление транзистора мало́ (ЭП не может закрыться), поэтому транзистор продолжает находиться в режиме насыщения. Величина тока базы:

$$I_{б2} \cong (-)\frac{E_2}{R_б}.$$

Заряд в базе начинает уменьшаться вследствие рекомбинации носителей и действия тока $I_{б2}$.

Процесс выключения ключа также состоит из двух этапов:

1. Рассасывание избыточного заряда.
2. Спад импульса.



Диаграммы токов и напряжений ключа на БТ

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

1. Рассасывание избыточного заряда.

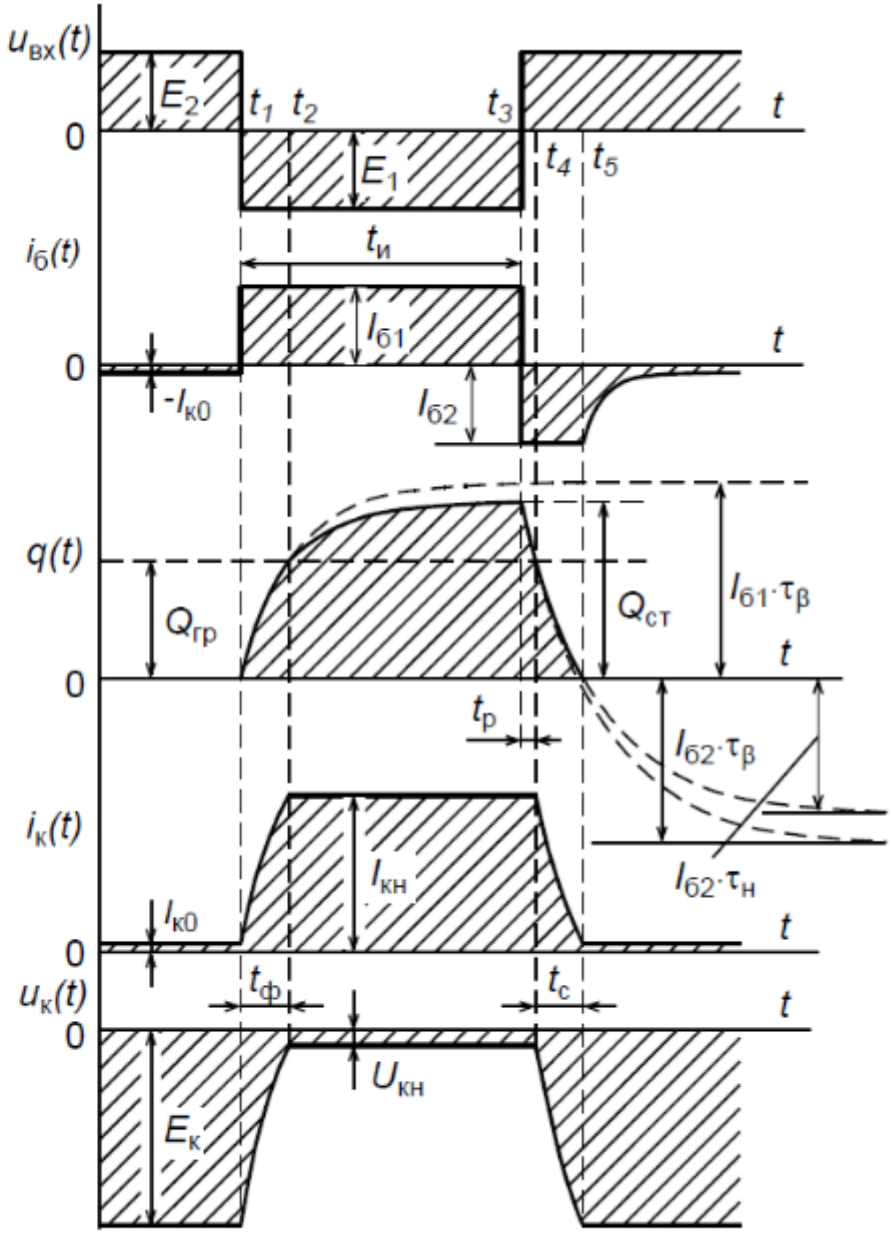
Заряд неосновных носителей и его распределение в базе не могут измениться мгновенно, т.е. требуется время, для того чтобы величина заряда снизилась до $Q_{гр}$. Это время называется **временем рассасывания** $t_р$.

Рассасывание избыточного заряда происходит вследствие рекомбинации и вывода носителей из базы током $I_{б2}$ обратным току $I_{б1}$.

В течение $t_р$ транзистор продолжает находится в режиме насыщения, а ток коллектора продолжает сохранять своё постоянное значение ($I_к$ = const).

2. Спад импульса тока коллектора начинается в момент t_4, когда заряд в базе достигает граничного значения. Коллекторный переход смещается в обратном направлении и транзистор переходит в активный режим. Спад импульса происходит в течение **времени спада** $t_с$. Коллекторный ток в активном режиме пропорционален заряду Q и изменяется от величины $I_{кн}$ до $I_{к0} \approx 0$.

В течение всех описанных выше процессов напряжение коллектора меняется в соответствии с выражением: $u_{кэ}(t) = E_к - i_к(t) \cdot R_к$.



Диаграммы токов и напряжений ключа на БТ

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Для улучшения энергетических показателей и быстродействия ключа необходимо:

$t_ф \to 0$ (быстрое включение – быстрое нарастание коллекторного тока);

$t_р \to 0$ (отсутствие задержки при выключении);

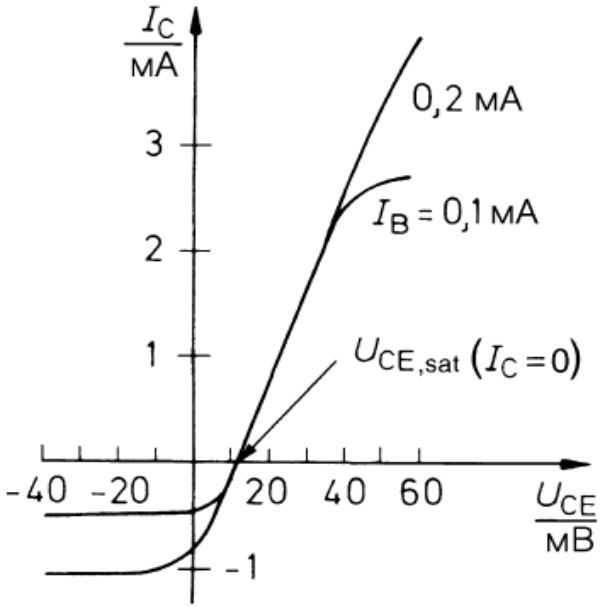
$t_с \to 0$ (быстрое выключение – быстрый спад коллекторного тока).

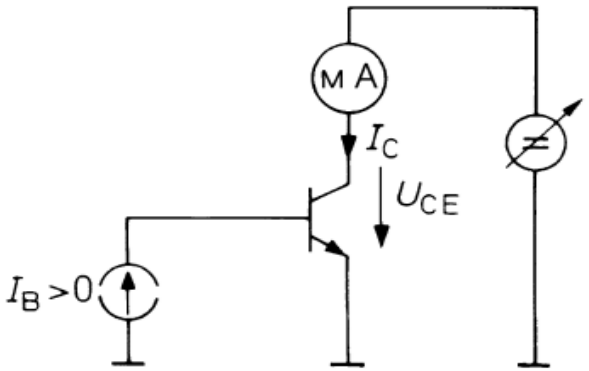
1. Для уменьшения $t_ф$ необходимо либо увеличивать ток базы $I_{б1}$, либо выбирать транзистор меньшей τ_β (т.е. с хорошими частотными свойствами).
2. Для уменьшения $t_р$ необходимо либо увеличивать обратный ток базы $I_{б2}$, либо снижать избыточный заряд, накапливаемый в базе $Q_{изб}$ (снижая ток $I_{б1}$).
3. Для уменьшения $t_с$ необходимо либо увеличивать обратный ток базы $I_{б2}$, либо выбирать транзистор меньшей τ_β (т.е. с хорошими частотными свойствами).
   Ключ можно выключить, используя пассивное запирание, т.е. при $I_{б2}$ =0. В этом случае и рассасывание носителей и уменьшение заряда в базе будет осуществляться только за счёт рекомбинации – это увеличивает время выключения ключа!
4. Очевидно, что транзисторному ключу на биполярном транзисторе свойственно противоречие. С одной стороны, для снижения $t_ф$ нужно увеличивать ток базы $I_{б1}$, с другой стороны, увеличение тока $I_{б1}$ ведёт к возрастанию избыточного заряда $Q_{изб}$, а следовательно, к возрастанию времени рассасывания $t_р$.

$$\tau_\beta = \frac{1}{2\pi f_\beta},$$

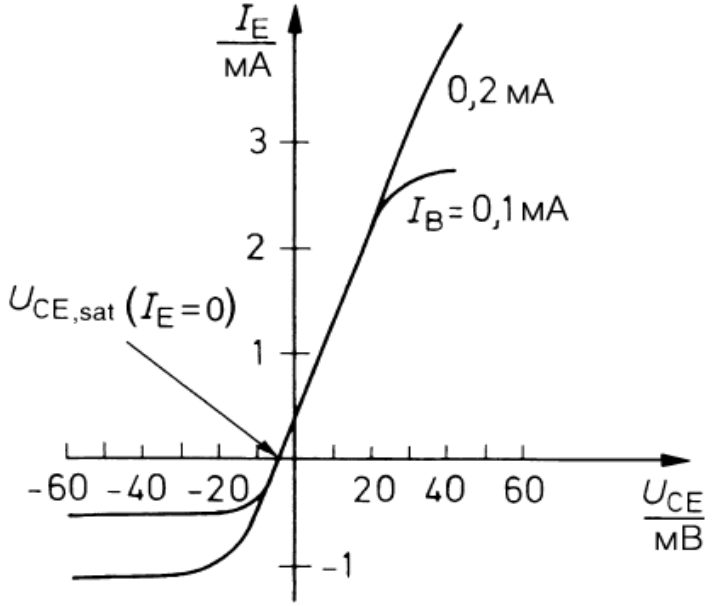
f_β – предельная частота работы транзистора (справочный параметр)

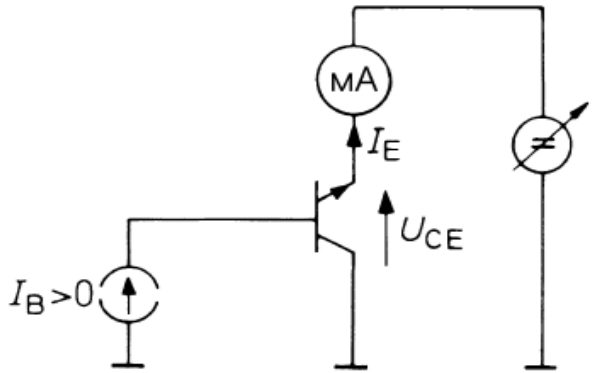
Ключи на биполярных транзисторах





Полное семейство выходных характеристик схемы с общим эмиттером и соответствующая схема измерения

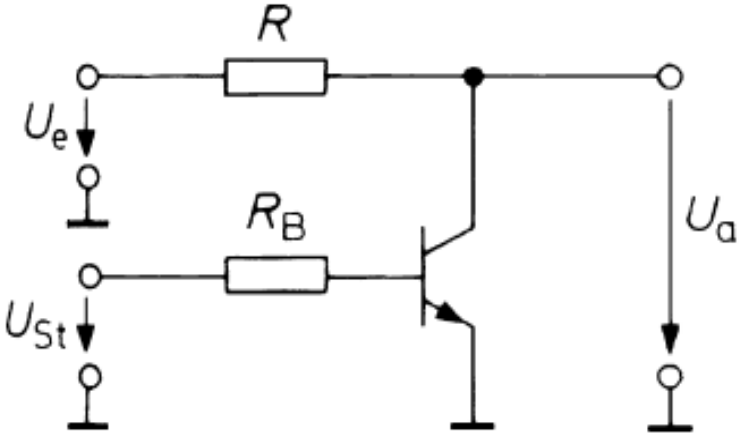




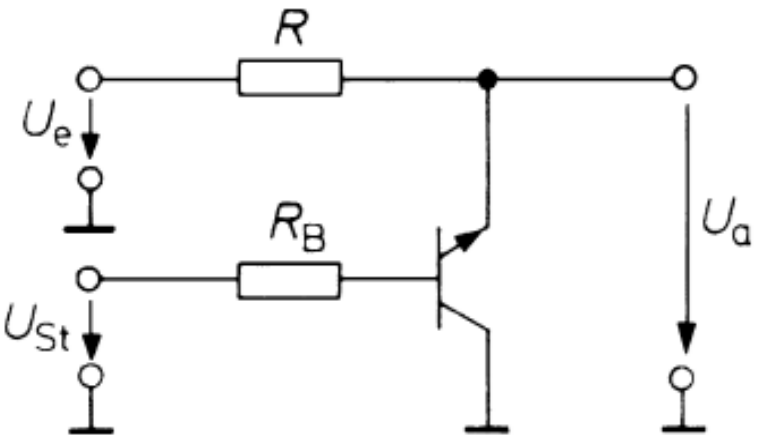
Полное семейство выходных характеристик схемы с заменой эмиттера на коллектор и соответствующая схема измерения

Короткозамыкающий ключ

Чтобы обеспечить низкое сопротивление транзистора, ток базы поддерживается на миллиамперном уровне.
Коллекторный и эмиттерный токи не должны существенно превышать это значение с тем, чтобы напряжение смещения оставалось низким.



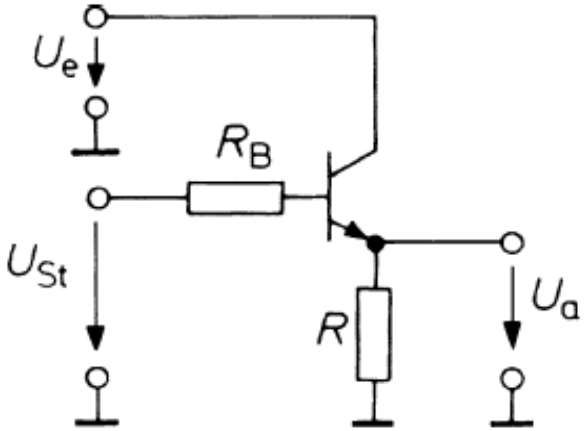
Биполярный транзистор в качестве короткозамыкающего ключа



Короткозамыкающий ключ в инверсном режиме

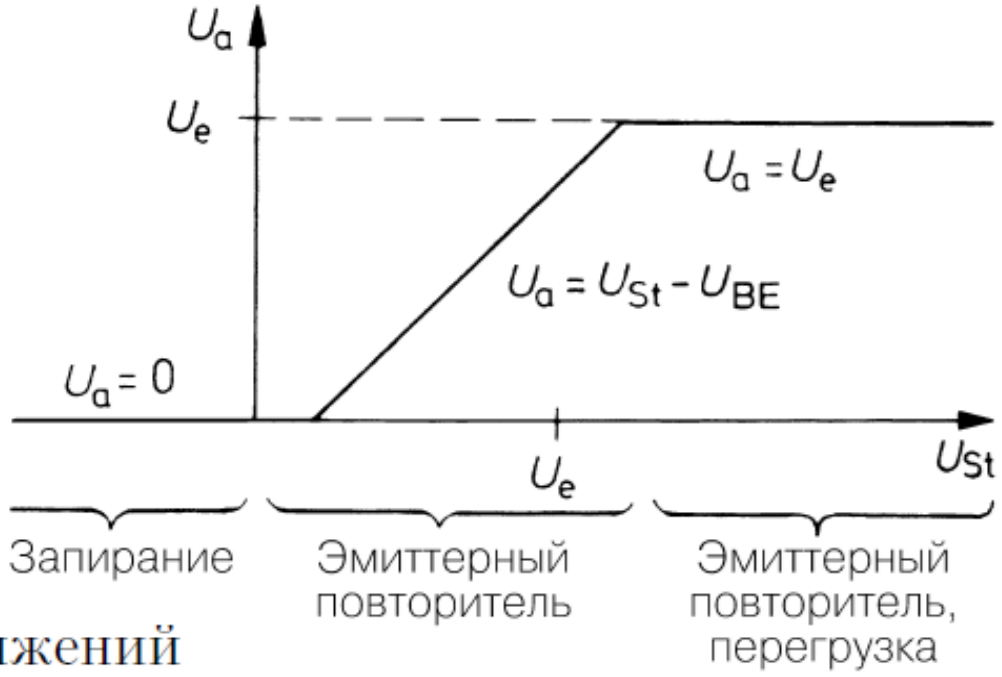
Последовательный ключ

Отрицательное управляющее напряжение запирает транзистор. Оно должно быть более отрицательным, чем входное отрицательное напряжение. Последнее ограничивается требованием использовать управляющее напряжение не ниже $-U_{EB0} \approx -6$ В.



Чтобы открыть транзистор, надо приложить управляющее напряжение, которое было бы на $\Delta U = I_B R_B$ более положительно относительно входного напряжения.

Эмиттерный повторитель в режиме перегрузки в качестве последовательного ключа



Передаточная характеристика для положительных входных напряжений

Последовательный короткозамыкающий ключ

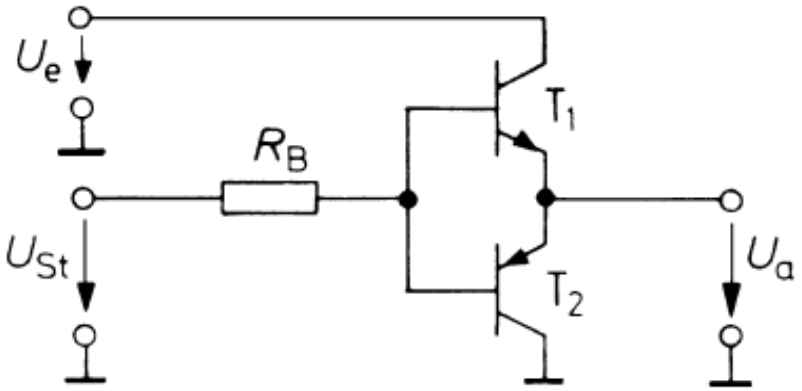
Если сочетать эмиттерный повторитель с перегрузкой с короткозамыкающим ключом, получим последовательный короткозамыкающий ключ, у которого оба рабочих положения характеризуются низким напряжением смещения.

Недостаток такого ключа состоит в том, что ему требуется два комплементарных управляющих напряжения.

Однако управление упрощается, если по образцу схемы на рис. воспользоваться комплементарным эмиттерным повторителем с перегрузкой в обоих направлениях.

Для этого надо выбрать $U_{St\,\max} > U_e$ и $U_{St\,\min} < 0$.

Благодаря малому выходному сопротивлению становится возможным быстрое переключение выходного напряжения от нуля до U_e.



Последовательный короткозамыкающий ключ

КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Ключи на биполярных транзисторах имеют **недостатки**:

1. Ограниченное быстродействие, вызванное конечной скоростью рассасывания неосновных носителей в базе.
2. Значительное потребление энергии цепями управления в статическом режиме.
3. Термическая неустойчивость, определяемая ростом тока при увеличении температуры.

По сравнению с ключами на биполярных транзисторах **ключи на полевых транзисторах** имеют следующие **преимущества**:

1. Входной ток ничтожно мал, поэтому нет потребления энергии цепями управления.
2. Отсутствуют процессы накопления и рассасывания избыточного заряда.
3. Повышенная термоустойчивость (термостабильность), т.к. с ростом температуры ток стока уменьшается.

КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

У ключей на полевых транзисторах во включенном состоянии остаточное напряжение больше, чем у ключей на биполярных транзисторах, поскольку сопротивление канала $R_{си}$ больше аналогичного $R_{кэ}$ биполярного транзистора.

Быстродействие ключей на полевых почти не хуже, чем у ключей на биполярных транзисторах. Но у них наблюдается проникновение в коммутируемую цепь дополнительных импульсов, параметры которых зависят от управляющего сигнала. Причиной их появления являются емкости $C_{зс}$ и $C_{зи}$.

Переходные процессы в ключах на полевых транзисторах обусловлены переносом носителей через канал и перезарядом межэлектродных емкостей, емкостей нагрузки и монтажа.

Ключи на полевых транзисторах, как и ключи на биполярных транзисторах, могут быть использованы для коммутации источника однополярного (**ключи постоянного тока**) или разнополярного (**ключи переменного тока**) напряжения.

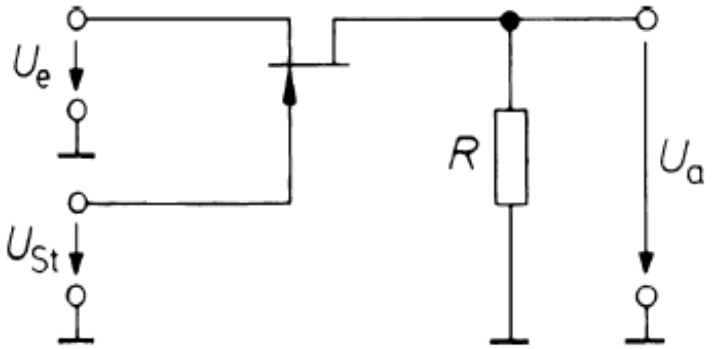
Ключ на полевом транзисторе

При низком напряжении между стоком и истоком полевой транзистор ведет себя как омическое сопротивление, изменяемое на несколько порядков под воздействием напряжения между затвором и истоком U_{GS}, и потому хорошо подходит на роль ключа.
Он характеризуется следующими выражениями:

$$U_{St\ вкл} = U_e,$$

$$U_{St\ выкл} \le \begin{cases} U_p & \text{при } U_e > 0, \\ U_p + U_{e\min} & \text{при } U_e < 0. \end{cases}$$

При положительном входном напряжении транзистор закрыт, если $U_{St} \le U_p$.
При отрицательном управляющее напряжение должно быть ниже входного напряжения по крайней мере на $|U_p|$.

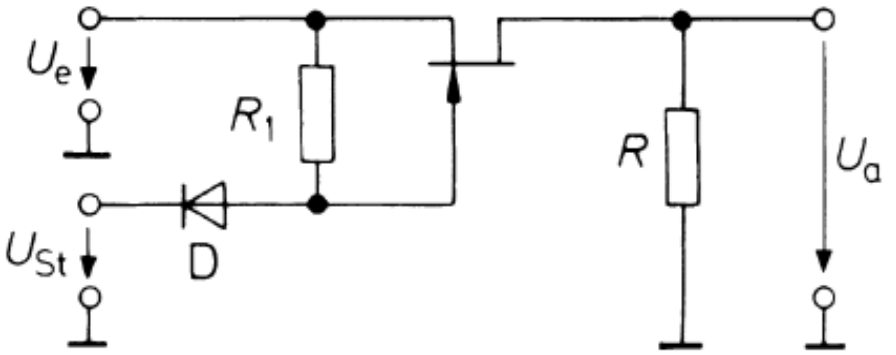


Последовательный ключ на полевом транзисторе

Открытое состояние полевого транзистора поддерживается при U_{GS}, равном нулю. Не так-то просто выполнить это условие, потенциал истока не фиксируется. Удобный способ показан на рис., для которого

$$U_{St\ вкл} = U_{e\max},$$

$$U_{St\ выкл} \le \begin{cases} U_p & \text{при } U_e > 0, \\ U_p + U_{e\min} & \text{при } U_e < 0. \end{cases}$$



Простое улучшение ключа

При U_{St} выше положительного входного напряжения диод D заперт, что и дает требуемое $U_{GS} = 0$.

При достаточном отрицательном управляющем напряжении диод D проводит ток, а полевой транзистор запирается.

В таком режиме в цепи управляющего тока через сопротивление резистора R_1 протекает ток от источника входного напряжения.

КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

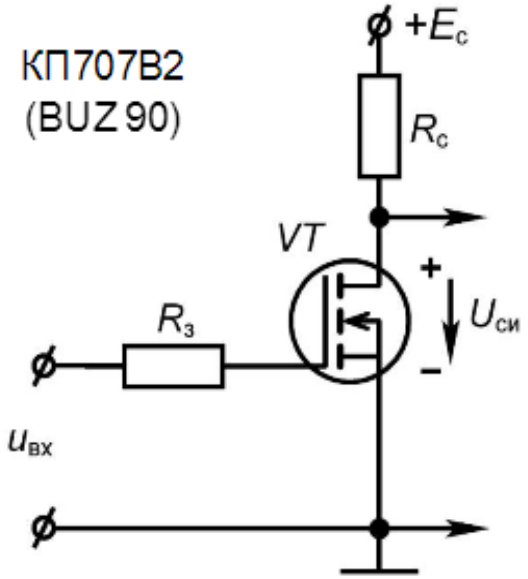


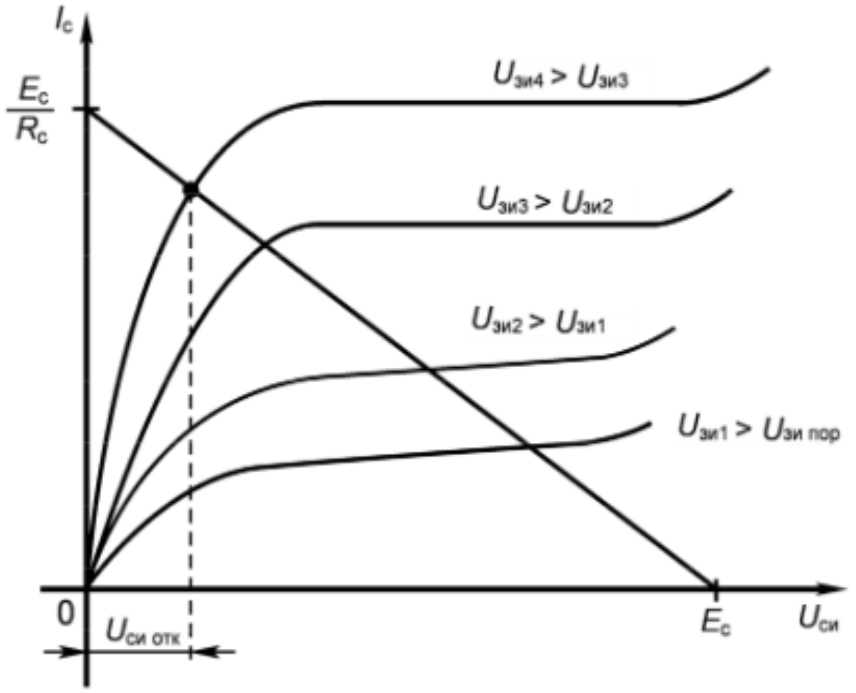
Схема ключа МОП-транзисторе с резистивной нагрузкой

Назначение элементов:

E_c – источник питания;
$R_c = R_н$ – нагрузка;
VT – ключевой элемент;
$U_{вх}$ – входной управляющий сигнал;
$U_{вх}$, $R_з$ – задают ток заряда и разряда $C_{зи}$.

Особенность – в статическом состоянии по цепи управления (по затвору) ток не потребляется!

Выходное напряжение $U_{си\ отк}$ (в открытом состоянии – остаточное напряжение) зависит о сопротивления нагрузки $R_c = R_н$ и при больших $R_н$ может быть меньше, чем биполярных транзисторов.



ВАХ МОП-транзистора с индуцированным каналом с нагрузочной линией

КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

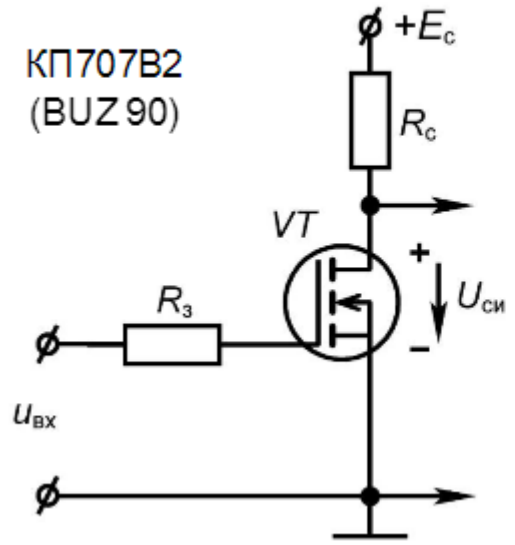


Схема ключа МОП-транзисторе с резистивной нагрузкой

При $U_{вх}$=0 транзистор заперт (ключ выключен), сопротивление канала велико, => I_c= 0 и $U_{си} \cong E_c$.

Включение ключа осуществляется подачей напряжения отпирающей полярности на затвор величиной

$$U_{вх} > U_{зи\ отс}.$$

При этом сопротивление канала $R_{си}$ уменьшается.

Тенденция: чем больше $U_{зи}$ = $U_{вх}$, тем меньше $R_{си}$ и тем больше ток I_c.

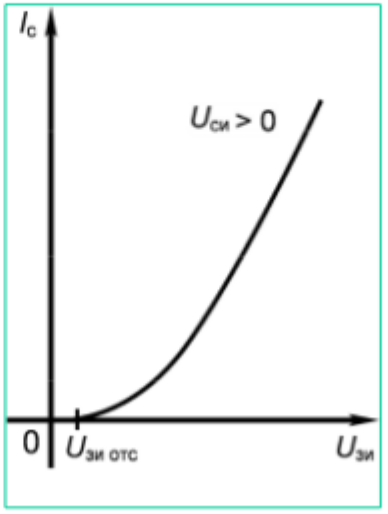
Однако должно быть:

$$U_{вх\ m} < U_{зи\ max},$$

т.е. амплитуда входного напряжения не должна превышать предельного (максимального) $U_{зи\ max}$, указываемого в справочнике или datasheet.

Ток ключа определяется:

$$I_c = \frac{E_c}{R_c + R_{си}} = \left| R_c >> R_{си} \right| \cong \frac{E_c}{R_c}.$$



ВАХ МОП-транзистора с индуцированным каналом

КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

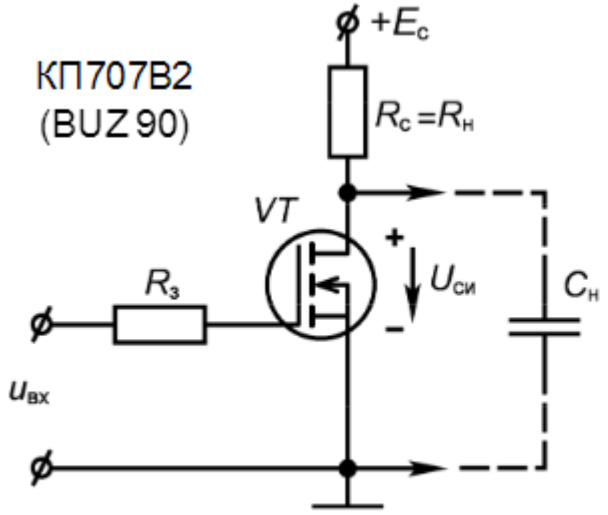


Схема ключа МОП-транзисторе с резистивной нагрузкой

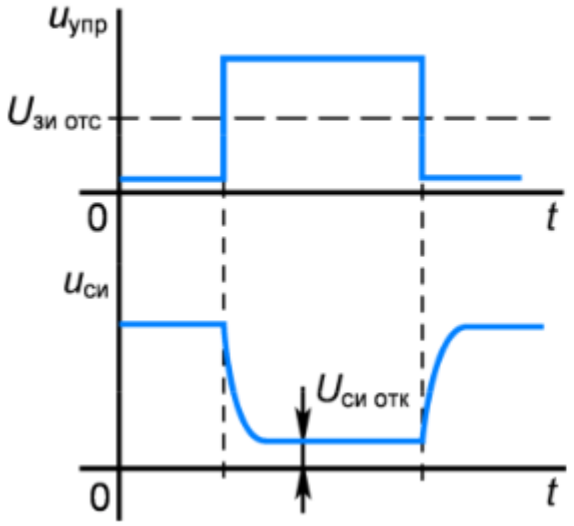
Выключение.

Запирание транзистора может осуществляться как подачей $U_{вх} < U_{зи\ отс}$, так и в некоторых случаях допускается подача отрицательного для данного типа транзистора напряжения $U_{зи}$.

Для запирания ключей, выполненных на полевых транзисторах с управляющим переходом и с технологически встроенным каналом, к их затворам нужно приложить запирающее напряжение:

$$U_{зап} \geq \left[U_{зи\ отс} + (1 \div 3)\text{В} \right].$$

Рассмотрим динамику работы ключа на примере цифрового ключа на МОП-транзисторе.



В схему добавим емкость нагрузки, моделирующая емкость устройств, подключенных к транзисторному ключу.

Как видно из диаграмм напряжение $U_{си}$ меняется не мгновенно, а в течение некоторого времени.

Затягивание включения и выключения ключа обусловлено влиянием паразитных емкостей $C_н$ и емкостей транзистора.

На рисунке масштаб на этапах включения и выключения транзистора для удобства увеличен.

КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Полевые транзисторы широко применяются для построения аналоговых ключей (коммутаторов).

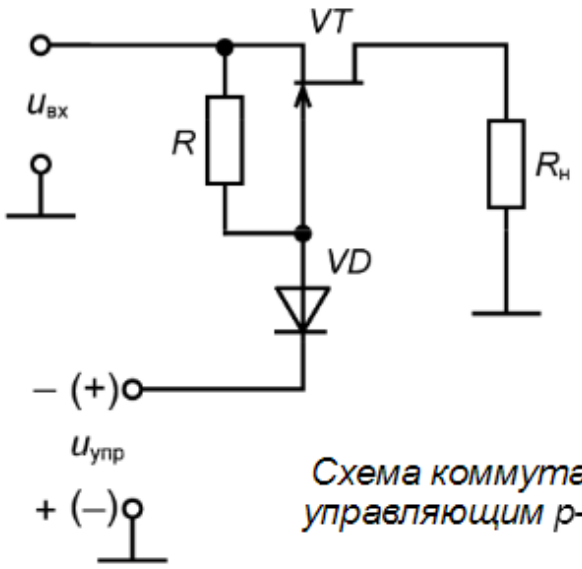
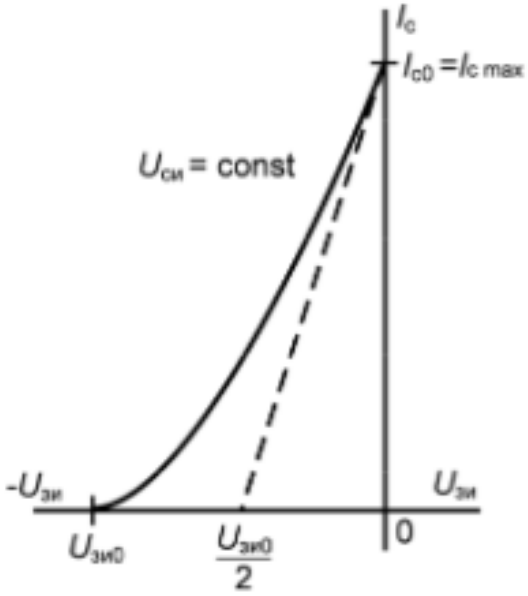


Схема коммутатора с ПТ с управляющим p-n-переходом

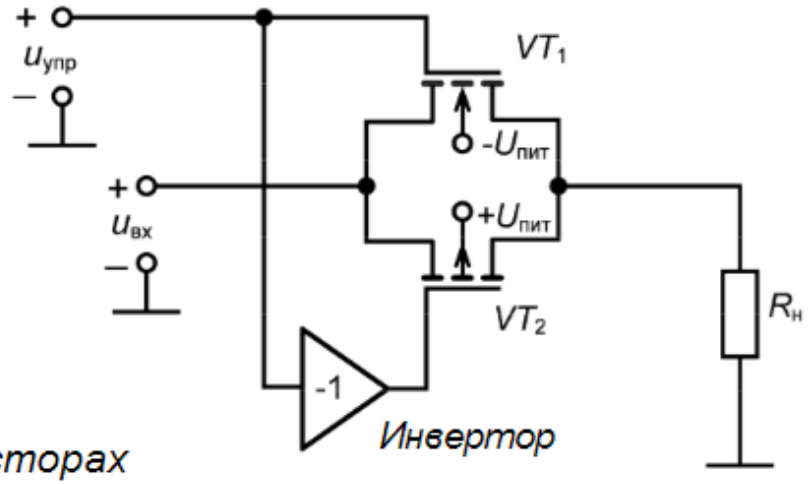
N.B.
При $U_{зи} = 0$, ток стока I_c = max => *VT* открыт.
При $U_{зи} < 0$, ток стока $I_c \to 0$ *VT* заперт.

Для того, чтобы транзистор был закрыт, между затвором и истоком должно быть отрицательное напряжение, по модулю большее, чем напряжение отсечки $U_{зи0}$.



Одной из проблем, возникающих при создании аналоговых ключей является **нелинейная зависимость** сопротивления ключа от напряжения (тока) на информационном и управляющем входах, что приводит к **возникновению погрешностей** при передаче информационного сигнала.

Решение – использовать **транзисторы с разным типом** проводимости, что позволяет обеспечить почти постоянное сопротивление коммутатора, независящее от величины и знака информационного входного (коммутируемого) напряжения.



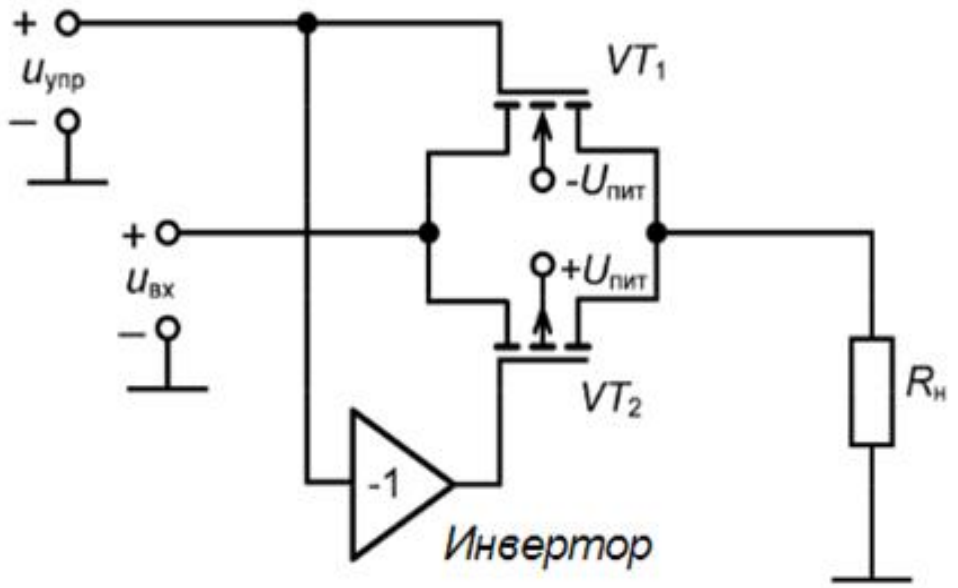
Упрощённая схема коммутатора на полевых транзисторах

КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

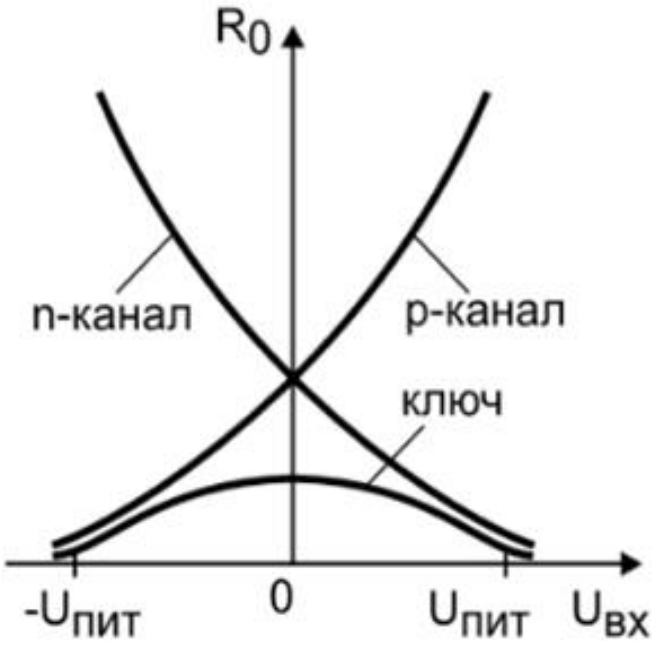
Для обеспечения большого диапазона коммутируемого напряжения как в положительной, так и в отрицательной области, используются **комплементарные полевые транзисторы**.

$$U_{\text{зи}VT1} = U_{\text{упр}} - U_{\text{вх}};$$

$$U_{\text{зи}VT2} = -U_{\text{упр}} - U_{\text{вх}}.$$



Упрощённая схема коммутатора на полевых транзисторах



Зависимость сопротивлений каналов транзисторов КМОП-ключа от Uвх

Аналоговые ключи выпускаются в виде отдельных ИМС 547КП1, К190КТ1, КР590КН1-КР590КН9 и др.